ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Cẩm nang Sinh viên

DÀNH CHO KHÓA

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

KMS - Tầm nhìn và Mục tiêu

KMS Technology được thành lập bởi một nhóm các chuyên gia công nghệ thông tin tại Hoa Kỳ và Việt Nam với sự lãnh đạo của CEO Vũ Lâm, với mong muốn xây dựng một tổ chức linh hoạt, sáng tạo, có năng lực làm việc hiệu quả, góp phần gia tăng lợi nhuận cho khách hàng của mình.

Tầm nhìn của KMS là trở thành một công ty công nghệ hàng đầu thế giới, nổi tiếng với những cách tiếp cận sáng tạo trong việc giải quyết các bài toán phức tạp của doanh nghiệp, được khách hàng và đối tác tôn trọng bởi sự liêm chính, cống hiến và hết mình cho thành công của khách hàng.

KMS Technology tại Việt Nam

Những thành quả của KMS được ghi nhận qua nhiều danh hiệu khác nhau như: Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2015, Top Inc. 5000, Top 5 & Huy Chương Vàng ICT Việt Nam, Top 40 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2015, Top 40 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2015, Danh hiệu Sao Khuê.

Với các trải nghiệm qua thời gian dài làm việc với đội ngũ nhân lực công nghệ tại Việt Nam, chúng tôi tin rằng khả năng của ngành Công Nghệ Thông Tin (CNTT) Việt Nam xứng đáng được cả thế giới biết đến. Chúng tôi cam kết phát triển số lượng các kỹ sư CNTT có năng lực thật sự bằng cách đóng góp cho các trường đại học về cả hai phương diện tài chính lẫn giáo dục. KMS thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo miễn phí cho sinh viên CNTT địa phương, chia sẻ các phương pháp thực hành tốt nhất và các xu hướng công nghệ mới cho các giáo viên tại Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên IT. Chúng tôi cũng thường xuyên tài trợ hoặc tham gia các sự kiện công nghệ như: Software Testing Club, VNITO, Barcamp Saigon và Agile Tour Vietnam.

Hiện tại KMS có 20 nhân viên tốt nghiệp từ trường UIT. Mọi người đều cảm nhận KMS mang lại một trải nghiệm làm việc chuyên nghiệp và tuyệt vời. Gắn bó với KMS được ba năm, anh Nguyễn Lê Phú An – Software Architect đồng thời là cựu sinh viên UIT cho biết *"Điều mình thích nhất ở KMS là con người. Mọi người không chỉ xem nhau là đồng nghiệp mà còn giúp nhau phát triển lên như một đại gia đình."* Đối với nhân viên KMS, chúng tôi cam kết hỗ trợ không ngừng cho sự phát triển cá nhân của họ, cũng như chủ động tôn vinh và khen thưởng các cá nhân và tập thể đạt thành tích tốt. Chúng tôi luôn khuyến khích tinh thần làm chủ và tư duy sáng tạo ở các thành viên của KMS. Chúng tôi tự hào là công ty luôn tạo điều kiện tốt nhất để phát triển mỗi một cá nhân và mang đến những quyền lợi chưa từng có ở thị trường Việt Nam cho nhân viên của mình. KMS hiện đang phát triển khá nhiều chương trình phát triển con người, đặc biệt là cho sinh viên. Trong đó nổi bật nhất là những chương trình chính như LAUNCH program, thực tập và tư vấn nghề nghiệp.

Trong hai năm qua, KMS đã triển khai LAUNCH program – một chương trình đào tạo do KMS thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên mới tốt nghiệp những kỹ năng cơ bản và thiết yếu trong dự án, với mục tiêu rút ngắn thời gian từ lúc rời ghế nhà trường đến lúc có thể đáp ứng được để làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với khách hàng quốc tế (chủ yếu tại Mỹ). Chương trình LAUNCH kéo dài hai tháng bao gồm việc bổ sung kiến thức về kỹ thuật và nghề nghiệp, tập trung vào việc thực hành trên các công nghệ mới, và cho phép học viên tham gia thực hiện dự án như một dự án thật ở KMS. Để có thể tham gia và đạt được thành công trong chương trình, học viên cần hiểu rõ mục tiêu chương trình để có sự chuẩn bị tốt, có kỹ năng tự học nhanh và tư duy logic, nền tảng kỹ thuật vững cũng như nỗ lực hết mình để có được kết quả tốt nhất.

Ngoài chương trình thực tập cho sinh viên, KMS đã tổ chức các buổi tư vấn và định hướng nghề nghiệp trực tiếp đến sinh viên để giải đáp thắc mắc và chia sẻ những việc sinh viên cần chuẩn bị cho hành trang vào đời. Qua đó sinh viên sẽ lựa chọn nơi phù hợp để gắn bó và phát triển nghề nghiệp dài lâu.

Số 10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, Tp. HCM

1-6-12, Kyobashi, Chuoku, Tokyo, Japan

FUJINET SYSTEMS JSC

NƠI TÀI NĂNG TỎA SÁNG

TUYỂN DỤNG THƯỜNG XUYÊN CÁC VỊ TRÍ

LẬP TRÌNH VIÊN

.NET

JAVA

PHP

MOBILE

NHIỀU CƠ HỘI CHO SINH VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Fujinet có nhiều nhân viên tốt nghiệp từ ĐH CNTT.

Cùng thế mạnh đội ngũ nhân viên trẻ, năng động và sáng tạo, Fujinet tập trung xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hiện đại.

Để đáp ứng quy mô và tốc độ phát triển của công ty hiện tại và tương lai, nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao và tuyển liên tục hằng tháng với số lượng lớn làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Nhật Bản

ỨNG TUYỂN TRỰC TIẾP TẠI

(84 - 28) 38477 000

tuyendung@fujinet.net

LỜI NÓI ĐẦU

Các bạn Tân Sinh viên thân mến!

Để hoàn thành tốt việc học tập, rèn luyện tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài việc nhận được sự hướng dẫn từ giảng viên, cố vấn học tập, các đơn vị chức năng và các tổ chức đoàn thể, mỗi sinh viên cần tự trang bị cho mình những kiến thức cơ bản liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ, sinh hoạt, học tập của sinh viên và các thông tin thiết yếu khác. Cẩm nang này sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin mới nhất và chỉ dẫn cơ bản nhất giúp các bạn chủ động, nỗ lực trong quá trình học tập, rèn luyện tại Trường. Vì Cẩm nang được biên soạn theo cách súc tích và dễ hiểu nhất, các bạn nên tham khảo thêm các văn bản chính thức để có những thông tin đầy đủ và chính xác.

So với những năm học trước, nhiều nội dung trong Cẩm nang năm nay được cập nhật, cải tiến. Tuy nhiên, để thường xuyên cập nhật thông tin thiết yếu nhằm làm chủ việc học tập, rèn luyện của bản thân cùng với Cẩm nang này, các bạn cần thường xuyên khai thác những kênh thông tin sau:

- Website của Trường: http://www.uit.edu.vn
- Cổng thông tin đào tạo: http://student.uit.edu.vn
- Website Phòng Công tác Sinh viên: http://ctsv.uit.edu.vn
- Website của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường (ĐTN - HSV): http://tuoitre.uit.edu.vn
- Diễn đàn Trường (forum): http://forum.uit.edu.vn

Chúc các bạn thành công!

BAN BIÊN SOẠN

"Cẩm nang sinh viên - Những điều bạn cần để cuộc sống sinh viên trở nên tuyệt vời hơn"

QUYỂN CẨM NANG NÀY LÀ CỦA

Sinh viên: .....

MSSV: .....

Lớp: .....

Khoa: .....

Quyển cẩm nang này rất cần thiết với tôi, khi bạn nhặt được vui lòng liên hệ tôi qua địa chỉ Email: .....
.....

Hoặc gửi lại Phòng Công tác Sinh viên (A101) - Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Bạn đã bao giờ nghĩ trong 3,4 năm tới mình sẽ làm gì chưa? Bạn có thấy được mục tiêu học tập vào lúc này? Bạn có biết mình muốn đạt được gì vào cuối ngày hôm nay không?

Nếu bạn muốn đạt được thành công, bạn cần phải đặt ra mục tiêu để quản trị cuộc đời của mình. Nếu không có mục tiêu, bạn sẽ thiếu tập trung và định hướng. Thiết lập mục tiêu không chỉ giúp bạn điều khiển định hướng của cuộc sống mà còn là chuẩn mực để xác định xem bạn có đang thực sự thành công hay không.

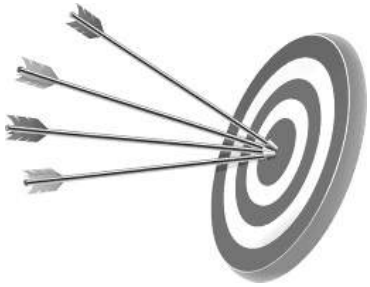
Để thực hiện mục tiêu bạn còn cần phải biết cách thiết lập chúng. Bạn không thể chỉ nói: "Tôi muốn" và mong chờ phép màu xảy ra được vì thiết lập mục tiêu là một quá trình lâu dài bắt đầu bằng việc xem xét cẩn thận những gì bạn muốn đạt được và kết thúc với rất nhiều khó khăn phải hoàn thành. Giữa lúc khởi đầu và kết thúc cần xác định các bước rõ ràng để vượt qua yêu cầu của từng mục tiêu.

Ngay từ ban đầu, khi vào học tập tại UIT, hãy viết vào quyển Cẩm nang này mục tiêu trong từng năm học của bạn và cố gắng hiện thực hóa những điều đó. Một hành trình sẽ rất nhiều gian nan và vất vả, và đó cũng là một hành trình để khẳng định bản thân mình.

Hãy viết ra các việc lớn mà bạn muốn hoàn thành. Đây phải là những mục tiêu lớn mà bạn muốn đạt được. Chưa được viết ra thì các mục tiêu đó mới chỉ là những điều tưởng tượng. Đặt các mục tiêu đó trên giấy sẽ biến chúng thành hiện thực. Có quá nhiều điều gây xao lãng trên thế giới hiện nay, và chúng ta phớt lờ 99% chúng. Nhưng khi thực sự có các mục tiêu trước mắt hằng ngày, tự nhiên chúng ta sẽ bắt đầu nghĩ về chúng nhiều hơn. Hãy dốc hết sức lực và thời gian suy nghĩ về những điều bạn muốn đạt được và bạn sẽ đi đúng hướng.

HÃY VIẾT MỤC TIÊU BẠN VÀO QUYỂN CẨM NANG NÀY NHÉ !

Mục tiêu năm Nhất



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Mục tiêu năm Hai

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Mục tiêu năm Ba

Mục tiêu năm Tư

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 2
MỘT SỐ MỐC THỜI GIAN 3
CẦN LƯU Ý 3
GIỚI THIỆU 5
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 5
GIỚI THIỆU 7
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 7
CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG 9
QUYỀN CỦA SINH VIÊN 12
TRÍCH QUY CHẾ SINH VIÊN 12
NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN 13
CÁC QUY TRÌNH CẦN BIẾT 14
CÁC THÔNG TIN CẦN BIẾT 16
- Cố vấn học tập 17
- Email của Giảng viên, Cán bộ Viên chức Trường 18
- Email của SV Trường 18
- Các dịch vụ trực tuyến chủ yếu dành cho SV của Trường 20
- Học phí 22
- Điểm rèn luyện 23
- Học bổng 23
- Vay vốn dành cho SV 25
- Miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập 25
- Vấn đề Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) 25
- Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm tai nạn (BHTN) 25
- Nghĩa vụ cập nhật thông tin của SV 26
- Địa chỉ nhận thư 27
- Xe buýt 27

ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN 29
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU 30
MỘT SỐ CLB - ĐỘI -NHÓM TRONG TRƯỜNG 32

NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN 34
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 46
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CHẤT LƯỢNG CAO - ĐỊNH HƯỚNG NHẬT BẢN 62
NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN 72
NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN 86
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH 98
NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU 110
NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH 120
NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM 130
NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU 146
NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 156

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

- SV : Sinh viên
- ĐHQG-HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường ĐH CNTT : Trường Đại học Công nghệ Thông tin
- P. ĐT : Phòng Đào tạo Đại học
- P. CTSV : Phòng Công tác Sinh viên
- CNTT : Công nghệ Thông tin
- CVHT : Cố vấn học tập

MỘT SỐ MỐC THỜI GIAN CẦN LƯU Ý

Tháng 9/2018	- 02/9/2018: Quốc Khánh - 05/9/2018: Khai giảng năm học 2018 – 2019 - 15/10/2018: Ngày hội Tân sinh viên – Bonjour UIT 2018 - 24/9/2018: Xét tốt nghiệp
Tháng 10/2018	- 29/10/2018: Bắt đầu kiểm tra giữa kì
Tháng 11/2018	- 05/11/2018: Sinh viên khóa 2018 học Giáo dục Quốc Phòng - 20/11/2018: Ngày Nhà giáo Việt Nam
Tháng 12/2018	- Bắt đầu mua BHYT cho năm 2019 - 01/12/2018: Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp năm 2018 – UIT CAREER DAY 2018 - 08/12/2018: Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2018
Tháng 01/2019 **Tháng 02/2019**	- 01/01/2019: Tết Dương lịch (Sinh viên được nghỉ học) - Thi học kì 1, Phản biện và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp - Chiến dịch Xuân tình nguyện 2019 - 28/01/2019: Nghỉ Tết Âm lịch (Sinh viên được nghỉ học đến hết ngày 17/02/2019)

Tháng 3/2019	- 04/3/2019: Bắt đầu thu hồ sơ xét tốt nghiệp - 26/3/2019: Các hoạt động kỉ niệm thành lập Đoàn TNCS HCM - Sinh hoạt công dân cuối khóa
Tháng 4/2019	- 01/1/2019: Hết hạn đóng học phí HK2 - 08/4/2019: Bắt đầu thi giữa kì cho khóa 2018 - Hội nghị Sinh viên năm 2019 - 14/4/2019: Giỗ Tổ Hùng Vương (Sinh viên được nghỉ) - 30/4/2019: Giải phóng miền Nam (Sinh viên được nghỉ)
Tháng 5/2019	- 01/5/2019: Quốc tế Lao động (Sinh viên được nghỉ) - Các cuộc thi học thuật
Tháng 6/2019	- Lễ Tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 - 17/6/2019: Bắt đầu thi cuối kì - 10/6/2019: Thu hồ sơ xét Tốt nghiệp - 24/6/2019: Phản biện Khóa luận tốt nghiệp
Tháng 7/2019	- 08/7/2019: Sinh viên bắt đầu nghỉ hè - 08/7/2019: Bảo vệ khóa luận - 08/7/2019: Bắt đầu học kì hè - Chiến dịch tình nguyện hè – Mùa hè xanh 2019
Tháng 8/2019	- 19/8/2019: Thi học kì hè - Đón Tân sinh viên
Tháng 9/2019	- Bắt đầu năm học mới - Sinh hoạt công dân đầu khóa - 05/9/2019: Khai giảng năm học mới

GIỚI THIỆU
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Website: www.vnuhcm.edu.vn

ĐHQG-HCM được thành lập ngày 27 tháng 01 năm 1995 theo Nghị định 16/CP của Chính phủ trên cơ sở sắp xếp 9 trường đại học lại thành 8 trường đại học thành viên và chính thức ra mắt vào ngày 6 tháng 02 năm 1996.

Năm 2001, ĐHQG-HCM được tổ chức lại theo Quyết định số 15/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ. ĐHQG-HCM cũng như ĐHQG Hà Nội có Quy chế tổ chức và hoạt động riêng. Theo đó, ĐHQG-HCM là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến, làm nòng cốt cho hệ thống giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Tầm nhìn:

ĐHQG-HCM hướng đến xây dựng một hệ thống đại học trong tốp đầu Châu Á, nơi hội tụ của khoa học, công nghệ, văn hóa và tri thức Việt Nam.

Sứ mạng:

ĐHQG-HCM là nơi tập trung giảng viên, sinh viên tài năng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo ra những công trình nghiên cứu khoa học quan trọng; nơi đi đầu trong đổi mới, đóng góp quan trọng trong công cuộc phát triển đất nước, thúc đẩy tiến bộ xã hội.

ĐHQG-HCM được quản trị, điều hành, quản lý theo mô hình hệ thống đại học mẫu mực với cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao trước xã hội đồng thời tự kiểm soát và xây dựng môi trường sáng tạo khoa học, tự do học thuật trong khu đô thị đại học kiểu mẫu.

Mục tiêu:

Giai đoạn 2016-2020, chiến lược ĐHQG TP.HCM được xây dựng với mục tiêu tổng quát như sau “phát triển hệ thống và hoàn thiện mô hình tổ hợp (hệ thống) ĐHQG-HCM trên cơ sở của tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình (Accountability) và trách nhiệm tương ứng (Corresponding Responsibility)”.

Hệ thống các giá trị cơ bản:

ĐHQG-HCM đang nỗ lực để hình thành một đại học quốc gia mang bản sắc và văn hóa riêng biệt, lấy những giá trị cơ bản của con người làm nền tảng cho sự phát triển bền vững; đồng thời là nơi nuôi dưỡng những ước mơ, hoài bão được tự do trao đổi, khám phá, sáng tạo khoa học và học tập suốt đời. Dựa trên triết lý giáo dục đó, ĐHQG-HCM hướng tới các giá trị:

- Vì sự phát triển toàn diện của con người, lấy người học làm trung tâm
- Chất lượng giáo dục luôn là yếu tố quan tâm hàng đầu cho mọi hoạt động
- Đề cao tính độc lập, sáng tạo trong nghiên cứu, sáng tạo khoa học
- Sự liên thông, hợp tác quốc tế là nòng cốt cho sự phát triển
- Đề cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác quản lý
- Gắn kết và phục vụ cộng đồng

Hiện nay, ĐHQG-HCM có 7 đơn vị thành viên: Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Kinh tế - Luật và Viện Môi trường và Tài nguyên. Bên cạnh đó, ĐHQG-HCM còn có các đơn vị trực thuộc được tổ chức và hoạt động theo các chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ…; đồng thời tương tác, bổ trợ lẫn nhau tạo nên sức mạnh hệ thống.

GIỚI THIỆU
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Website: www.uit.edu.vn

Trường Đại học Công nghệ Thông tin là một trường thành viên của ĐH-QG-HCM. Trường ĐH CNTT có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao góp phần tích cực vào sự phát triển của nền công nghiệp CNTT Việt Nam, đồng thời tiến hành nghiên cứu khoa học và chuyển giao CNTT tiên tiến, đặc biệt là hướng vào các ứng dụng nhằm góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tên trường:

- Tiếng Việt: Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

- Tiếng Anh: Vietnam National University Ho Chi Minh City, University of Information Technology

Tên viết tắt:

- Tiếng Việt: Trường ĐH CNTT, ĐHQG-HCM

- Tiếng Anh: VNUHCM – UIT

Sứ mạng:

- Trường ĐH CNTT là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và phục vụ cộng đồng

- Trường ĐH CNTT là một trung tâm hàng đầu về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về CNTT – truyền thông và các lĩnh vực liên quan

Tầm nhìn:

Trường ĐH CNTT trở thành trường đại học uy tín về CNTT – truyền thông và các lĩnh vực liên quan trọng khu vực Châu Á.

Triết lý giáo dục:

"Toàn diện, sáng tạo, phụng sự"

Trường Đại học Công nghệ Thông tin hướng đến sự phát triển toàn diện của con người, đề cao tính độc lập, sáng tạo và phục vụ cộng đồng. Toàn thể sinh viên, giảng viên và nhân viên của Trường cùng tham gia vào quá trình giáo dục để giúp sinh viên trở thành công dân:

- Chính trực, trách nhiệm và yêu thương con người
- Khao khát khám phá và sáng tạo khoa học công nghệ
- Có kiến thức, kỹ năng chuyên môn vững vàng, biết hợp tác và chia sẻ
- Có khả năng học tập suốt đời để thích ứng với mọi thay đổi
- Có hoài bão, đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng và xã hội

Logo, màu đặc trưng:

Ý nghĩa:

Phản ánh tính phát triển toàn cầu liên tục; Phản ánh CNTT toàn cầu; Phản ánh đặc tính lấy giáo dục khoa học làm nền tảng gốc (biểu tượng "bàn tay nâng cuốn sách" nằm ở vị trí phía dưới tạo điểm tựa "nâng đỡ" các yếu tố còn lại); Phản ánh đặc điểm của một trường Đại học chuyên ngành hẹp tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG

BAN GIÁM HIỆU

STT	CHỨC VỤ	HỌ VÀ TÊN	LIÊN HỆ
1.	Hiệu trưởng	**PGS. TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh**	P. A115
2.	Phó Hiệu trưởng	**PGS. TS. Vũ Đức Lung**	P. A119
3.	Phó Hiệu trưởng	**TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang**	P. A108
4.	Phó Hiệu trưởng	**TS. Nguyễn Anh Tuấn**	P. A117

CÁC ĐƠN VỊ TRONG TRƯỜNG

Điện thoại: 028.372.52002 - Email: info@uit.edu.vn

STT	ĐƠN VỊ	LIÊN HỆ	ĐIỆN THOẠI	EMAIL
Các phòng ban chức năng				
1.	**P. Đào tạo Đại học** *Office of Academic Affairs*	P. A120	Ext: 112	phongdaotaodh@uit.edu.vn
2.	**P. Công tác Sinh viên** *Office of Student Affairs*	P. A101	Ext: 116, 159	ctsv@uit.edu.vn
3.	**P. Tổ chức Hành chính** *Office of Personnel and Administrator Affairs*	P. A107	Ext: 101	tchc@uit.edu.vn
4.	**P. Kế hoạch Tài chính** *Office of Finance and planning Affairs*	P. A113	Ext: 108	khtc@uit.edu.vn
5.	**P. ĐT SĐH & KHCN** *Office of Granduate Study, Science & Technology*	P. A106	Ext: 157	dtsdh@uit.edu.vn

6.	**P. Thanh tra - Pháp chế & Đảm bảo chất lượng** *Office of Inspections, Legality and Quality Assurance*	P. A118	Ext: 133	ttpcdbcl@uit.edu.vn
7.	**P. Quản trị thiết bị** *Office of Equipment Management*	P. A209	Ext: 124	qttb@uit.edu.vn
8.	**P. Quan hệ Đối ngoại** *Office External Relations*	P.A125	Ext: 115	qhdn@uit.edu.vn
9.	**P. Dữ liệu và CNTT** *Office of Data Management & Information Technology*	P. A207	Ext: 117, 126	phongdl.cntt@uit.edu.vn
10.	**Ban Quản lý cơ sở** *Office of Facility Management*	P. A303	Ext: 111	bqlcs@uit.edu.vn
11.	**Thư viện** *Library*		Ext: 128	
12.	**Phòng Y tế**	P. A103	Ext: 163, 116	
Văn phòng Đảng - Đoàn thể				
13.	**Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên** *Youth Union*	Nhà D	(028) 3603 0862	vpdoan@uit.edu.vn
14.	**Văn phòng Đảng Uỷ** Party Committee	A.1B1	Ext: 141	
Các Khoa - Bộ môn				
15.	**Khoa Công nghệ Phần mềm** *Facutly of Software Engineering*	P. E7.2	Ext:120	
16.	**Khoa Hệ thống Thông tin** *Faculty of Information Systems*	P. E9.2	Ext:119	
17.	**Khoa Kỹ thuật Máy tính** *Faculty of Computer Engineering*	P. E6.2	Ext:121	

18.	**Khoa Mạng máy tính & Truyền thông** *Faculty of Computer Networks and Communications*	P. E8.2	Ext:122	
19.	**Khoa Khoa học Máy tính** *Faculty of Computer Science*	P. E5.2	Ext:132	
20.	**Bộ môn Toán Lý** *Department of Mathematics Physics*	P. A319	Ext: 140	
21.	**Bộ môn KH&KTTT** *Department of Information Science and Technology*	P. A313	Ext: 146	
Các Trung tâm - Phòng Thí nghiệm				
21.	**VP Các chương trình Đặc biệt** *Office of Excellent Programs*	P. E2.1	Ext: 55	vpdb@ uit.edu.vn
22.	**Trung tâm Ngoại ngữ** *Centre for Foreign Language of University of Information Technology*	Tầng 1 Nhà E	Ext: 102 (028) 668 58288	cfl@ uit.edu.vn
23.	**Trung tâm An ninh mạng**	P. E8.1	Ext: 171	cnsc@ uit.edu.vn
24.	**Phòng thí nghiệm Truyền thông Đa phương tiện**	P. E5.1	Ext: 148	mmlab .uit.edu.vn
25.	**Phòng thí nghiệm Hệ thống thông tin**	P. E9.1	Ext: 136	
26.	**Phòng thí nghiệm An toàn thông tin**	P. E8.1	Ext: 171	
Số điện thoại khẩn cấp				
1.	**Bảo vệ cổng A** *(cổng phía khu đô thị ĐHQG)*	Cổng A	028.66817.925	
2.	**Bảo vệ cổng C** (cổng phía Xa lộ Hà Nội)	Cổng C	028.66817.922	
3.	**Đường dây nóng**		0967 247 555	

TRÍCH QUY CHẾ SINH VIÊN

QUYỀN CỦA SINH VIÊN

Được nhận vào học đúng ngành đã đăng ký dự tuyển nếu đủ các điều kiện trúng tuyển theo quy định của Trường.

Được Trường tôn trọng và đối xử bình đẳng; được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện; được Trường phổ biến nội quy, quy chế về học tập, thực tập, thi tốt nghiệp, rèn luyện, về chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan đến SV.

Được tạo điều kiện trong học tập và rèn luyện, bao gồm:

Được sử dụng thư viện, các trang thiết bị và phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Được tham gia nghiên cứu khoa học, thi SV giỏi, thi Olympic các môn học, và các hoạt động khuyến khích học tập khác;

Được chăm lo, bảo vệ sức khoẻ theo chế độ hiện hành của Trường.

Được đăng ký dự tuyển đi học ở nước ngoài, học chuyển tiếp ở các trình độ đào tạo cao hơn theo quy định hiện hành của Trường.

Được tạo điều kiện hoạt động trong tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; được tham gia các tổ chức tự quản của SV, các hoạt động xã hội ở trong và ngoài Trường theo quy định của pháp luật, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao lành mạnh, phù hợp với mục tiêu đào tạo của Trường.

Được nghỉ học tạm thời, tạm ngừng học, học theo tiến độ chậm, tiến độ nhanh, học cùng lúc hai chương trình, chuyển trường theo quy định của quy chế đào tạo của Trường; được nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định.

Được hưởng các chế độ, chính sách ưu tiên theo quy định của Trường; được xét nhận học bổng do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ.

Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình kiến nghị với Trường các giải pháp góp phần xây dựng Trường; được đề đạt nguyện vọng và khiếu nại lên Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của SV.

Được tiếp nhận vào ký túc xá theo quy định của ĐHQG-HCM và Trường.

SV được đăng ký để Trường xem xét khen thưởng cấp Trường, được đề nghị khen thưởng cấp ĐHQG-HCM và cấp cao hơn theo quy định.

SV được đăng ký để Trường xem xét cử tham gia các chương trình giao lưu, trao đổi SV trong và ngoài nước.

SV đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp được Trường cấp bằng tốt nghiệp, bảng điểm học tập và bảng điểm rèn luyện.

NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN

Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, nội quy, quy định, điều lệ của Trường.

Tôn trọng nhà giáo, cán bộ và nhân viên của Trường; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập và rèn luyện; thực hiện tốt nếp sống văn minh.

Giữ gìn và bảo vệ tài sản của Trường; góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của Trường.

Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo của Trường; chủ động tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và tự rèn luyện đạo đức, lối sống.

Thực hiện đầy đủ quy định về việc khám sức khoẻ khi mới nhập học và khám sức khoẻ định kỳ trong thời gian học tập theo quy định của Trường.

Hoàn thành nghĩa vụ học phí, đóng Bảo hiểm Y tế đúng thời hạn theo quy định.

Tham gia các hoạt động khảo sát lấy ý kiến phản hồi của SV về hoạt động giảng dạy của giảng viên, chương trình học.

Tham gia phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử và các hoạt động khác của SV, cán bộ, giảng viên; kịp thời báo cáo với khoa, phòng ban chức năng, Hiệu trưởng Trường hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những hành vi tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử hoặc những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế của SV, cán bộ, giảng viên trong Trường.

Tham gia phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội khác.

Kịp thời thông báo cho Trường nếu có sự thay đổi thông tin cá nhân. Thực hiện đầy đủ các trách nhiệm của SV tại địa phương cư trú, thực hiện đăng ký tạm trú đối với SV hộ khẩu ngoài TP.HCM và báo cáo kịp thời địa chỉ tạm trú mới khi có thay đổi cho Trường theo quy định tại Quy chế Sinh viên.

Tham gia đầy đủ tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa, đầu năm, cuối khóa và các đợt đột xuất khi Trường yêu cầu.

Tham gia các hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với năng lực và sức khỏe được quy định ở Quy chế sinh viên.

Quy chế Sinh viên xem thêm tại:

http://ctsv.uit.edu.vn/quy-che-quy-dinh

CÁC QUY TRÌNH CẦN BIẾT

STT	Tên Quy trình	Địa chỉ tra cứu
A. Các quy trình học vụ		
1.	Cấp bảng điểm	SV truy cập website https://daa.uit.edu.vn -> Quy trình - Hướng dẫn -> Quy trình
2.	Đăng ký học phần	
3.	Chuyển ngành	
4.	Chuyển trường	
5.	Bảo lưu kết quả	
6.	Hoãn thi	
7.	Thôi học	
8.	Gia hạn thời gian đào tạo	
9.	Phúc khảo điểm	
10.	Cấp giấy giới thiệu	
11.	Miễn học phần Anh văn	
12.	Xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Chính qui	
13.	Quy trình điều chỉnh đăng ký học phần	
14.	Khiếu nại khác	

STT	Tên Quy trình	Địa chỉ tra cứu
B. Các quy trình Công tác sinh viên		
15.	Quy trình đề cử và tiếp nhận SV tham gia chương trình trao đổi SV thông qua Hệ thống trao đổi tín chỉ Đông Nam Á	SV truy cập website http://ctsv.uit.edu.vn -> Hành chính -> Quy trình
16.	Quy trình bồi thường, giải quyết Bảo hiểm tai nạn SV	
17.	Quy trình giải quyết các vấn đề liên quan đến BHYT	
18.	Tóm tắt các chế độ chính sách đối với sinh viên	
19.	Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 86 về miễn giảm học phí	
20.	Quy trình hướng dẫn nộp học phí qua hệ thống ngân hàng	
21.	Quy trình hướng dẫn Gia hạn học phí	
22.	Quy trình hướng dẫn Đánh giá điểm rèn luyện SV	
23.	Quy trình hướng dẫn Quản lý nơi cư trú SV	
24.	Quy trình hướng dẫn Làm lại thẻ SV	
25.	Quy trình hướng dẫn thủ tục Giấy xác nhận	
26.	Quy trình hướng dẫn xét Khen thưởng - kỷ luật	
27.	Quy trình hướng dẫn xét Miễn giảm học phí	
28.	Quy trình hướng dẫn xét Cấp học bổng KKHT	
C. Các quy trình Khác		
29.	Quy trình dịch thuật	http://qhdn.uit.edu.vn/sites/default/files/201512/2015-12-17_quy_trinh_dich_vu_dich_thuat.pdf

CÁC THÔNG TIN CẦN BIẾT

I. Thời gian tiết học

Tiết học	Giờ học	Ca	Buổi
1	7h30-8h15	Ca 1	Sáng
2	8h15-9h00		
3	9h00-9h45		
4	10h00-10h45	Ca 2	
5	10h45-11h30		
6	13h00-13h45	Ca 3	Chiều
7	13h45-14h30		
8	14h30-15h15	Ca 4	
9	15h30-16h15		
10	16h15-17h00 (khi có nhu cầu)		

II. Lớp sinh viên (hay còn gọi là lớp sinh hoạt)

- Lớp sinh viên được tổ chức theo khóa, khoa, chương trình, ngành và chuyên ngành đào tạo. Lớp sinh vieen được ổn định trong suốt các năm học để triển khai các hoạt động có liên quan đến công tác học tập, rèn luyện SV.

- Lớp sinh viên được quyền tổ chức các hoạt động hợp pháp để có thêm nguồn kinh phí góp phần duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của lớp.

- Ban cán sự lớp gồm: Lớp trưởng, 1 hoặc 2 lớp phó và các tổ trưởng (nếu cần). Ban cán sự lớp do Trường bổ nhiệm từ phiếu tín nhiệm giới thiệu của tập thể SV trong lớp và ý kiến của Cố vấn học tập.

- Tên của lớp sinh hoạt được đánh số theo quy tắc sau:

<Tên Ngành/Tên Chương Trình><Năm><Số thứ tự>

Trong đó:

+ Tên Ngành/Tên chương trình: viết tắt như danh mục bên dưới

+ Năm: năm SV trúng tuyển vào trường.

+ Số thứ tự: Nếu số SV mỗi khóa đông thì Khoa có thể tách thành nhiều lớp nhỏ.

- Danh mục viết tắt dùng để đặt tên lớp dựa trên ngành/chương trình học của SV:

+ ATTN: Kỹ sư tài năng ngành An toàn Thông tin

+ ATTT: Kỹ sư ngành An toàn Thông tin

+ ATCL: Kỹ sư ngành An toàn Thông tin Chất lượng cao

+ CTTT: Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống Thông tin

+ CNTT: Cử nhân ngành Công nghệ Thông tin

+ CNNB: Cử nhân ngành Công nghệ Thông tin Chất lượng cao - Định hướng Nhật Bản

+ DLTT: Cử nhân ngành Công nghệ Thông tin - Chuyên ngành Khoa học Dữ Liệu

+ HTTT: Kỹ sư ngành Hệ thống Thông tin

+ HTCL: Kỹ sư ngành Hệ thống Thông tin Chất lượng cao

+ KTPM: Kỹ sư ngành Kỹ thuật Phần mềm

+ KHMT: Cử nhân ngành Khoa học Máy tính

+ KHTN: Cử nhân tài năng ngành Khoa học Máy tính

+ KHCL: Cử nhân ngành Khoa học Máy tính Chất lượng cao

+ KTMT: Kỹ sư ngành Kỹ thuật Máy tính

+ MTCL: Kỹ sư ngành Kỹ thuật Máy tính Chất lượng cao

+ MMTT: Kỹ sư ngành Mạng máy tính & Truyền thông Dữ liệu

+ MMCL: Kỹ sư ngành Mạng máy tính & Truyền thông Dữ liệu Chất lượng cao

+ PMCL: Kỹ sư ngành Kỹ thuật Phần mềm Chất lượng cao

+ TMDT: Kỹ sư ngành Thương mại Điện tử

III. Cố vấn học tập

- Cố vấn học tập (CVHT) là cán bộ, giảng viên của khoa được phân công công tác quản lý và hỗ trợ lớp sinh hoạt thuộc khoa. Cố vấn học tập đồng thời là giáo viên chủ nhiệm.

- Mỗi lớp sinh hoạt sẽ có 1 CVHT.

- Thời gian thực hiện nhiệm vụ của Cố vấn học tập là thời gian thiết kế của chương trình đào tạo.

- Mỗi khoa cử một CVHT để thực hiện công tác CVHT cho các SV có thời gian học tập tại trường vượt quá thời gian thiết kế của chương trình đào tạo.

- Các chức năng và nhiệm vụ của CVHT:

1. Công tác chủ nhiệm lớp: CVHT thực hiện công tác chủ nhiệm lớp bao gồm:

- Nắm tình hình chung của lớp sinh hoạt gồm: danh sách lớp, ban cán sự lớp, Ban Chấp hành Chi đoàn, Chi hội; thông tin cá nhân và các vấn đề về học tập, rèn luyện, đời sống, sinh hoạt của SV đặc biệt là SV có hoàn cảnh khó khăn về học tập và rèn luyện;

- Theo dõi sát tình hình lớp về học tập, rèn luyện và kịp thời thông tin cho P.CTSV và Khoa các vấn đề cần lưu ý.

- Chủ trì các cuộc họp lớp: họp bầu ban cán sự lớp, họp xét ĐRL…

- Chủ trì công tác đánh giá điểm rèn luyện của SV theo qui định.

- Tham dự các cuộc họp khen thưởng và kỷ luật SV theo qui định; cho ý kiến về các vấn đề có liên quan đến SV.

2. Công tác cố vấn học tập, rèn luyện: CVHT thực hiện công tác hỗ trợ việc học tập và rèn luyện của SV như sau:

- Phối hợp cùng các đơn vị chức năng trong việc phổ biến, cung cấp thông tin về các quy chế, qui định, mục tiêu giáo dục, nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo cho sinh viên;

- Tư vấn cách thức xây dựng và điều chỉnh kế hoạch học tập, cách thức đăng ký học phần phù hợp với năng lực và hoàn cảnh của từng sinh viên;

- Tư vấn, hướng dẫn thực hiện công tác rèn luyện cho sinh viên.

3. Tiếp sinh viên: CVHT tự bố trí và thông tin công khai lịch tiếp sinh viên mỗi tuần tối thiểu 2 tiết quy đổi. CVHT có quyền triệu tập sinh viên gặp CVHT để làm việc.

4. Họp lớp

- CVHT họp lớp sinh hoạt tối thiểu 3 lần/học kỳ chính.

- CVHT có thể đề xuất họp lớp bất thường nếu xét thấy cần;
- CVHT có quyền triệu tập tổ chức họp lớp, họp ban cán sự lớp.

IV. Email của Giảng viên, Cán bộ Viên chức Trường

- Các cán bộ viên chức của Trường được cấp email có dạng sau

<Tên><Các chữ cái đầu tiên của Họ và tên đệm>@uit.edu.vn

Ví dụ: Email Thầy Nguyễn Văn Toàn: toannv@uit.edu.vn

- Ngoài ra, cũng có một số ngoại lệ đối với một số Thầy Cô do trùng email khi tuân theo quy tắc chung của Trường.

V. Email của SV Trường

- SV của Trường được cấp email dạng <**Mã số sinh viên**>**@gm.uit.edu.vn**

- SV phải sử dụng email SV để liên hệ với các bộ phận trong Trường. Email này có giá trị lâu dài, kể cả khi SV tốt nghiệp. Dung lương email không giới hạn, SV không truy cập trong thời gian 2 năm sẽ bị xoá.

- Ngoài ra, SV thuộc lớp sinh hoạt, khóa, ngành học đều được gán vào các group email của lớp, khóa, ngành học.

- Email của lớp có dạng: <**tên lớp**>**@gm.uit.edu.vn**. Ví dụ: một thành viên của lớp Kỹ thuật Phần mềm khóa 2018 gửi email vào địa chỉ của lớp mình đang sinh hoạt là: **KTPM2018@gm.uit.edu.vn** thì email này sẽ được gửi đến các thành viên khác trong lớp. ***Sinh viên phải cẩn thận khi gởi email đến các group email của lớp, khoa, ngành…***

VI. Các loại tài khoản dành cho SV Trường

1. Tài khoản email SV

- Mức độ quan trọng: 10/10 (**Cực kỳ quan trọng**)

- Tài khoản email SV được cấp cho SV khi nhập học.

- Usename dạng <**MSSV**>**@gm.uit.edu.vn**

- Mật khẩu: mật khẩu ban đầu giống với mật khẩu chứng thực được ghi trong giấy báo nhập học.

- Lưu ý: khi thay đổi mật khẩu tài khoản chứng thực thì mật khẩu email không thay đổi và ngược lại.

- Vì Email SV là "chìa khóa" để lấy lại mật khẩu chứng thực và các tài khoản khác, sinh viên cần bảo quản mật khẩu email SV cẩn thận.

- Khi quên mật khẩu email SV, sinh viên mang theo Thẻ sinh viên đến P.CTSV (A101) để được cấp lại mật khẩu.

2. Tài khoản chứng thực

- Mức độ quan trọng: 9/10 (Rất quan trọng)

- Tài khoản chứng thực được Trường cấp cho SV của Trường khi nhập học.

- Mỗi SV có duy nhất một tài khoản chứng thực.

- Tên tài khoản (Username) : là Mã số Sinh viên

- Mật khẩu ban đầu (Password): được ghi trong **mục V giấy báo nhập học**.

- SV muốn thay đổi mật khẩu của tài khoản chứng thực hoặc nếu quên tài khoản chứng thực thì SV có thể vào webiste **http://chungthuc.uit.edu.vn** hoặc **http://auth.uit.edu.vn**

3. Tài khoản forum

- Mức độ quan trọng: 8/10 (Quan trọng)

- Tên tài khoản (Username): là Mã số Sinh viên

- Mật khẩu ban đầu (Password): được ghi trong mục V giấy báo nhập học (chú ý là SV có thể đăng nhập vào forum bằng password của tài khoản chứng thực hoặc tài khoản forum)

- Ngoài ra SV có thể tự tạo tài khoản cá nhân trên forum. Tài khoản do sinh viên tự tạo sẽ không xem được các mục dành riêng cho SV Trường.

- Tài khoản forum tồn tại lâu dài.

4. Tài khoản Dreamspark và Office365

- Mức độ quan trọng : 6/10 (Tương đối quan trọng)

- Đây là hệ thống phần mềm có bản quyền của Microsoft cung cấp cho SV Trường ĐH CNTT, bao gồm các phần mềm lập trình, Windows, Microsoft Office… SV được sử dụng để học tập theo quy định của Microsoft.

- Lưu ý: bản quyền này chỉ dành cho các sinh viên đang theo học tại Trường (có tình trạng trong hồ sơ là "Đang học"). Các bạn sinh viên cần bảo quản tài khoản

DreamSpark, Office365 cẩn thận nhằm tránh vi phạm quy định của Trường và của đối tác. Trong trường hợp vi phạm, Nhà trường sẽ có hình thức xử lý.

- Tài khoản DreamSpark và Office365 cung cấp miễn phí cho SV phần mềm có bản quyền từ Microsoft

- Trang web DreamSpark: http://e5.onthehub.com/d.ashx?s= b9p1uw68lu , SV đăng ký bằng tài khoản email gm.uit.edu.vn

- Trang web Office365: Nhà trường đã tạo tài khoản để cung cấp bản quyền Office365 mới nhất do Microsoft cung cấp dành cho các SV. SV có thể tra cứu thông tin tài khoản trên trang student.uit.edu.vn vào menu Sinh viên -> Thông tin tài khoản Office365. SV của Trường được cấp email cho dạng **<Mã số sinh viên>@ ms.uit.edu.vn** dùng để quản lý tài khoản Office365

- Đối với 2 tài khoản này SV xem cách sử dụng, hỏi đáp và báo lỗi trong box Phòng Dữ liệu và CNTT: https://forum.uit.edu.vn/node/60

- Nếu quên mật khẩu, SV sử dụng chức năng quên mật khẩu và lấy lại mật khẩu thông qua Email sinh viên.

VII. Các dịch vụ trực tuyến chủ yếu dành cho SV của Trường

1. Website Cổng thông tin Đào tạo Đại học:

- Địa chỉ: https://student.uit.edu.vn hoặc https://daa.uit.edu.vn

- Đây là cổng thông tin đào tạo của trường để thông báo cho SV về các vấn đề liên quan công tác đào tạo: qui chế qui định liên quan đào tạo, các qui trình liên quan đến học tập, lịch học, lịch đăng ký học phần,...

- SV sử dụng tài khoản chứng thực để đăng nhập vào website này khi: Đăng ký học phần, Xem kết quả học tập, Kết quả đăng ký học phần, Thời khóa biểu, Tra cứu thông tin cá nhân, Tra cứu thông tin học phí,...

2. Website Phòng Công tác sinh viên:

- Địa chỉ: http://ctsv.uit.edu.vn

- Website P. CTSV cung cấp các thông tin về chế độ chính sách, học bổng, các qui định liên quan đến sinh viên mà không thuộc công tác đào tạo: qui chế sinh viên, qui định qui trình về điểm rèn luyện, nội qui đối với SV...

- SV sử dụng tài khoản chứng thực để đăng nhập vào website này khi muốn: tải các biểu mẫu, xem thông báo của trường, đăng ký Giấy xác nhận SV

3. Forum

- Địa chỉ: **http://forum.uit.edu.vn**

- Diễn đàn chính thức của Trường ĐH CNTT cung cấp các thông tin việc làm, thực tập, giải đáp các thắc mắc của SV. Các phòng ban có trách nhiệm trả lời trong thời gian 3 ngày (theo Quy chế Sinh viên).

- Forum có 2 khu vực: khu vực dành cho cộng đồng và khu vực chỉ dành riêng cho SV Trường

- Lưu ý SV post bài đúng box và sử dụng ngôn từ phù hợp khi giao tiếp. Các vi phạm sẽ bị xử lý theo nội qui forum và Nội qui của Nhà trường.

- Cần đọc kỹ qui định của forum: Nội quy - **https://forum.uit.edu.vn/node/632**; Các đặt câu hỏi - **https://forum.uit.edu.vn/node/218**

- SV có thể đăng nhập vào forum bằng tài khoản chứng thực hoặc tài khoản của forum (cùng username nhưng password có thể khác nhau).

4. Hệ thống Moodle

- Địa chỉ: **https://courses.uit.edu.vn**

- Hệ thống học liệu của trường: trong mỗi học kỳ ứng với từng môn học (trừ một số môn học đặc biệt) SV sẽ được enroll vào từng lớp học tương ứng. Đây là kênh giao tiếp dành cho SV và giảng viên ngoài giờ lên lớp. Giảng viên sẽ post tài liệu, bài tập lên moodle. SV làm bài tập và nộp lại qua moodle.

- Hệ thống Moodle còn là trang web dùng tổ chức các cuộc thi, bài kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến như: Kiểm tra tuần sinh hoạt đầu khóa, Thi 6 bài lý luận chính trị,...

- SV sử dụng tài khoản chứng thực để đăng nhập vào website này.

5. Hệ thống Zalo

Nhà trường đã đưa vào hoạt động Cổng thông tin "Trường Đại học Công nghệ Thông tin – UIT" trên Zalo. Kênh thông tin qua tin nhắn Zalo thường xuyên cập nhật các thông báo liên quan đến việc học tập và hoạt động ngoại khóa: Thông báo nghỉ học/học bù/đổi phòng học; thông báo từ các phòng chức năng như P.ĐTĐH, P.CTSV, P.Kế hoạch Tài chính...; thông báo các hoạt động của Trường, Đoàn Trường, Hội Sinh viên Trường,...

Ngoài ra, sinh viên có thể dễ dàng tra cứu thông tin cần thiết trên Zalo của trường: Tra cứu thời khóa biểu; tra cứu lịch thi; tra cứu điểm học tập; tra cứu thông tin học phí, bảo hiểm, v.v...

Chú ý:

- Đây là kênh thông tin tham khảo: **không phải tất cả** các tin quan trọng đều được chuyển tải qua kênh này.

- Khi sinh viên đồng ý kết nối với hệ thống Zalo, hệ thống sẽ căn cứ SĐT của sinh viên khai trong hệ thống quản lý sinh viên của Trường để xác định MSSV của tài khoản Zalo, từ đó đẩy các thông tin cá nhân của SV về ứng dụng Zalo. Do đó sinh viên phải khai báo đúng SĐT của mình trong hệ thống.

Mọi góp ý về hệ thống này, Sinh viên có thể liên hệ qua https://forum.uit.edu.vn/node/54760

Lưu ý:

- Theo qui định, sinh viên PHẢI thường xuyên (tối thiểu 1-2 ngày/lần) kiểm tra email sinh viên, các trang web, forum của Trường để kịp thời nhận được thông tin của Trường. Các thông tin chung thường được post trên website, forum và sau đó có thể nhắc nhở qua các kênh email,...

- Trường không tương tác sinh viên qua các kênh mạng xã hội facebook, twitter … Các hành vi không hợp pháp của SV trên mạng thông qua website, email, forum, facebook … cũng sẽ được xử lý như ngoài đời sống.

- Khi gởi email sinh viên chú ý:

- Phải có tiêu đề email, tiêu đề ngắn gọn mô tả vắn tắt nội dung email

- Nội dung email phải có Phần đầu, Phần giữa và phần cuối.

- Nơi nhận nên được gõ cuối cùng, sau khi SV soạn xong email.

- Dữ liệu cá nhân sinh viên được nhà trường bảo mật theo qui định của Quy chế Sinh viên

VIII. Học phí

1. Học phí chương trình đại trà:

- Trường ĐH CNTT là Trường Đại học công lập, do đó học phí chương trình đại trà được thực hiện theo qui định của Nhà nước. Theo NĐ 86/2015/NĐ-CP, Mức trần học phí bậc Đại học áp dụng cho nhóm ngành khoa học tự nhiên , kỹ thuật công nghệ như sau:

+ Năm học 2017-2018: 870.000 đ/ tháng.

+ Năm học 2018-2019: 960.000 đ/ tháng.

Dự kiến, năm 2019, Trường ĐH CNTT sẽ thực hiện đề án đổi mới cơ chế hoạt động (tự chủ đại học), khi đó học phí của khoá 2018… sẽ điều chỉnh theo thông tin tuyển sinh của Trường.

- Với qui định trên, với một năm học có 2 học kỳ chính, mỗi học kỳ kéo dài 5 tháng thì mức trần học phí dành cho SV chính qui thuộc chương trình đại trà trong năm học 2018-2019 là 960.000đ/tháng*10 tháng = 9.600.000 đ/năm học tương ứng với 4.800.000 đ/học kỳ chính.

- SV Trường ĐH CNTT học theo học chế tín chỉ nhưng đóng tiền học phí trọn gói. Nghĩa là SV đăng ký học mới với số tín chỉ khác nhau nhưng được đóng số tiền như nhau (gọi là học phí học kỳ). Điều này khuyến khích SV nỗ lực học tập và tốt nghiệp đúng hạn.

- Lưu ý các môn học lại, học cải thiện được đóng học phí riêng.

2. Học phí các chương trình đặc biệt:

- SV thuộc chương trình tài năng được áp dụng mức học phí như chương trình đại trà.

- Học phí của SV thuộc chương trình Tiên tiến là 35.000.000đ/năm học với 2 năm đầu tiên, và 40.000.000 đ/năm học với các năm tiếp theo.

- Học phí của SV thuộc chương trình Chất lượng cao là 28.000.000đ/năm học và không thay đổi suốt khóa học.

3. Lưu ý:

- Thông thường khi SV đăng ký học phần, hệ thống sẽ tính toán số tiền học phí SV phải đóng, SV phải đóng học phí chậm nhất trước khi thi giữa kỳ (thường là trước khi thi giữa kỳ 1 tuần). SV Trường ĐH CNTT phải đóng học phí qua ngân hàng.

- Nếu chưa có khả năng đóng học phí trong thời gian quy định, SV phải làm đơn xin gia hạn thời gian đóng học phí và gửi Phòng Kế hoạch Tài chính trước khi hạn đóng học phí kết thúc 1 tuần (thường là trước khi thi giữa kỳ 2 tuần). SV được đóng thiếu tối đa 10% học phí mà vẫn không bị cấm thi (theo thông báo số 31/TB-BGH ngày 23/12/2013). SV đóng học phí thiếu hay dư sẽ được tính vào học kỳ sau.

VIII. Điểm rèn luyện

- Mục đích việc đánh giá kết quả rèn luyện của SV nhằm đưa ra được những định hướng, nội dung rèn luyện cụ thể, phù hợp, tạo điều kiện cho SV có môi trường rèn luyện.

- Sử dụng kết quả rèn luyện

+ Kết quả rèn luyện được lưu và dùng để xét xét khen thưởng, các học bổng khuyến khích học tập của Trường, doanh nghiệp, tổ chức và các học bổng khác cho SV.

+ Kết quả phân loại rèn luyện toàn khoá học của từng SV được sử dụng để xếp loại tốt nghiệp, được lưu trong hồ sơ quản lý SV của trường và ghi vào bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện của SV khi ra trường.

- SV bị xếp loại rèn luyện kém trong 1 học kỳ thì phải tạm ngừng học ở một học tiếp theo và nếu bị xếp loại rèn luyện kém cả năm lần thứ hai thì sẽ bị buộc thôi học.

- SV theo dõi và kiểm tra điểm rèn luyện của mình tại website: **https://drl.uit.edu.vn.**

IX. Học bổng

1. Học bổng khuyến khích học tập (HB KKHT)

- Căn cứ theo văn bản số 28/VBHN-BGDĐT ban hành ngày 31-12-2014 của Bộ GD-ĐT), HB KKHT được cấp cho tất cả SV đại học chính quy hệ chính qui (văn bằng 1) đang học tại trường trong thời gian đào tạo theo kế hoạch học tập của khóa học.

- Điểm học tập dùng để tính HB KKHT (ĐHT) là điểm trung bình học kỳ không bao gồm các môn học Giáo dục Thể chất, Anh văn bổ túc, các học phần trả nợ, cải thiện, các môn có điểm M.

1.2 Điều kiện xét HB KKHT: Sinh viên cần thỏa các điều kiện sau:

- HB KKHT chỉ được cấp trong thời gian kế hoạch đào tạo của khóa học. Thời gian tạm dừng, bảo lưu, kéo dài thời gian học và học lấy bằng thứ 2 không được xét cấp học bổng.

- Có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng.

- Đạt từ 5 điểm trở lên đối với tất cả các môn học có học trong học kỳ đó.

- Số tín chỉ các môn học được tính ĐHT tối thiểu là 14 tín chỉ .

1.3 Mức học bổng

- Học bổng loại **Khá**: áp dụng đối với SV đạt ĐHT trung bình chung loại khá trở lên và điểm rèn luyện (ĐRL) đạt loại khá trở lên. Mức học bổng loại khá được tính bằng mức học phí học hệ chính qui đại trà hiện hành tại Trường trong học kỳ đó.

- Học bổng loại **Giỏi**: áp dụng đối với SV đạt ĐHT trung bình chung loại giỏi trở lên và ĐRL đạt loại tốt trở lên. Mức học bổng loại giỏi được tính bằng 120% mức học bổng loại khá.

- Học bổng loại **Xuất sắc**: áp dụng đối với SV đạt ĐHT trung bình chung loại xuất sắc và ĐRL đạt loại xuất sắc. Mức học bổng loại xuất sắc được tính bằng 120% mức học bổng loại giỏi

1.4 Cách xét chọn HB KKHT

- Sinh viên phải nộp đơn xin xét HB KKHT (dự kiến áp dụng từ năm học 2018-2019). Chi tiết sẽ được P.CTSV thông báo.

- Các SV thỏa các điều kiện xét HB KKHT được xếp thứ tự ưu tiên từ Học bổng loại Xuất sắc, Giỏi, Khá (theo qui định ở mục 3). Trong mỗi loại học bổng, danh sách SV được xếp thứ tự theo ĐHT từ cao xuất thấp. Nếu các SV cùng ĐHT thì ưu tiên SV có ĐRL cao hơn sẽ được xếp thứ tự trước.

- Nếu số lượng SV thuộc diện được cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng được cấp cho Lớp/Khóa/Chương trình đào tạo thì sẽ tiến hành xét, cấp học bổng theo thứ tự theo danh sách trên từ trên đến hết số suất học bổng đã được xác định cho mỗi lớp sinh hoạt.

2. Học bổng tài trợ

- Học bổng tài trợ là học bổng trực tiếp cho SV từ các cá nhân, cơ quan nhà nước, ĐHQG-HCM, hội nghề nghiệp, doanh nghiệp, Ban Liên lạc Cựu SV Trường/ Khoa…

- Có 2 loại học bổng tài trợ:

+ Học bổng cấp Trường: nhà tài trợ liên hệ Trường để cấp học bổng.

+ Học bổng cấp Khoa: nhà tài trợ liên hệ trực tiếp các Khoa và tổ chức đoàn thể để cấp học bổng.

- P. CTSV tiếp nhận thông tin học bổng; Thông báo và điều phối chỉ số lược học bổng cho các khoa; nhận, tổng hợp kết quả, xét chọn và gửi cho các đơn vị tài trợ.

2.1 Nguyên tắc xét cho học bổng tài trợ:

- SV phải làm đơn đề nghị được nhận học bổng đã được công bố gửi Phòng CTSV.

- Một SV chỉ được chọn để trao học bổng tài trợ tối đa một lần trong năm học (trừ trường hợp còn dư chỉ tiêu).

3.2 Công bố thông tin: Học bổng tài trợ được công bố trên các kênh thông tin sau:

- Trên website phòng CTSV hay website Khoa;

- Diễn đàn sinh viên: forum.uit.edu.vn

3.3 Quy trình xét học bổng:

Quy trình xét học bổng được hướng dẫn tại Phần Các quy trình.

X. Vay vốn dành cho SV

- Là chính sách tín dụng đối với học sinh, SV được áp dụng để hỗ trợ cho học sinh, SV có hoàn cảnh khó khăn góp phần trang trải chi phí cho việc học tập, sinh hoạt của học sinh, SV trong thời gian theo học tại trường bao gồm: tiền học phí; chi phí mua sắm sách vở, phương tiện học tập, chi phí ăn, ở, đi lại.

- SV đăng ký Giấy vay vốn Sinh viên tại website Phòng CTSV: https://ctsv.uit.edu.vn -> Đăng nhập tài khoản chứng thực -> Dịch vụ trực tuyến -> GXN vay vốn NH, sau đó mang Giấy vay vốn liên hệ Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương nơi cư trú để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục vay vốn.

XI. Miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập

- Theo thông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 30/6/2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quy định cơ chế thu quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

- SV cần thường xuyên theo dõi thông báo trên website P.CTSV ctsv.uit.edu.vn để thực hiện các thủ tục xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập theo đúng quy định.

XII. Vấn đề Nghĩa vụ Quân sự (NVQS)

- Công dân đến Trường làm thủ tục nhập học phải mang theo Giấy chứng nhận đăng ký NVQS (bản photo), Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do Ban chỉ huy quân sự địa phương cấp;

- Công dân đã nhập ngũ vào Quân đội, nếu có Giấy báo nhập học vào các trường đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề trước hoặc sau thời điểm nhập ngũ thì báo cáo đơn vị quản lý biết để thông báo cho Nhà trường (nơi phát hành Giấy báo nhập học) bảo lưu kết quả trúng tuyển của thí sinh đến khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật NVQS.

- Khi có nhu cầu làm Đơn Tạm hoãn NVQS, SV đăng nhập vào hệ thống giấy xác nhận (GXN) tại website Phòng CTSV: https://ctsv.uit.edu.vn -> Đăng nhập tài khoản chứng thực -> Dịch vụ trực tuyến -> GXN sinh viên.

XIII. Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm tai nạn (BHTN)

Bảo hiểm Y tế:

Theo qui định của pháp luật, sinh viên bắt buộc phải có BHYT. Trường sẽ thông báo sinh viên mua BHYT vào đầu năm học và đầu năm (tháng 11,12 hàng năm sẽ có thông báo mua BHYT cho cả năm sau). Sinh viên có thể mua BHYT tại Trường hoặc ở KTX.

Trong thông báo yêu cầu mua BHYT, - SV đóng tiền BHYT theo thông báo của từng năm học, sinh viên đóng tiền BHYT qua ngân hàng như trong thông báo hướng dẫn. Thông báo đóng tiền BHYT sẽ được đăng tải tại website Phòng CSTV và gửi email nhắc nhở sinh viên toàn trường.

- SV đăng ký nơi khám chữa bệnh vào đầu năm. Nếu trong thời gian thông báo, SV không đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu, Nhà trường sẽ chuyển những sinh viên đó khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức.

- Phạm vi Bảo hiểm: Chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường, khám chữa bệnh ngoại trú, khám chữa bệnh nội trú, tai nạn giao thông.

- Khi có nhu cầu làm lại thẻ BHYT, SV liên hệ trực tiếp P.CTSV (A101) để được hướng dẫn các thủ tục cần thiết.

Lưu ý: SV ở KTX phải mua BHYT tại KTX, sinh viên không ở KTX sẽ mua BHYT tại Trường. Đối với SV được địa phương hoặc công ty mua BHYT thì không phải mua BHYT của Trường hay của KTX, tuy nhiên SV phải nộp hình ảnh BHYT còn giá trị sử dụng lên hệ thống xác nhận để Nhà trường kiểm tra đối chiếu (Phòng CTSV sẽ có thông báo thời gian và link hệ thống xác thực này). SV phải theo dõi thông tin về BHYT trên website phòng CTSV, forum Trường, Email sinh viên để đảm bảo quyền lợi của mình.

Bảo hiểm Tai nạn:

- Phí bồi thường tối đa của BHTN là 20 triệu đồng/vụ.

- Phạm vi bảo hiểm: chết hoặc thương tật thân thể do tai nạn

- Thông thường tất cả SV chính qui đang học tại Trường đều có BHTN - Trường sẽ tự mua từ đầu năm.

- Khi xảy ra tai nạn, SV hoặc thân nhân SV gặp nạn liên hệ trực tiếp P.CTSV (A101) để được hướng dẫn các thủ tục cần thiết.

XIV. Nghĩa vụ cập nhật thông tin của SV

- SV phải thường xuyên cập nhật thông tin từ các hệ thống website, forum, email, bảng thông báo của Trường.

- Mỗi sinh viên của Trường được cấp một số tài khoản như Tài khoản chứng thực; Tài khoản email sinh viên; Tài khoản diễn đàn sinh viên. SVphải sử dụng các tài khoản này để liên hệ với Trường.

- Các hệ thống ứng dụng có sử dụng tài khoản trên là kênh giao tiếp chính thức của SV với Trường. Do đó trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân như sau:

+ Về phía Trường: Các đơn vị phải phản hồi các ý kiến của SV theo đúng chức năng và quyền hạn đã quy định, nhưng không quá 3 ngày kể từ khi nhận được ý kiến của SV;

+ Về phía các Khoa, Phòng Ban: gửi danh sách cán bộ phụ trách phản hồi thông tin cho SV về ban Quản trị Diễn đàn và bộ phận quản lý các hệ thống trên;

+ Về phía SV: chịu trách nhiệm với Trường và pháp luật về nội dung thông tin đưa lên.

- SV chịu trách nhiệm bảo quản các tài khoản trên và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có các sự cố phát sinh do việc không bảo quản các tài khoản của mình.

- SV chịu trách nhiệm cập nhật thông tin cho P. CTSV:

+ Số điện thoại, email cá nhân, địa chỉ cư trú, địa chỉ tạm trú, CMND (căn cước công dân) và các thông tin cá nhân khác: chậm nhất 7 ngày sau khi có sự thay đổi.

+ Thông tin nhận xét của Chính quyền/Công an nơi cư trú theo thông báo của Trường.

XV. Địa chỉ nhận thư

- Khi có nhu cầu nhận thư tại Trường, SV ghi rõ ngoài bìa thư như ví dụ sau:

> **Sinh viên Nguyễn Văn A, MSSV: 17520114**
> Lớp MMTT2017, Khoa Mạng máy tính và truyền thông
> Trường Đại học Công nghệ thông tin - ĐHQG.HCM
> Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM
> Số điện thoại:

- Thư sẽ được lưu giữ tại P. CTSV (A101). P. CTSV sẽ liên lạc với SV khi SV có thư đến.

XV. Xe buýt

- Đối với hành khách là SV: SV sử dụng thẻ SV để mua vé xe buýt cho mỗi chuyến đi để được trợ giá (giá vé 2.000đ/SV/lượt).

- Các tuyến xe buýt đi qua Trường ĐH CNTT (bến xe buýt ĐHQG-HCM và trạm xe buýt Suối Tiên): 08, 10, 19, 30, 33, 50,52, 53, 99, 109 và 12, 76, 150, 601, 602, 603, 604 ...

SV có thể xem thông tin chi tiết tại website http://www.buyttphcm.com.vn/

ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường ĐH Công nghệ Thông tin là những đơn vị tổ chức các hoạt động học thuật, phong trào, hoạt động tình nguyện để tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện các kỹ năng thực hành xã hội, gắn chuyên môn với các hoạt động tình nguyện hỗ trợ cộng đồng, từ đó xây dựng hành trang vững chắc để sinh viên bản lĩnh, tự tin và hội nhập.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TP HCM được thành lập vào năm 2006, được phát triển lên từ Đoàn trung tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin, hiện là Đoàn trường là Đoàn tương đương Quận/ Huyện Đoàn, trực thuộc Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh.

Hội Sinh viên là một tổ chức đặc trưng riêng có của các trường Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp. Hội sinh viên Trường được thành lập vào ngày 28/5/2010.

Cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ Đoàn, Hội, Đoàn viên, Hội viên; Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường đang ngày càng khẳng định vị thế, vai trò quan trọng trong việc xây dựng môi trường lành mạnh cho sinh viên, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho sinh viên; góp phần xây dựng phong trào sinh viên trong thành phố và xây dựng thương hiệu trường Đại học Công nghệ Thông tin.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN

Tòa nhà D (D101 - D103), trường ĐH Công nghệ Thông tin (Cổng Xa lộ Hà Nội)

Website: **http://tuoitre.uit.edu.vn,** diễn đàn: **https://forum.uit.edu.vn**

Fanpage: **https://www.facebook.com/tuoitre.uit/**

Email: **vpdoan@uit.edu.vn**, **hoisinhvien@uit.edu.vn**

Điện thoại: **(0283) 6030862**

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

Tên hoạt động	Diễn giải	Thời gian tổ chức
	CẤP TRƯỜNG	
Thủ Lĩnh Sinh viên	Chương trình thực tế tìm kiếm tài năng từ các bạn sinh viên năm nhất, năm 2 (không phải là cán bộ đoàn-hội) có đam mê với hoạt động sinh viên.	Tháng 3, 4
Sinh viên 5 tốt	Là phong trào để giúp sinh viên phấn đấu, rèn luyện toàn diện ở các mặt: học tập tốt, thể lực tốt, kỹ năng tốt, đạo đức tốt, hội nhập tốt	Theo dõi tiến trình qua website drl.uit.edu.vn (bảng điểm Sinh viên 5 tốt) Tháng 9 xét hồ sơ Tháng 10 tuyên dương
Ý tưởng sáng tạo sinh viên	Là cuộc thi học thuật tìm kiếm những ý tưởng, giải pháp hiệu quả mới lạ	Tháng 10
Hội nghị khoa học trẻ	Là hội nghị nhằm thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và sáng tạo trong sinh viên, giảng viên trẻ, qua đó nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm của sinh viên, giảng viên đối với xã hội	Tháng 5
Euréka cấp trường	Là một giải thưởng về nghiên cứu khoa học nhằm vinh danh các nghiên cứu, những phát hiện mới cho khoa học và xã hội	Tháng 8, 9
Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác	Là danh hiệu cao quý của đoàn viên, tích cực trong các lĩnh vực: học tập-Nghiên cứu khoa học, tình nguyện, vượt khó	Nộp hồ sơ: Tháng 5 Tuyên dương: Tháng 10, 11
Hành trình tuổi trẻ	Là cuộc thi tìm hiểu về các môn khoa học Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử, các thông tin xã hội cập nhật.	Tháng 3
Mùa hè xanh	Hoạt động tình nguyện hè phục vụ cộng đồng	Tháng 7, 8
Xuân tình nguyện	Hoạt động tình nguyện trước dịp Tết Nguyên Đán	Tháng 1

Thứ 7 tình nguyện, Chủ Nhật Xanh	Là hoạt động thường xuyên góp phần xây dựng, cải thiện không gian, môi trường học tập trong khuôn viên trường.	Tổ chức định kỳ hàng tháng
Thi thử tiếng anh TOEIC	Phối hợp với các trung tâm Anh ngữ, tổ chức thi thử TOEIC cho sinh viên kiểm tra năng lực tiếng Anh của bản thân để có kế hoạch học tập tiếng anh tốt hơn	Tổ chức định kỳ hàng tháng
Ngày hội chào tân sinh viên	Các hoạt động giới thiệukhoa/ ngành, CLB Đội Nhóm, gian hàng của các doanh nghiệp, gian hàng ẩm thực ... và các trò chơi tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón tân sinh viên bước vào môi trường mới.	Tháng 9
Các lớp kỹ năng	Tổ chức các chuyên đề kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng sống, các kỹ năng hỗ trợ học tập, ...	Thường xuyên
CẤP ĐẠI HỌC QUỐC GIA		
Tự tin đến trường	Hỗ trợ tân sinh viên làm thủ tục, nhập học	Tháng 8
Duyên dáng sinh viên	Cuộc thi sắc đẹp cho nữ sinh ĐH-QG-HCM	Tháng 4 (2 năm/lần)
Tiếng hát sinh viên	Liên hoan văn nghệ cho sinh viên ĐHQG-HCM	Tháng 4 (2 năm/lần)
CẤP THÀNH		
Tầm nhìn xuyên thế kỷ	Là cuộc thi tìm hiểu về các môn khoa học Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử, các thông tin xã hội cập nhật.	Tháng 4,5
Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Eure'ka	Là một giải thưởng về nghiên cứu khoa học nhằm vinh danh các nghiên cứu, những phát hiện mới cho khoa học và xã hội được tuyển chọn từ giải thưởng Eure'ka cấp trường	Tháng 8, 9

MỘT SỐ CLB - ĐỘI -NHÓM TRONG TRƯỜNG

STT	TÊN CLB	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1	Câu lạc bộ kỹ thuật Nhúng CEEC **Fanpage**: facebook.com/Computer.Engneering.Embedded.Club/	Tổ chức các buổi seminar chuyên đề về lập trình Nhúng khoa Kỹ thuật máy tính; Tổ chức giải đua xe thường niên hàng năm; Phụ trách chương trình Máy tính cũ - Tri thức mới.
2	Câu lạc bộ Võ thuật **Fanpage:** facebook.com/vothuatuit/	Tổ chức các lớp võ Vovinam - Việt võ đạo sinh hoạt định kỳ hàng tuần cho các bạn sinh viên; Tổ chức hoạt động Thanh niên khỏe mỗi học kỳ.
3	Câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt IT5T	Thống kê, theo dõi thường xuyên hệ thống điểm rèn luyện Sinh viên 5 tốt, tạo môi trường, hoạt động hỗ trợ cho các bạn sinh viên phấn đấu trở thành SV5T.
4	Câu lạc bộ GameUIT **Fanpage:** facebook.com/gameuit-club/	Phát triển các khoá học để nâng cao trình độ, cập nhật kịp thời các công nghệ thông tin mới nhất. Tạo ra một sân chơi cho những ai yêu thích hệ thống thông tin, tạo cầu nối giữa doanh nghiệp và khoa Hệ thống thông tin. Tổ chức các buổi hội thảo nhằm tư vấn cho sinh viên trong lĩnh vực các môn liên quan đến chuyên ngành và định hướng hướng đi nghề nghiệp trong tương lai.
5	Đội bóng đá nam UIT	Là môi trường sinh hoạt thể dục thể thao - bộ môn bóng đá cho các bạn sinh viên nam của trường Đại học Công nghệ Thông tin.
6	Đội Công tác xã hội **Email**: doictxh@gmail.com **Fanpage:** facebook.com/ctxh.uit/	Tổ chức các hoạt động xã hội thu hút đông đảo các bạn sinh viên tham gia. Định kỳ sinh hoạt hàng tuần, hỗ trợ các bạn đội viên học tập tạo tinh thần đoàn kết và rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên

7	Đội văn nghệ xung kích LossLess **Email**: lossless.uit@gmail.com **Fanpage**: fb.com/Lossless.club/	Phục vụ các chương trình văn hóa, truyền thống ý nghĩa trong và ngoài trường. Tạo ra một sân chơi cho những ai yêu thích văn hóa, văn nghệ.
8	Câu lạc bộ Bóng chuyền **Email**: clbbongchuyen.uit@gmail.com **Fanpage**: fb.com/UVC.Fanpage	Là môi trường sinh hoạt thể dục thể thao - bộ môn bóng chuyền cho các bạn sinh viên của trường Đại học Công nghệ Thông tin.
9	Câu lạc bộ Open English Club - OEC **Email**: oeclub.uit@gmail.com **Fanpage**: facebook.com/oeclub.uit/	Là môi trường rèn luyện tiếng Anh vui nhộn, thoải mái và sáng tạo, là nơi mà bạn có thể chia sẻ, rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ. Nhiều hoạt động như Họp mặt hàng tuần, thi hùng biện, buổi training nội bộ, ... là cơ hội cho sinh viên chinh phục tiếng Anh.
10	Câu lạc bộ Sách và Hành động **Email**: clb.sachvahanhdong.uit@gmail.com **Fanpage**: fb.com/clb.sachvahanhdong.uit	CLB Sách và Hành động UIT thành lập ngày 19/05/2017 với sứ mệnh "Lan tỏa Văn hóa đọc và tinh thần thép "Hành động - Kỉ luật - Không bỏ cuộc" từ Dự án Sách và Hành động". Các hoạt động thường niên như Hội sách, Thiền trà, Training, Giao lưu chia sẻ sách với các bạn sinh viên cũng như với các CLB hoạt động về sách khác, Hoạt động mượn - trả sách miễn phí hằng tuần dành cho các bạn sinh viên tại Tủ sách BAIT's Book cùng các hoạt động cắm trại ngoài trời dành cho Thành viên CLB vào cuối mỗi học kỳ.
11	Câu lạc bộ Game Esport **Fanpage:** facebook.com/groups/ESC.UIT/about/	Là môi trường sinh hoạt thể dục thể thao - bộ môn bóng chuyền cho các bạn sinh viên của trường Đại học Công nghệ Thông tin.

(*) Các hoạt động trên là những hoạt động thường niên cấp trường trở lên, ngoài ra còn rất nhiều **công trình, đề án, hoạt động** khác được thay đổi hằng năm cho phù hợp với nhu cầu của Đoàn viên, Thanh niên trong trường và hoạt động của Đoàn, Hội ở cấp Khoa, lớp. Để có thể tham gia tốt nhất các nội dung hoạt động của Đoàn, Hội, Sinh viên nên theo dõi các kênh thông tin đã được cung cấp ở trên và kênh thông tin từ Đoàn, Hội Khoa để có kế hoạch rèn luyện tốt nhất.

NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình:	Đại học chính quy ngành An toàn thông tin
Trình độ đào tạo:	Đại học
Ngành đào tạo:	An toàn Thông tin
Mã ngành đào tạo:	52480299
Các chuyên ngành:	1. An Ninh Mạng và Bảo Mật Thông Tin
	2. Điều Tra Tội Phạm Số
Loại hình đào tạo:	Chính quy tập trung
Đối tượng áp dụng:	Từ khóa tuyển năm 2017, chương trình đại trà
Cấp bằng:	Kỹ sư ngành An toàn thông tin, hệ chính quy

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Hiện nay việc phát triển vượt bậc của công nghệ Mạng và Internet cùng với các Website thông tin trực tuyến trong các lĩnh vực của cuộc sống đã làm cho nhu cầu triển khai các hệ thống ứng dụng trong lĩnh vực truyền thông và mạng máy tính tăng lên nhanh chóng. Đối với các doanh nghiệp, mạng máy tính và Internet đã trở thành một trong những nhân tố tăng sức mạnh, khả năng cạnh tranh trên thị trường; chính vì vậy hiện nay mỗi doanh nghiệp đang cố gắng xây dựng cho mình một hệ thống Mạng máy tính mạnh, ổn định và có khả năng bảo mật cao. Tuy nhiên cùng với phát triển của mạng Internet, tình hình mất an ninh mạng đang diễn biến phức tạp và xuất hiện nhiều nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Số vụ tấn công trên mạng và các vụ xâm nhập hệ thống công nghệ thông tin nhằm do thám, trục lợi, phá hoại dữ liệu, ăn cắp tài sản, cạnh tranh không lành mạnh và một số vụ việc mất an toàn thông tin số khác đang gia tăng ở mức báo động về số lượng, đa dạng về hình thức, tinh vi về công nghệ...

Hiện nay, tình hình An ninh Mạng và Bảo mật Thông tin trong nước cũng như trên thế giới đang diễn biến phức tạp như các Website bị tấn công, các hệ thống Thương mại Điện tử bị thâm nhập bất hợp pháp, các vụ chiếm đoạt tên miền, các thông tin và dữ liệu cá nhân bị đánh cắp, bị xoá, các biến thể vi rút mới xuất hiện và nhiều dạng mã độc đang hoành hành. Vì vậy cùng khi nhu cầu trao đổi, khai thác thông tin qua mạng Internet đang trở nên rộng khắp thì An toàn Thông tin đang dần trở thành một yếu tố quan trọng, thiết yếu đối với sự phát triển của lĩnh vực công nghệ thông tin cũng như mọi hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. Việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao

chuyên sâu về An ninh Thông tin có đủ khả năng đối phó với các nguy cơ và rủi ro mất an toàn thông tin chính là chìa khóa để đưa công nghệ Mạng và Truyền thông trở thành một động lực bền vững cho sự phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam.

Trước yêu cầu cấp bách của xã hội trong lĩnh vực đào tạo chuyện gia An ninh thông tin, chúng tôi thấy cần phải có một chương trình đào tạo chuyên sâu An ninh Thông tin sao cho sinh viên sau khi tốt nghiệp vừa có kỹ năng đáp ứng được yêu cầu bảo mật của công nghệ Mạng và Truyền thông hiện đại vừa có kiến thức nền tảng cho phép họ có cơ hội tiếp tục học tập và công tác lâu dài. Chương trình đào tạo kỹ sư ngành An toàn Thông tin được xây dựng nhằm mục tiêu cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực an toàn truyền thông và mạng máy tính đủ rộng về ngành nghề, có khả năng nghiên cứu chuyên sâu.

Chương trình đào tạo kỹ sư ngành An toàn Thông tin cho phép sinh viên tiếp cận với một chương trình đào tạo tiên tiến, thực tập với những công nghệ hiện đại, được sử dụng những tài liệu mới cập nhật và học tập trong điều kiện chất lượng cao. Chương trình đào tạo được xây dựng với định hướng cho sinh viên sau khi tốt nghiệp vừa có kỹ năng đáp ứng được yêu cầu của công nghệ hiện đại vừa có kiến thức nền tảng cho phép họ có cơ hội tiếp tục học tập và công tác lâu dài. Ngoài ra, sinh viên còn có năng lực tự học để tiếp thu các thành tựu khoa học kỹ thuật, tiếp tục nâng cao và mở rộng kiến thức nhằm thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội

1.1 Mục tiêu đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp ngành An toàn thông tin nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin, hạ tầng mạng, đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, ứng dụng, có khả năng áp dụng các kiến thức bảo mật vào thiết kế, cài đặt, đánh giá,vận hành hệ thốngthông tin. Ngoài ra, chương trình đào tạo cũng tập trung trang bị cho người học các kỹ năng và thái độ đảm bảo sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc nhóm, phẩm chất chính trị tốt, ý thức tổ chức kỷ luật và có đạo đức nghề nghiệp.

1.2 Vị trí và khả năng làm việc sau tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Kỹ sư ngành Antoàn thông tin, sinh viên có thể đảm nhận vị trí làm việc sau:

- Chuyên viên quản trị an toàn thông tin có khả năng ứng dụng các kiến thức vào vận hành hệ thôngmột cách an toàn, các công việc bao gồm tư vấn ban hành chính sách, qui trình đảm bảo an toàn thông tin, triển khai các giải pháp kỹ thuật trong việc ngăn ngừa, phát hiện tấn công, khắc phục sự cố.

- Chuyên viênphát triển giải pháp công nghệ thông tincó khả năng tích hợp kiến thức an toàn thông tin vào thiết kế, cài đặt, kiểm thử và triển khai ứng dụng, hệ thống.

- Cán bộ nghiên cứu về an toàn thông tin ở các viện, trường đại học hoặc các trung tâm nghiên cứu của doanh nghiệp.

- Chuyên viên kiểm thử an toàn thông tin làm việc trong các công ty về bảo mật.

1.3 Quan điểm xây dựng chương trình đào tạo kỹ sư ngành An toàn Thông tin

Chương trình đào tạo kỹ sư ngành An toàn Thông tin được xây dựng trên những quan điểm chủ đạo:

- Chương trình đào tạo được thiết kế dựa theo sứ mạng, tầm nhìn và triết lý giáo dục của trường và của khoa, mang tính liên ngành và tính ứng dụng cao, phù hợpvà đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp trong lĩnh vực An ninh Mạng và Bảo mật Thông tin nhằm cho sinh viên có thể xin việc dễ dàng và có khả năng làm việc được ngay.

- Chương trình đào tạo có định hướng nghề nghiệp cao gắn với nhu cầu nguồn lực An ninh Mạng và Bảo mật Thông tin, do vậy các môn học này được thiết kế linh hoạt theo sự uyển chuyển của thực tế trong lĩnh vực kỹ nghệ nhằm cho phép sinh viên được học những công cụ và những kỹ thuật mới nhất trong lĩnh vực An toàn Thông tin.

- Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng kết hợp lý thuyết và thực hành,xây dựng trên cơ sở kế thừa và tham khảo từ các chương trình tiên tiến của các tổ chức giáo dục uy tín trên thế giới, làm tiền đề cho các dự án hợp tác quốc tế và đào tạo nâng cao về sau.

1.4 Hình thức và thời gian đào tạo

- Hình thức đào tạo: chính quy tập trung.

- Thời gian đào tạo: **4** năm (8 học kỳ chính).

2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Thực hiện theo quy chế, quy định tuyển sinh hệ đại học chính quy của ĐHQG-HCM và Bộ Giáo dục và Đào tạo tương ứng với từng khóa tuyển.

3. QUY CHẾ ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo này được thực hiện theo quy chế, quy định đào tạo đại học hiện hành của Trường ĐHCNTT.

4. CHUẨN ĐẦU RA

Sinh viên tốt nghiệp chương trình kỹ sư ngành An toàn thông tin phải đáp ứng các chuẩn đầu ra về mặt kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau :

- Có kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội và khả năng vận dụng vào chuyên ngành (LO 1).

- Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu của ngành An toàn thông tin và ứng dụng vào thực tiễn (LO 2).

- Có khả năng lập luận phân tích và giải quyết vấn đề liên quan đến ngành An toàn Thông tin (LO 3)

- Có kỹ năng khảo sát, phân tích, đánh giá, tổng hợp tài liệu(LO 4)

- Có tư duy hệ thống, có khả năng tích hợp các kiến thức về an toàn thông tin trong việc phân tích, thiết kế các thành phần hoặc toàn bộ hệ thống (LO 5)

- Có nhận thức về sự cần thiết và có năng lực để học tập suốt đời, tự học các kiến thức bổ trợ để phục vụ cho hướng công việc tương lai. Có hiểu biết về các giá trị đạo đức, thái độ và trách nhiệm nghề nghiệp (LO 6)

- Có kỹ năng làm việc nhóm với tác phong chuyên nghiệp (LO 7)

- Có kỹ năng giao tiếp (LO 8)

- Có kỹ năng ngoại ngữ (LO 9)

- Hiểu nhu cầu xã hội, tác động của các công nghệ mới trong bối cảnh xã hội, kinh tế toàn cầu. Có khả năng hình thành ý tưởng, phân tích, thiết kế, tổ chức, xây dựng và triển khai các ứng dụng đáp ứng nhu cầu xã hội, khởi nghiệp & sáng tạo (LO 10).

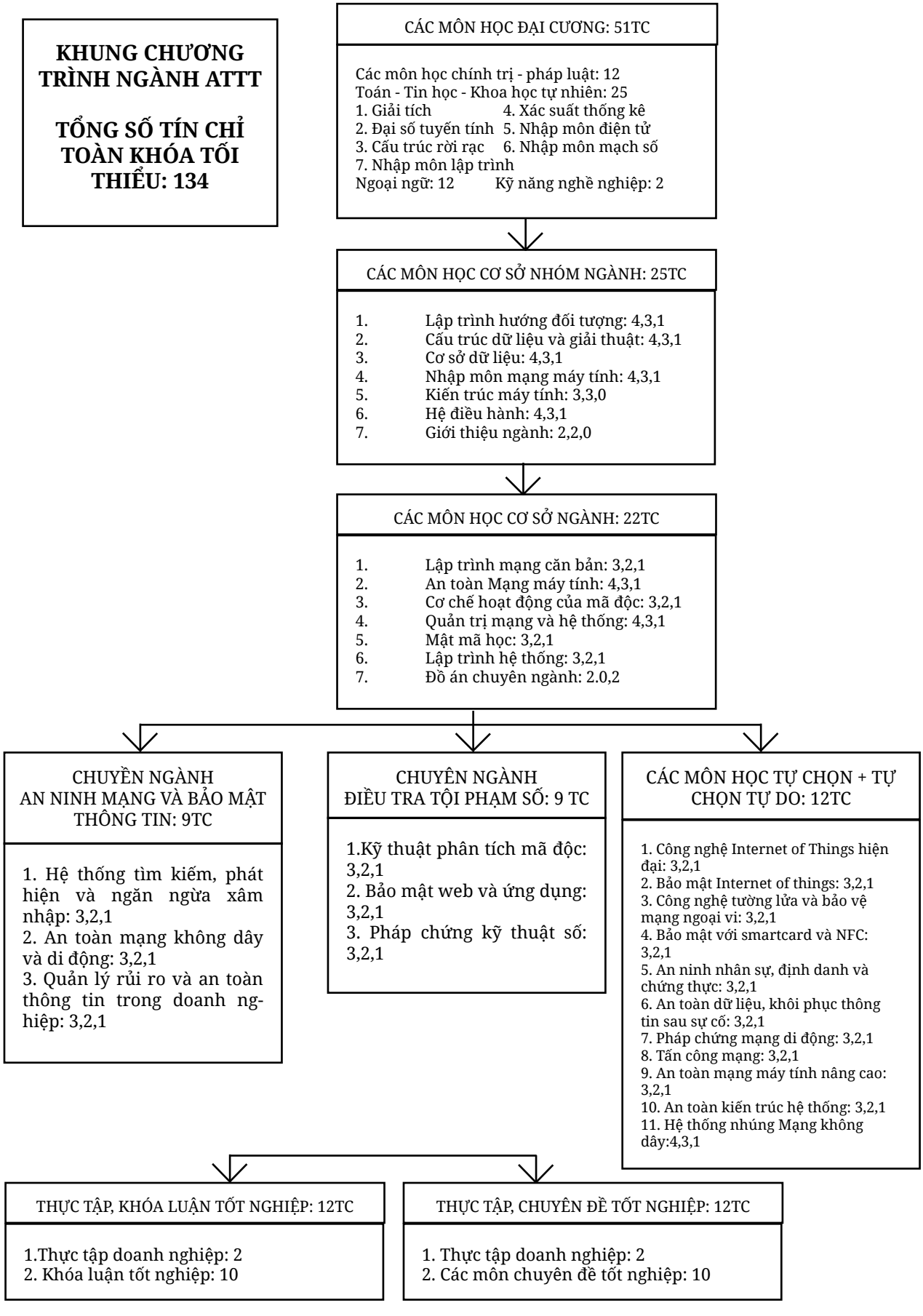
5. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

5.1 Tỷ lệ các khối kiến thức

Sinh viên cần tích lũy tối thiểu là **131** tín chỉ (k*hông bao gồm Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng*)

Khối kiến thức		Tổng số tín chỉ
Kiến thức giáo dục đại cương	Các môn chính trị - pháp luật	12
	Toán-Tin học-Khoa học tự nhiên	25
	Ngoại ngữ	12
	Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng	Chứng chỉ riêng
	Kỹ năng nghề nghiệp	2
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp	Cơ sở nhóm ngành	25
	Cơ sở ngành	22
	Chuyên ngành	9
	Tự chọn	12
Kiến thức tốt nghiệp	Thực tập doanh nghiệp	2
	Khóa luận tốt nghiệp hoặc chuyên đề tốt nghiệp	10
Tổng số tín chỉ tích lũy tối thiểu toàn khóa		**131**

5.2 Sơ đồ chi tiết các khối môn học



5.3 Khối kiến thức giáo dục đại cương

Tổng cộng 51 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng).

5.3.1 Các môn chính trị - pháp luật

STT	Mã HP	Tên học phần (tiếng Việt)	Tên học phần (tiếng Anh)	Tín chỉ
1	SS001	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin	Fundamental Principles of Marxism - Leninism	5
2	SS002	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam	Revolution Directions of the Communist Party of Vietnam	3
3	SS003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	Ho Chi Minh's Ideology	2
4	SS006	Pháp luật đại cương	Introduction to laws	2
			Tổng cộng	12

5.3.2 Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên

STT	Mã HP	Tên học phần (tiếng Việt)	Tên học phần (tiếng Anh)	Tín chỉ
1	MA003	Đại số tuyến tính	Linear Algebra	4
2	MA004	Cấu trúc rời rạc	Discrete Structures	3
3	MA005	Xác suất thống kê	Probability and Statistics	3
4	MA006	Giải tích	Advanced Mathematics	4
5	PH001	Nhập môn điện tử	Introduction to electrical engineering	3
6	PH002	Nhập môn mạch số	Digital Circuits	4
7	IT001	Nhập môn lập trình	Introduction to program-ming	4
			Tổng cộng	25

5.3.3 Ngoại ngữ

Tổng cộng **12** tín chỉ Ngoại ngữ. Thực hiện theo quy định chung về ngoại ngữ của Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

5.3.4 Kỹ năng nghề nghiệp

STT	Mã HP	Tên học phần (tiếng Việt)	Tên học phần (tiếng Anh)	Tín chỉ
1	SS004	Kỹ năng nghề nghiệp	Professional skills	2
			Tổng cộng	2

5.4 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Tổng cộng **68** tín chỉ.

5.4.1 Kiến thức cơ sở nhóm ngành

STT	Mã HP	Tên học phần (tiếng Việt)	Tên học phần (tiếng Anh)	Tín chỉ
1	IT002	Lập trình hướng đối tượng	Object Oriented Programming	4
2	IT003	Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật	Data Structures and Algorithms	4
3	IT004	Cơ sở dữ liệu	Databases	4
4	IT005	Nhập môn Mạng máy tính	Introduction to Computer Networks	4
5	IT006	Kiến trúc máy tính	Fundamentals of computer engineering	3
6	IT007	Hệ điều hành	Operating Systems	4
7	IT009	Giới thiệu ngành	Introduction to IT programs	2
			Tổng cộng	25

5.4.2 Kiến thứccơ sở ngành

STT	Mã HP	Tên học phần (tiếng Việt)	Tên học phần (tiếng Anh)	Tín chỉ
1	NT106	Lập trình mạng căn bản	Basic Network Programming	3
2	NT101	An toàn Mạng máy tính	Network security	4
3	NT230	Cơ chế hoạt động của mã độc	Malwares: Modes of operation	3
4	NT132	Quản trị mạng và hệ thống	System and network administration	4
5	NT219	Mật mã học	Cryptography	3
6	NT209	Lập trình hệ thống	System and network programming	3
7	NT114	Đồ án chuyên ngành	Capstone	2
			Tổng cộng	22

5.4.3 Kiến thức chuyên ngành

5.4.3.1 Kiến thức hướng chuyên ngành An ninh mạng và Bảo mật Thông tin

(Network and Information Security)

Tổng cộng **9** tín chỉ.

STT	Mã HP	Tên học phần (tiếng Việt)	Tên học phần (tiếng Anh)	Tín chỉ
1	NT204	Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập	Intrusion Detection and Prevention System	3
2	NT330	An toàn mạng không dây và di động	Wireless and Mobile Networks Security	3
3	NT207	Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh ng-hiệp	Risk and security management in interprise	3
			Tổng cộng	9

5.4.3.2 Kiến thức hướng chuyên ngành Điều tra Tội phạm số (Cyber-Crime Investigation)

Tổng cộng 9 tín chỉ.

STT	Mã HP	Tên học phần (tiếng Việt)	Tên học phần (tiếng Anh)	Tín chỉ
1	NT137	Kỹ thuật phân tích mã độc	Malware analysis techniques	3
2	NT213	Bảo mật web và ứng dụng	Web and Application Security	3
3	NT334	Pháp chứng kỹ thuật số	Digital forensic	3
			Tổng cộng	9

5.4.4 Học phần tự chọn:

Sinh viên cần học và tích lũy tối thiểu **12** tín chỉ các môn học tự chọn, trong đó

a. *Tự chọn trong chuyên ngành*: Tích lũy tối thiểu 6 tín chỉ các môn học tự chọn trong danh sách các môn học tự chọn khuyến nghị của ngành An toàn Thông tin hoặc sinh viên cũng có thể chọnmôn học bắt buộccủa chuyên ngành khác(thuộc ngành An toàn thông tin) làm môn học tự chọncủa chuyên ngành mình đang học.

b. *Tự chọn tự do*: Sinh viên có thể tự chọn học các môn họcnhư quy định tại phần a. Tự chọn trong chuyên ngành hoặc tự chọn tự do các môn học khác trong các CTĐT đại học và sau đại học của trường và các trường khác (có hợp tác đào tạo với trường)để tích lũy tối thiểu **6** tín chỉ.

Danh sách các môn học tự chọn khuyến nghị:

STT	Mã HP	Tên học phần (tiếng Việt)	Tên học phần (tiếng Anh)	Tín chỉ
1	NT532	Công nghệ Internet of Things hiện đại	Internet of Things Advanced Technologies	3
2	NT535	Bảo mật Internet of things	Internet of Things Security	3
3	NT311	Công nghệ tường lửa và bảo vệ mạng ngoại vi	Firewall Technology and Perimeter Security	3
4	NT312	Bảo mật với smartcard và NFC	Smartcard, NFC security	3
5	NT211	An ninh nhân sự, định danh và chứng thực	Personnel security, identification and authentication	3
6	NT212	An toàn dữ liệu, khôi phục thông tin sau sự cố	Data Integrity and Disater Recovery	3
7	NT310	Pháp chứng mạng di động	Mobile Forensics	3
8	NT205	Tấn công mạng	Network Offences	3
9	NT534	An toàn mạng máy tính nâng cao	Advanced Network Security	3
10	NT133	An toàn kiến trúc hệ thống	System Architecture Security	3
11	NT131	Hệ thống nhúng mạng không dây	Wireless Embedded Network Systems	4

Danh sách môn tự chọn khuyến nghị trên do Hội đồng Khoa học của khoa quản lý ngànhđề xuất, có thể bổ sung, điều chỉnh hàng năm theo nhu cầu cập nhật của khoa quản lý ngành.

5.5 Thực tập, khóa luận tốt nghiệphoặc các môn chuyên đề tốt nghiệp

Sinh viên hoàn thành 2 nội dung sau đây:

5.5.1 Thực tập doanh nghiệp

STT	Mã HP	Tên học phần (tiếng Việt)	Tên học phần (tiếng Anh)	Tín chỉ
1	NT215	Thực tập doanh nghiệp	Internship	2
			Tổng cộng	2

5.5.2 Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên đề tốt nghiệp

Sinh viên được chọn 1 trong 2 hình thức sau đây:

- Thực hiện **Khóa luận tốt nghiệp (10 tín chỉ).**

STT	Mã HP	Tên học phần (tiếng Việt)	Tên học phần (tiếng Anh)	Tín chỉ
1	NT404	Khóa luận tốt nghiệp	Thesis	10
			Tổng cộng	2

- Học **các môn học chuyên đề tốt nghiệp** thay thế khóa luận tốt nghiệp để tích lũy tối thiểu **10** tín chỉ.

+ Sinh viên có thể chọn các môn học chuyên ngành bắt buộc hoặc tự chọn khác trong chương trình đào tạo này làm môn học chuyên đề tốt nghiệp nếu các môn học này chưa được tính trong phần kiến thức chuyên ngành bắt buộc, tự chọn mà sinh viên đã học.

+ Sinh viên cũng có thể chọn các môn học chuyên đề tốt nghiệp được mở cho khóa học tương ứng theo đề nghị của Khoa quản lý ngành.

6. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

Đây là kế hoạch giảng dạy mẫu. Tùy điều kiện thực tế, một số môn có thể được mở hoặc không được mở, cập nhật theo đề nghị của khoa quản lý ngành.

Học kỳ	Mã môn học	Tên môn học	Số tín chỉ	Chi tiết tín chỉ	
				LT	TH
1	IT001	Nhập môn lập trình	4	3	1
	MA006	Giải tích	4	4	0
	MA003	Đại số tuyến tính	3	3	0
	PH001	Nhập môn Điện tử	3	3	0
	IT009	Giới thiệu ngành	2	2	0
	EN004	Anh văn 1	4	4	0
	ME001	Giáo dục quốc phòng	Tính riêng		
	PE001	Giáo dục thể chất 1	Tính riêng		
	Tổng HK1		**20**	19	1

2	IT002	Lập trình hướng đối tượng	4	3	1
	IT003	Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật	4	3	1
	PH002	Nhập môn Mạch số	4	3	1
	MA004	Cấu trúc rời rạc	4	4	0
	EN005	Anh văn 2	4	4	0
	PE002	Giáo dục thể chất 2	Tính riêng		
	Tổng HK2		**20**	17	3
3	IT004	Cơ sở dữ liệu	4	3	1
	IT005	Nhập môn Mạng máy tính	4	3	1
	IT006	Kiến trúc máy tính	3	2	1
	MA005	Xác suất thống kê	3	3	0
	IT007	Hệ điều hành	4	3	1
	EN006	Anh văn 3	4	4	0
	Tổng HK3		**22**	17	4
4	SS001	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin	5	5	0
	SS004	Kỹ năng nghề nghiệp	2	2	0
	NT106	Lập trình mạng căn bản	3	2	1
	NT101	An toàn Mạng máy tính	4	3	1
	NT219	Mật mã học	3	2	1
	Tổng HK4		**17**	14	3
5	SS002	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam	3	3	0
	SS006	Pháp luật đại cương	2	2	0
	NT230	Cơ chế hoạt động của mã độc	3	2	1
	NT132	Quản trị mạng và hệ thống	4	3	1
	NT209	Lập trình hệ thống	3	2	1
	Tổng HK5		**15**	12	3

Học kỳ	Mã môn hozzzc	Tên môn học	Số tín chỉ	Chi tiết tín chỉ	
				LT	TH
6	SS003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2	0
		Môn chuyên ngành 1	3	2	1
		Môn chuyên ngành 2	3	2	1
		Môn chuyên ngành 3	3	2	1
		Môn tự chọn 1	3	2	1
	Tổng HK6		**14**	10	7
7		Môn tự chọn 2	3	2	1
		Môn tự chọn 3	3	2	1
		Môn tự chọn 4	3	2	1
	NT114	Đồ án chuyên ngành	2	0	2
	NT215	Thực tập doanh nghiệp	2	0	2
	Tổng HK7		**13**	6	7
8	**Phương án 1:** Thực hiện Khóa luận tốt nghiệp				
	NT505	Khóa luận tốt nghiệp	10	0	10
	Phương án 2: Học tối thiểu 10 tín chỉ các môn Chuyên đề tốt nghiệp				
		Môn chuyên đề tốt nghiệp 1	4	3	1
		Môn chuyên đề tốt nghiệp 2	3	2	1
		Môn chuyên đề tốt nghiệp 3	3	2	1
	Tổng HK8		**10**		
TỔNG CỘNG			**131**		

7. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Sinh viên có thể lựa chọn tốt nghiệp theo một trong các chuyên ngành của ngành An toàn Thông tin. Sinh viên cần tích lũy tối thiểu là 131 tín chỉ theo phần 7 của chương trình đào tạo này.

Ngoài ra, sinh viên phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn khác theo quy chế đào tạo đại học hệ chính quy hiện hành của Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình: Chương trình đào tạo hệ Cử nhân chính quy
Trình độ đào tạo: Đại học
Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ Thông tin
Mã ngành đào tạo: 52480201
Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung
Đối tượng áp dụng: Các sinh viên đã trúng tuyển từ năm 2017

1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 Mục tiêu đào tạo

Chương trình Cử nhân Công nghệ Thông tin đào tạo những cử nhân ngành Công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm tổ chức, và có sức khỏe tốt; nắm vững các kiến thức cơ bản và chuyên môn sâu về công nghệ thông tin (CNTT); đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội; có năng lực tham mưu, tư vấn và có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tư cách của một chuyên viên trong lĩnh vực CNTT. Bên cạnh đó,Trên cơ sở các kiến thức được trang bị ở trình độ đại học, người học có đủ năng lực từng bước hoàn thiện khả năng độc lập nghiên cứu, tự bồi dưỡng và tiếp tục lên học các trình độ cao hơn.

1.2 Vị trí và khả năng làm việc sau tốt nghiệp

Cử nhân Công nghệ Thông tin tốt nghiệp tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin có khả năng đảm nhiệm các vị trí sau:

- Chuyên viên thiết kế, xây dựng và quản lý các dự án nghiên cứu và ứng dụng CNTT, chủ yếu trong lĩnh vực: giao thông, xây dựng, địa lý, môi trường, viễn thám.

- Chuyên viên quản lý, giám sát, đầu tư các dự án công nghệ thông tin.

- Chuyên viên khai thác dữ liệu và thông tin ứng dụng cho các doanh nghiệp trong vấn đề phân tích định lượng.

- Chuyên viên có kĩ năng phát triển các ứng dụng truyền thông xã hội và công nghệ Web.

- Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và ứng dụng CNTT ở các trường đại học và cao đẳng trên cả nước.

1.3. Quan điểm xây dựng chương trình đào tạo

Chương trình được thiết kế sao cho đảm bảo đủ độ phủ, độ sâu nhất định nhằm tạo điều kiện, cơ hội phát triển cho sinh viên làm việc, và có thể tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về các chuyên ngành CNTT, trong đó độ phủ được đặt trọng tâm.

Chương trình được thiết kế với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc phát triển và hội nhập của đất nước:

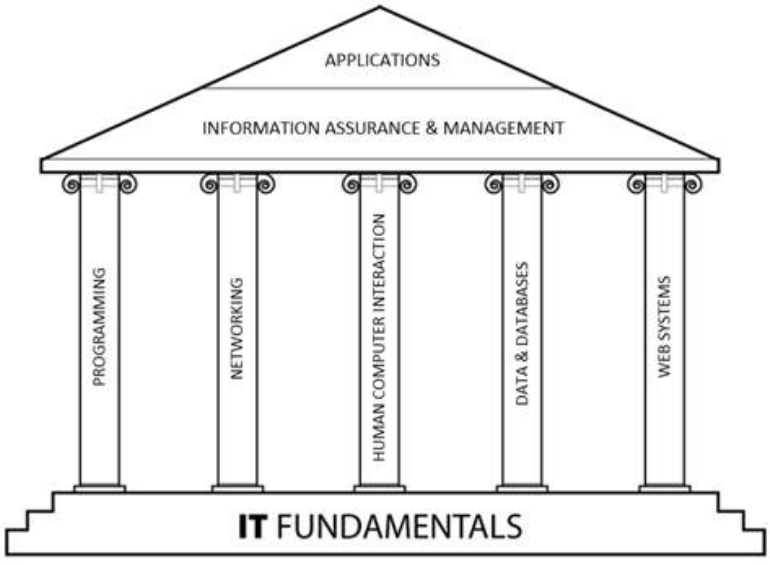
- Đào tạo nguồn nhân lực có khả năng để vận hành, quản lý, giám sát; phân tích và phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp, các đơn vị không chuyên về CNTT nhằm tạo ra các giá trị lợi ích gia tăng cho các doanh nghiệp.

- Đào tạo nguồn nhân lực có khả năng khai thác dữ liệu và thông tin ứng dụng cho các doanh nghiệp trong vấn đề phân tích định lượng.

- Đào tạo nguồn nhân lực có kĩ năng phát triển ứng dụng truyền thông xã hội và công nghệ Web.

- Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật tham gia các quy trình thiết kế, xây dựng, quản lý các dự án nghiên cứu và ứng dụng CNTT, chủ yếu trong lĩnh vực: địa lý, môi trường, viễn thám.

Chương trình được thiết kế, xây dựng dựa vào tầm nhìn và sứ mệnh nhà trường; phiếu góp ý của doanh nghiệp, sinh viên tốt nghiệp, giảng viên giảng dạy và tài liệu tham khảo chính là Chương trình đào tạo Đại học về Công nghệ Thông tin của ACM (Association for Computing Machinery) và IEEE Computer Society ấn hành.



Hình 1: Mô tả ngành Công nghệ Thông tin

Hình 1 mô tả ngành học Công nghệ Thông tin. Những **trụ cột** của CNTT bao gồm lập trình, mạng máy tính, giao tiếp người-máy, cơ sở dữ liệu, và hệ thống web, được xây dựng trên một nền tảng kiến thức về các **nền tảng cơ bản** của CNTT. Bao quát toàn bộ **phần nền tảng** và **trụ cột** là những ứng dụng trong CNTT như là Đảm bảo và An ninh Thông tin, ứng dụng… Tuy không mô tả hết tất cả các khía cạnh của ngành CNTT, nhưng nó sẽ làm rõ mô tả của những mối quan hệ của các thành phần chính trong CNTT.

1.4. Hình thức và thời gian đào tạo

Hình thức đào tạo: chính quy tập trung.

Thời gian đào tạo: 04 năm, 8 học kỳ.

2. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Chương trình đào tạo này được áp dụng cho các sinh viên đã trúng tuyển ngành Công nghệ Thông tin từ năm 2017.

3. QUY CHẾ ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo này được thực hiện căn cứ vào Quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Công nghệ Thông tin do Hiệu trưởng ban hành kèm theo Quyết định số 203/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH ngày 15/12/2016

4. CHUẨN ĐẦU RA

Sinh viên tốt nghiệp chương trình cử nhân ngành CNTT phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn đầu ra (ký hiệu LO - Learning Outcome) sau:

LO 1: Vận dụng kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội để giải quyết vấn đề liên quan chuyên ngành.

LO 2: Vận dụng kiến thức nền tảng của ngành Công nghệ Thông tin và ứng dụng vào thực tiễn liên quan đến dữ liệu, thông tin, tri thức, và kỹ thuật công nghệ mới.

LO 3: Phân tích, lập luận, và giải quyết vấn đề liên quan đến ngành Công nghệ Thông tin (quản lý nguồn tài nguyên, các hoạt động của cơ quan/doanh nghiệp, các giải pháp sử dụng công nghệ thông tin để nâng cao khả năng lãnh đạo, quản lý, hoạt động của cơ quan/doanh nghiệp).

LO 4: Biết kỹ năng nghiên cứu khoa học (tìm tài liệu, tổng hợp, phân tích, đánh giá các công trình khoa học).

LO 5: Hiểu và nhận thức tư duy hệ thống, phân tích, thiết kế, đánh giá các thành phần hoặc toàn hệ thống thuộc lĩnh vực ngành Công nghệ Thông tin, vận dụng nhanh các công nghệ, kỹ thuật, công cụ phù hợp để quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực thực tế.

LO 6: Hiểu về sự cần thiết để học tập suốt đời, hiểu biết về các giá trị đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp.

LO 7: Vận dụng được kỹ năng làm việc nhóm (thành lập, điều hành và duy trì công tác nhóm).

LO 8: Vận dụng được kỹ năng giao tiếp (kỹ năng làm chủ đối thoại, thuyết trình tốt).

LO 9: Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (kỹ năng nghe nói, đọc hiểu tài liệu, viết khá tốt tiếng Anh).

LO 10: Nhận biết bối cảnh và nhu cầu xã hội, xác định ý tưởng, thiết kế, xây dựng,triển khai, vận hành ứng dụng các hệ thống Công nghệ Thông tin đáp ứng nhu cầu xã hội. Khả năng xây dựng tốt ý tưởng, thiết kế, phát triển, triển khai, vận hành.

5. CÁC MÔN HỌC VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI CHUẨN ĐẦU RA

Mối quan hệ giữa các môn học trong chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra (ký hiệu LO - Learning Outcome) được thể hiện qua bảng sau:

STT	Mã môn học	Tên môn học	LO - Learning Outcome									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SS001	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin	x									
2	SS002	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN	x									
3	SS003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	x									
4	SS006	Pháp luật đại cương	x									
5	MA006	Giải tích	x	x								
6	MA003	Đại số tuyến tính	x	x								
7	MA004	Cấu trúc rời rạc	x	x								
8	MA005	Xác suất thống kê	x	x								
9	PH001	Nhập môn điện tử	x	x								
10	PH002	Nhập môn mạch số	x	x								
11	EN001	Anh văn 1							x	x	x	
12	EN002	Anh văn 2							x	x	x	
13	EN003	Anh văn 3							x	x	x	
14	SS004	Kỹ năng nghề nghiệp					x		x	x		
15	IT001	Nhập môn lập trình		x	x							
16	IT002	Lập trình hướng đối tượng		x	x							
17	IT003	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật		x	x							
18	IT004	Cơ sở dữ liệu		x	x							
19	IT005	Nhập môn mạng máy tính		x	x							
20	IT006	Kiến trúc máy tính		x	x							
21	IT007	Hệ điều hành		x	x							
22	IT009	Giới thiệu ngành			x		x		x			
23	IE101	Cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin		x			x		x	x		
24	IE103	Quản lý thông tin		x	x		x		x			x
25	IE104	Internet và công nghệ Web		x	x		x		x	x		x
26	IE105	Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin		x	x		x	x			x	
27	IE106	Thiết kế giao diện người dùng					x		x	x		x

STT	Mã môn học	Tên môn học	LO - Learning Outcome									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	IE201	Xử lý dữ liệu thống kê	x	x			x					
29	IE212	Công nghệ Dữ liệu lớn			x			x		x		
30	IS217	Kho dữ liệu và OLAP					x			x		
31	IS254	Hệ hỗ trợ ra quyết định			x			x	x			
32	IE202	Quản trị doanh nghiệp			x		x			x		x
33	IE203	Hệ thống quản trị qui trình nghiệp vụ			x		x		x			x
34	IS208	Quản lý dự án công nghệ thông tin		x	x			x			x	
35	IS336	Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp			x			x				x
36	IE204	Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm			x		x		x		x	
37	IE213	Kỹ thuật phát triển hệ thống Web					x		x		x	
38	IS353	Mạng xã hội		x			x			x		
39	IS334	Thương mại điện tử		x			x				x	
40	IS251	Nhập môn hệ thống thông tin địa lý		x						x		x
41	IS352	Hệ cơ sở dữ liệu không gian		x	x						x	
42	IS351	Phân tích không gian			x		x		x			
43	IE205	Xử lý ảnh vệ tinh		x	x					x	x	
44	IE301	Quản lý quan hệ khách hàng						x		x		
45	IE302	Kiến trúc và tích hợp hệ thống		x			x				x	
46	IE303	Công nghệ Java		x	x			x				
47	IE304	Hệ thống định vị toàn cầu		x			x			x		
48	IE305	Tin học môi trường		x			x	x				
49	IE102	Các công nghệ nền		x				x		x		x
50	IE307	Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động					x	x			x	
51	IE309	Thực tập doanh nghiệp (*)				x	x	x			x	
52	N213	Bảo mật web và ứng dụng					x	x			x	
53	SE108	Kiểm chứng phần mềm		x			x				x	
54	SE401	Mẫu thiết kế					x	x		x		
55	IE401	Tin-Sinh học		x		x			x			

STT	Mã môn học	Tên môn học	LO - Learning Outcome									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	IE402	Hệ thống thông tin địa lý 3 chiều			x	x			x			x
57	IE403	Khai thác dữ liệu truyền thông xã hộiKhai thác dữ liệu truyền thông xã hội			x	x			x	x		
58	IE4054	Công nghệ phân tích Dữ liệu lớn			x	x			x	x	x	x
59	IS402	Điện toán đám mây			x	x			x	x		
60	IE206	Đồ án chuẩn bị tốt nghiệp			x	x	x	x	x	x	x	x
61	IE505	Khóa luận tốt nghiệp		x	x	x	x	x	x	x	x	x

6. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

6.1. Các khối kiến thức

Khối kiến thức			Số tín chỉ	Ghi chú
Khối kiến thức giáo dục đại cương	Lý luận chính trị		12	
	Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên		25	
	Kỹ năng nghề nghiệp		2	
	Ngoại ngữ		12	
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp	Cơ sở nhóm ngành		25	
	Cơ sở ngành		19	Gồm 5 môn học
	Chuyên ngành	Tự chọn có định hướng	14	Tích lũy tối thiểu 24 tín chỉ
		Tự chọn tự do(*)	≥ 10	
Tốt nghiệp	Đồ án chuẩn bị tốt nghiệp		2	
	Khóa luận tốt nghiệp. Hoặc 3 môn chuyên đề thay thế.		10	
Tổng số tín chỉ học toàn khóa			**131 (**)**	

Lưu ý:

(*) Sinh viên có thể chọn học các môn học trong các CTĐT đại học ngành khác tại trường và CTĐT sau đại học ngành CNTT để tích lũy tín chỉ.

(**) Tùy thuộc vào kết quả đánh giá trình độ ngoại ngữ (Anh văn), tổng số tín chỉ học toàn khóa (131 tín chỉ) có thể giảm do miễn anh văn.

Các khối kiến thức không trình bày giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng.

6.2. Khối kiến thức giáo dục đại cương

Tổng cộng 39 tín chỉ. Trong đó, không tính các học phần Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung tích lũy.

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
Các môn lý luận chính trị - Pháp luật			12		
1	SS001	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin	5	5	0
2	SS002	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN	3	3	0
3	SS003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2	0
4	SS006	Pháp luật đại cương	2	2	0
Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên			25		
5	MA006	Giải tích	4	4	0
6	MA003	Đại số tuyến tính	3	3	0
7	MA004	Cấu trúc rời rạc	4	4	0
8	MA005	Xác suất thống kê	3	3	0
9	PH001	Nhập môn điện tử	3	3	0
10	PH002	Nhập môn mạch số	4	3	1
11	IT001	Nhập môn Lập trình	4	3	1
Ngoại ngữ			12		
12	EN001	Anh văn 1	4	4	0
13	EN002	Anh văn 2	4	4	0
14	EN003	Anh văn 3	4	4	0
Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng					
15	PE001	Giáo dục thể chất 1			
16	PE002	Giáo dục thể chất 2			
17	ME001	Giáo dục quốc phòng			
Kỹ năng nghề nghiệp			2		
18	SS004	Kỹ năng nghề nghiệp	2	2	0
Tổng số tín chỉ			**39**		

6.3. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

6.3.1. Nhóm các môn học cơ sở nhóm ngành

Các môn học thuộc nhóm các môn học cơ sở nhóm ngành là bắt buộc đối với tất cả sinh viên. Tổng cộng 25 tín chỉ, gồm các môn học sau:

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1	IT002	Lập trình hướng đối tượng	4	3	1
2	IT003	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	4	3	1
3	IT004	Cơ sở dữ liệu	4	3	1
4	IT005	Nhập môn mạng máy tính	4	3	1
5	IT006	Kiến trúc máy tính	3	3	0
6	IT007	Hệ điều hành	4	3	1
7	IT009	Giới thiệu ngành	2	2	0
Tổng số tín chỉ			**25**		

6.3.2. Nhóm các môn học cơ sở ngành

Các môn học thuộc nhóm các môn học cơ sở ngành bắt buộc đối với sinh viên ngành Công nghệ Thông tin. Tổng cộng 19 tín chỉ, gồm 5 môn học sau:

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1	IE101	Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin	3	2	1
2	IE103	Quản lý thông tin	4	3	1
3	IE104	Internet và công nghệ Web	4	3	1
4	IE105	Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin	4	3	1
5	IE106	Thiết kế giao diện người dùng	4	3	1
Tổng số tín chỉ			**19**		

6.3.3. Nhóm các môn học chuyên ngành

*** Nhóm các môn học chuyên ngành gồm 2 loại:**

- Nhóm các môn học chuyên ngành bắt buộc (tự chọn có định hướng), gồm 04 định hướng sau:

+ Hướng 1: Ứng dụng CNTT để phân tích dữ liệu định lượng trợ giúp hoạt động trong doanh nghiệp.

+ Hướng 2: Ứng dụng CNTT quản lý, giám sát, tư vấn các hoạt động trong doanh nghiệp.

+ Hướng 3: Ứng dụng truyền thông xã hội và công nghệ Web.

+ Hướng 4: Ứng dụng CNTT vào Tài nguyên - Môi trường, Địa lý, ...

- Nhóm các môn học chuyên ngành tự chọn: các môn học được trình bày chi tiết trong mục [6.3.3.2].

*** Mô tả cách chọn học các môn học chuyên ngành:**

Có 2 cách lựa chọn:

- **Cách 1:** Nếu muốn tốt nghiệp theo chuyên ngành hướng tự do, ngành "Công Nghệ Thông Tin" thì được chọn các môn học thuộc danh mục hoặc [6.3.3.1.1], hoặc [6.3.3.1.2], [6.3.3.1.3], hoặc [6.3.3.1.4], hoặc [6.3.3.2] hoặc bất cứ môn học nào thuộc các Khoa khác nằm ngoài danh sách môn học trong CTĐT này (chọn không quá 12 tín chỉ) sao cho tổng số tín chỉ tích lũy tối thiểu là 24.

- Cách 2:Nếu muốn tốt nghiệp theo chuyên ngành có định hướng, thì:

+ Bước 1: Chọn 1 trong 4 hướng tự chọn được trình bày tại mục [6.3.3.1.1], [6.3.3.1.2], [6.3.3.1.3], [6.3.3.1.4], học 4 môn thuộc hướng đã chọn, tích lũy A tín chỉ.

+ Bước 2: Chọn môn học tự chọn tự do sao cho tích lũy tối thiểu B tín chỉ. Cách chọn: ngoài các môn thuộc hướng đã chọn, sinh viên có thể chọn các môn thuộc 3 hướng còn lại làm môn tự chọn tự do, hoặc chọn các môn học tự chọn tại mục [6.3.3.2], hoặc chọn bất cứ môn học nào thuộc các Khoa khácnằm ngoài danh sách môn học trong CTĐT này (chọn không quá 12 tín chỉ).

+ Tổng số tín chỉ chọn trong Bước 1 và Bước 2 thỏa công thức: $A + B \geq 24$

6.3.3.1. Nhóm các môn học chuyên ngành

6.3.3.1.1. Hướng ứng dụng CNTT để phân tích dữ liệu định lượng trợ giúp hoạt động doanh nghiệp

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1	IE201	Xử lý dữ liệu thống kê	3	3	0
2	IE212	Công nghệ Dữ liệu lớn	4	3	1
3	IS217	Kho dữ liệu và OLAP	3	3	0
4	IS254	Hệ hỗ trợ ra quyết định	4	3	1
Tổng số tín chỉ			**14**		

6.3.3.1.2. Hướng ứng dụng CNTT quản lý, giám sát, tư vấn các hoạt động doanh nghiệp

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1	IE202	Quản trị doanh nghiệp	3	3	0
2	IE203	Hệ thống quản trị qui trình nghiệp vụ	4	3	1
3	IS208	Quản lý dự án công nghệ thông tin	4	3	1
4	IS336	Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp	4	3	1
Tổng số tín chỉ			**15**		

6.3.3.1.3. Hướng ứng dụng truyền thông xã hội và công nghệ Web

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1	IE204	Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO)	4	3	1
2	IE213	Kỹ thuật phát triển hệ thống Web	4	3	1
3	IS353	Mạng xã hội	3	3	0
4	IS334	Thương mại điện tử	3	3	0
Tổng số tín chỉ			**14**		

6.3.3.1.4. Hướng ứng dụng CNTT vào Tài nguyên - Môi trường, Địa lý, ...

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1	IS251	Nhập môn hệ thống thông tin địa lý	4	3	1
2	IS352	Hệ cơ sở dữ liệu không gian	4	3	1
3	IS351	Phân tích không gian	4	3	1
4	IE205	Xử lý ảnh vệ tinh	3	3	0
Tổng số tín chỉ			**15**		

6.3.3.2. Nhóm các môn học tự chọn

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1	IE301	Quản trị quan hệ khách hàng	3	3	0
2	IE302	Kiến trúc và tích hợp hệ thống	3	3	0
3	IE303	Công nghệ Java	4	3	1
4	IE304	Hệ thống định vị toàn cầu	3	3	0
5	IE305	Tin học môi trường	2	2	0

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
6	IE102	Các công nghệ nền	3	2	1
7	IE307	Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động	4	3	1
8	IE309	Thực tập doanh nghiệp (*)	2	2	0
9	Và các môn học khác của Khoa/ Bộ môn khác(**)				

(*)Lưu ý: Thực tập doanh nghiệp là học phần tự chọn. Sinh viên đăng ký thực tập theo kế hoạch của đơn vị đào tạo.

(**)Danh sách một số môn được đề xuất chọn lựa thuộc các Khoa khác:

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1	NT213	Bảo mật web và ứng dụng	3	2	1
2	SE108	Kiểm chứng phần mềm	3	2	1
3	SE401	Mẫu thiết kế	3	0	0

6.4. Khối kiến thức tốt nghiệp

Sinh viên phải học môn Đồ án chuẩn bị tốt nghiệp (2 tín chỉ) và chọn một trong hai hình thức sau để hoàn thành khối kiến thức tốt nghiệp:

- Hình thức 1: Thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (10 tín chỉ).

- Hình thức 2: Học các môn học chuyên đề tốt nghiệp thay thế cho khóa luận tốt nghiệp để tích lũy tối thiểu 10 tín chỉ.

6.4.1. Đồ án chuẩn bị tốt nghiệp

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1	IE206	Đồ án chuẩn bị tốt nghiệp	2	0	2

6.4.2. Khóa luận tốt nghiệp

Sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp theo qui chế của trường mới có thể đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp.

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1	IE505	Khóa luận tốt nghiệp	10	10	0

6.4.3. Nhóm các môn học chuyên đề tốt nghiệp

Bắt buộc đối với sinh viên không đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp, SV phải tích lũy tối thiểu 10 TC.SV có thể chọn các môn học chuyên đề tốt nghiệp được Bộ môn quy định từ danh sách [6.3.3.2]. Hoặc, SV tự chọn các môn học

trong bảng sau:

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1	IE401	Tin-Sinh học	3	3	0
2	IE402	Hệ thống thông tin địa lý 3 chiều	3	2	1

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
3	IE403	Khai thác dữ liệu truyền thông xã hội	3	3	0
4	IE4054	Công nghệ phân tích dữ liệu lớn	4	3	1
5	IS402	Điện toán đám mây	3	3	0
Và các chuyên đề khác theo đề nghị của Khoa/ Bộ môn					

6.5. Quy định đối với sinh viên khóa 2016 trở về trước

Sinh viên từ khóa 2016 trở về trước chọn môn học đã cập nhật mới theo bảng quy đổi tương đương sau:

STT	Môn học tương đương mới		Môn học trong CTĐT cũ	
	Mã môn	Tên môn học	Mã môn	Tên môn học
1	IE213	Kỹ thuật phát triển hệ thống Web	IS207	Phát triển ứng dụng Web
2	IE405	Công nghệ phân tích Dữ liệu lớn	IS405	Dữ liệu lớn

Ngoài danh sách môn học tự chọn thuộc CTĐT cũ. Sinh viên có thể chọn thêm các môn học tự chọn trong CTĐT này, tại mục [6.4.3].

7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

Kế hoạch giảng dạy mẫu được áp dụng cho kế hoạch học theo chuyên ngành có định hướng và tích lũy tính chỉ để tốt nghiệp. Sau khi thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (Anh văn - AV), sinh viên đăng ký chọn học phần Anh văn 1-2-3 trong 03 học kỳ đầu để hoàn đúng kế hoạch học tập. Điều kiện cần để sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập là tối thiểu 14 tín chỉ.

Học kỳ	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1	IT001	Nhập môn Lập trình	4	3	1
	MA006	Giải tích	4	4	0
	MA003	Đại số tuyến tính	3	3	0
	PH001	Nhập môn Điện tử	3	3	0
	IT009	Giới thiệu ngành	2	2	0
		Chọn học phần Anh văn phù hợp			
	PE001	Giáo dục thể chất 1	Tính riêng		
	ME001	Giáo dục Quốc phòng	Tính riêng		
		Tổng số tín chỉ HK1	**16**		

Học kỳ	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
2	IT002	Lập trình hướng đối tượng	4	3	1
	IT003	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	4	3	1
	PH002	Nhập môn mạch số	4	3	1
	MA004	Cấu trúc rời rạc	4	4	0
	MA005	Xác suất thống kê	3	3	0
		Chọn học phần Anh văn phù hợp			
	PE002	Giáo dục thể chất 2	Tính riêng		
		Tổng số tín chỉ HK2	**19**		

Học kỳ	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
3	IT004	Cơ sở dữ liệu	4	3	1
	IT005	Nhập môn mạng máy tính	4	3	1
	IT006	Kiến trúc máy tính	3	3	0

3	SS004	Kỹ năng nghề nghiệp	2	0	0
	IE101	Cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin	3	2	1
		Chọn học phần Anh văn phù hợp			
		Tổng số tín chỉ HK3	**16**		

Học kỳ	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
4	SS001	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin	5	5	0
	IT007	Hệ điều hành	4	3	1
	IE103	Quản lý thông tin	4	3	1
	IE104	Internet và công nghệ Web	4	3	1
		Tổng số tín chỉ HK4	**17**		

Học kỳ	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
5	SS002	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN	3	3	0
	IE106	Thiết kế giao diện người dùng	4	3	1
	IE102	Các công nghệ nền	3	2	1
		Chọn 1/4 môn tự chọn có định hướng	4		
		Tổng số tín chỉ HK5	**14**		

Học kỳ	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
6	SS003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2	0
	IE105	Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin	4	3	1
		Chọn 3/4 môn tự chọn có định hướng	≥ 10		
		Tổng số tín chỉ HK6	**≥16**		

Học kỳ	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
7	SS006	Pháp luật đại cương	2	2	0
	IE206	Đồ án chuẩn bị tốt nghiệp	2	0	2
		Môn học tự chọn tự do (*).	≥ 10		
		Tổng số tín chỉ HK7	**≥14**		

Học kỳ	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
8	**Sinh viên chọn 1 trong 2 hình thức**				
	IE505	Hình thức 1: Khóa luận tốt nghiệp	10	0	10
		Hình thức 2: Chuyên đề tốt nghiệp	≥ 10		
		Tổng số tín chỉ HK8	**≥10**		
Tổng số tín chỉ toàn khóa (không tính 12 tín chỉ Anh văn)			**≥ 119**		
Tổng số tín chỉ học toàn khóa (bao gồm 12 tín chỉ Anh văn)			**≥ 131**		

Ghi chú: Cách chọn **Môn học tự chọn (*)** được hướng dẫn tại mục [6.3.3]/Cách 2.

8. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Để được công nhận tốt nghiệp, sinh viên phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Tích lũy tối thiểu 119 tín chỉ(không tính 12 tín chỉ Anh văn). Hoàn thành kế hoạch học Anh văn 1-2-3 theo kết quả của kỳ thi kiểm tra năng lực ngoại ngữ đầu vào.

- Hoàn thành các môn học chuyên ngành.

- Hoàn thành tất cả các môn học đại cương và cơ sở ngành.

- Hoàn thành Khóa luận hoặc 3 Chuyên đề tốt nghiệp.

- Đạt chuẩn đầu ra Anh văn theo quy định hiện hành của Trường.

Ngoài ra, sinh viên phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn khác theo Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Công nghệ Thông tin cho hệ đại học chính quy do Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin ban hành kèm theo Quyết định số 203/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH ngày 15/12/2016.

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG CAO - ĐỊNH HƯỚNG NHẬT BẢN

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình: Đại học chính quy ngành Công nghệ Thông tin - chương trình chất lượng cao định hướng Nhật Bản

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Công nghệ Thông tin

Mã ngành đào tạo: 7480201

Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

Đối tượng áp dụng: Từ khóa tuyển năm 2018 trở đi

1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1 Các khối kiến thức

Khối kiến thức		Số tín chỉ	Ghi chú
Khối kiến thức giáo dục đại cương	Lý luận chính trị	12	38 tín chỉ
	Toán - Tin - Khoa học tự nhiên	22	
	Môn học khác	4	
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp	Cơ sở nhóm ngành	25	
	Cơ sở ngành	19	Gồm 5 môn học
	Chuyên ngành Tự chọn có định hướng	14	Tích lũy tối thiểu 24 tín chỉ
	Chuyên ngành Tự chọn tự do	>= 10	
Tốt nghiệp	Thực tập	2	
	Đồ án chuẩn bị tốt nghiệp	2	
	Khóa luận tốt nghiệp	10	
Tổng số tín chỉ toàn khóa		**120**	

Các lưu ý:

- Sinh viên có thể chọn học các môn học trong các CTĐT CLC đại học ngành khác tại trường và CTĐT sau đại học ngành CNTT để tích lũy tín chỉ cho các học phần **"Tự chọn tự do"**.

- Theo quy chế đào tạo: tổng số tín chỉ cơ sởngành (19 TC) và chuyên ngành (24 TC) là 43 TC. Vì vậy, **SV phải chọn tối thiểu 10 TC học bằng tiếng Nhật**.

- Trong danh sách các môn học, môn có ký hiệu "*" có khả năng giảng dạy bằng tiếng Nhật. Các môn có ký hiệu "**" giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Nhật.

Kế hoạch đào tạo tiếng Nhật:

Sinh viên học tiếng Nhật theo kế hoạch của Trường. Số tín chỉ tiếng Nhật không tính vào CTĐT). SV vừa học lý thuyết, vừa thực hành giao tiếp ngay tại lớp học. Số tín chỉ tiếng Nhật được quy định theo quy định riêng của Trường ĐH.CNTT và công bố trong kế hoạch học mỗi học kỳ. Chia làm hai giai đoạn học:

a. Tiếng Nhật giai đoạn #1 (mục tiêu đạt chuẩn JLPT N4): áp dụng cho học kỳ 1-2-3-4.

b. Tiếng Nhật giai đoạn #2 (mục tiêu luyện thi chứng chỉ JLPT để đạt chuẩn N3): áp dụng cho học kỳ 5-6-7-8.

1.2 Khối kiến thức giáo dục đại cương

Tổng cộng **38** tín chỉ. Trong đó, không tính các học phần Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất vào điểm trung bình chung tích lũy.

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
Các môn lý luận chính trị - Pháp luật			**12**		
1.	SS001	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin	5	5	0
2.	SS002	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN	3	3	0
3.	SS003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2	0
4.	SS006	Pháp luật đại cương	2	2	0
Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên			**22**		
5.	MA006	Giải tích	4	4	0
6.	MA003	Đại số tuyến tính	3	3	0
7.	MA004	Cấu trúc rời rạc	4	4	0
8.	MA005	Xác suất thống kê	3	3	0
9.	PH002	Nhập môn mạch số	4	3	1
10.	IT001	Nhập môn Lập trình	4	3	1

Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng. Không tính vào tích vào điểm TBTL					
11.	PE001	Giáo dục thể chất 1			
12.	PE002	Giáo dục thể chất 2			
13.	ME001	Giáo dục quốc phòng			
Môn học khác			**4**		
14.	SS004	Kỹ năng nghề nghiệp	2	2	0
15.	CU001	Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản	2	2	0
Tổng số tín chỉ			**38**		

Số tín chỉ của các học phần tiếng Nhật không tính vào STC của CTĐT. Danh sách các học phần tiếng Nhật dự kiếngiảng dạy trong CTĐT như sau:

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1.	JAN01	Tiếng Nhật 1	5	2	3
2.	JAN02	Tiếng Nhật 2	5	2	3
3.	JAN03	Tiếng Nhật 3	5	2	3
4.	JAN04	Tiếng Nhật 4	5	2	3
5.	JAN05	Tiếng Nhật 5	3	1	2
6.	JAN06	Tiếng Nhật 6	3	1	2
7.	JAN07	Tiếng Nhật 7	3	1	2
8.	JAN08	Tiếng Nhật 8 (Tiếng Nhật trong công sở)	3	1	2
Tổng số tín chỉ			**32**		

Chú ý: sẽ điều chỉnh số tín chỉ trong quá trình giảng dạy để đáp ứng nhu cầu hiện tại.

1.3 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

1.3.1 Nhóm các môn học cơ sở nhóm ngành

Các môn học thuộc nhóm các môn học cơ sở nhóm ngành là bắt buộc đối với tất cả sinh viên. Tổng cộng 25 tín chỉ, gồm các môn học sau:

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1.	IT002	Lập trình hướng đối tượng	4	3	1
2.	IT003	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	4	3	1
3.	IT004	Cơ sở dữ liệu	4	3	1
4.	IT005	Nhập môn mạng máy tính	4	3	1
5.	IT006	Kiến trúc máy tính	3	3	0
6.	IT007	Hệ điều hành	4	3	1
7.	IT009	Giới thiệu ngành	2	2	0
Tổng số tín chỉ			**25**		

1.3.2 Nhóm các môn học cơ sở ngành

Các môn học thuộc nhóm các môn học cơ sở ngành bắt buộc đối với sinh viên ngành Công nghệ Thông tin. Tổng cộng 19 tín chỉ, gồm 5 môn học sau:

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1.	IE101	Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin	3	2	1
2.	IE103	Quản lý thông tin	4	3	1
3.	IE104	Internet và công nghệ Web	4	3	1
4.	IE106	Thiết kế giao diện người dùng	4	3	1
5.	IE105	Nhập môn đảm bảo và an ninh thông tin	4	3	1
Tổng số tín chỉ			**19**		

1.3.3 Nhóm các môn học chuyên ngành

Tổng số tín chỉ tích lũy tối thiểu cho nhóm các môn học chuyên ngành là 24 tín chỉ. Sinh viên có 02 cách chọn môn học để tích lũy tối thiểu 24 tín chỉ:

Cách #1: Sinh viên chọn một số môn học thuộc các danh sách tại mục [1.5.3.3.1.1], [1.5.3.3.1.2], [1.5.3.3.2] sao cho tích lũy đủ 24 tín chỉ.

Cách #2: Mục đích của việc chọn môn học theo cách #2: nhằm giúp SV chuyên sâu vào một trong hai định hướng:

+ Định hướng 1: Khoa học dữ liệu và Dữ liệu lớn (Data Science and Big Data).

+ Định hướng 2: Truyền thông xã hội và Công nghệ Web (Social Media and Web Technology).

Nếu muốn tích lũy số tín chỉ theo cách #2, SV phải tuân thủ các bước lựa chọn sau:

Bước #1 Sinh viên chọn 1 trong 2 định hướng để tích lũy 14 tín chỉ. Chi tiết các môn học thuộc định hướng 1 và 2 được trình bày tại mục [1.5.3.3.1.1], [1.5.3.3.1.2].

Bước #2 Sinh viên chọn các môn học thuộc danh sách tại mục [1.5.3.3.2] sao cho tích lũy tối thiểu 10 tín chỉ. SV có thể chọn các môn trong định hướng còn lại làm học phần tự chọn.

Lưu ý nhắc lại các ký hiệu:

– Các môn có ký hiệu "*" có khả năng giảng dạy bằng tiếng Nhật.

– Các môn có ký hiệu "**" giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Nhật.

1.3.3.1 Nhóm các môn học tự chọn có định hướng

1.3.3.1.1 Định hướng Khoa học dữ liệu và Dữ liệu lớn (Data Science and Big Data)

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1.	IE216	Các chủ đề toán học cho khoa học dữ liệu	3	3	0
2.	IE217	Máy học *	4	3	1
3.	IE218	Xử lý dữ liệu lớn *	4	3	1
4.	IS254	Hệ hỗ trợ ra quyết định *	4	3	1
Tổng số tín chỉ			**15**		

1.3.3.1.2 Định hướng Truyền thông xã hội và Công nghệ Web (Social Media and Web Technology)

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1.	IE213	Kỹ thuật phát triển hệ thống Web *	4	3	1
2.	IE204	Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm	4	3	1
3.	IS353	Mạng xã hội	3	3	0
4.	IS334	Thương mại điện tử *	3	3	0
Tổng số tín chỉ			**14**		

1.3.3.1 Nhóm các môn học tự chọn

Danh sách các các môn học tự chọn do bộ môn quản lý:

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1.	IE301	Quản trị quan hệ khách hàng	3	3	0
2.	IE302	Kiến trúc và tích hợp hệ thống	3	3	0
3.	IE303	Công nghệ Java *	4	3	1
4.	IE304	Hệ thống định vị toàn cầu	3	3	0
5.	IE102	Các công nghệ nền	3	2	1

6.	IE307	Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động *	4	3	1
7.	IE402	Hệ thống thông tin địa lý 3 chiều	3	2	1
8.	IE403	Khai thác dữ liệu truyền thông xã hội**	3	3	0
9.	IE405	Công nghệ phân tích dữ liệu lớn *	4	3	1
10.	IE212	Công nghệ Dữ liệu lớn *	4	3	1
11.	IE202	Quản trị doanh nghiệp *	3	3	0
12.	IE203	Hệ thống quản trị qui trình nghiệp vụ *	4	3	1
13.	IE221	Kỹ thuật lập trình Python	4	3	1
14.	IE222	Phân tích dữ liệu bằng Python	4	3	1
15.	IE223	Phân tích dữ liệu bằng Python và R	4	3	1

Danh sách các môn được đề xuất chọn lựa thuộc các Khoa khác quản lý:

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1.	SE108	Kiểm chứng phần mềm *	3	2	1
2.	SE401	Mẫu thiết kế **	3	0	0
3.	SE310	Công nghệ .Net *	4	3	1
4.	IS208	Quản lý dự án CNTT **	4	3	1
5.	NT213	Bảo mật web và ứng dụng	3	2	1
6.	IS217	Kho dữ liệu và OLAP	3	3	0

Danh sách một số môn học được giảng dạy **hoàn toàn** bằng tiếng Nhật:

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1.	IE225	Interconnection Networks	4	3	1
2.	IE226	Computer Graphics and Visualization	4	3	1
3.	IE227	Signal Processing over Networks	4	3	1
4.	IE228	Human-Computer Interaction	4	3	1
5.	IE229	Artificial Intelligence	4	3	1

Chú ý: Để đăng ký được các môn giảng dạy bằng tiếng Nhật, SV phải đạt các tiêu chuẩn về tiếng Nhật theo quy định hiện hành của Trường

1.4 Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp

1.4.1 Thực tập tốt nghiệp

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1.	IE309	Thực tập doanh nghiệp	2	2	0

Chú ý: Môn Thực tập doanh nghiệp (mã môn học IE309) là học phần bắt buộc: Sinh viên sẽ chọn thực tập tại một trong những công ty theo văn hóa Nhật Bản trong danh sách do Trường kiểm duyệt.

1.4.2 Tiền tốt nghiệp (trước khi làm khóa luận tốt nghiệp

SV chọn tối thiểu một môn học để tích lũy tối thiểu 02 tín chỉ. Môn học còn lại có thể chọn làm môn tự chọn.

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1.	IE206	Đồ án chuẩn bị tốt nghiệp	2	0	2
2.	IE208	Viết báo cáo kỹ thuật bằng tiếng Nhật**	2	0	2

1.4.3 Khóa luận tốt nghiệp

Sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp theo qui chế của trường mới có thể đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp.

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1.	IE505	Khóa luận tốt nghiệp	10	10	0

2. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

Kế hoạch giảng dạy mẫu được áp dụng cho kế hoạch học theo chuyên ngành có định hướng và tích lũy đủ số tín chỉ để tốt nghiệp. Các môn học được phân bổ theo từng học kỳ.Sinh viên học tiếng Nhật theo kế hoạch và quy định của Trường. Số tín chỉ tiếng Nhật không tính vào CTĐT. SV vừa học lý thuyết, vừa thực hành ngay tại lớp học. Số tín chỉ tiếng Nhật được quy định theo quy định riêng của Trường ĐH.CNTT và công bố trong kế hoạch học của mỗi học kỳ. Chia làm hai giai đoạn học:

a. Tiếng Nhật giai đoạn #1: áp dụng cho học kỳ 1-2-3-4.

b. Tiếng Nhật giai đoạn #2: áp dụng cho học kỳ 5-6-7-8.

Học kỳ	Mã môn	Tên môn học	TC	LT	TH	PTN
Học kỳ 1 13 Tín chỉ	IT001	Nhập môn Lập trình	4	3	1	
	MA006	Giải tích	4	4	0	
	MA003	Đại số tuyến tính	3	3	0	
	IT009	Giới thiệu ngành	2	2	0	
Học kỳ 2 15 Tín chỉ	IT002	Lập trình hướng đối tượng	4	3	1	
	IT003	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	4	3	1	
	PH002	Nhập môn mạch số	4	3	1	
	MA005	Xác suất thống kê	3	3	0	
Học kỳ 3 15 Tín chỉ	IT004	Cơ sở dữ liệu	4	3	1	PTN. HTTT
	IT005	Nhập môn mạng máy tính	4	3	1	
	IT006	Kiến trúc máy tính	3	3	0	
	MA004	Cấu trúc rời rạc	4	4	0	
Học kỳ 4 13 Tín chỉ	SS001	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin	5	5	0	
	IT007	Hệ điều hành	4	3	1	
	IE103	Quản lý thông tin	4	3	1	PTN. HTTT
Học kỳ 3 15 Tín chỉ	SS002	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN	3	3	0	
	IE101	Cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin	3	2	1	
	IE104	Internet và công nghệ Web	4	3	1	
	IE105	Nhập môn đảm bảo an ninh thông tin	4	3	1	PTN. ATTT
		Chọn 1/4 môn tự chọn có định hướng	4			
Học kỳ 6 Tối thiểu 18 Tín chỉ	SS003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2	0	
	IE106	Thiết kế giao diện người dùng	4	3	1	
	SS004	Kỹ năng nghề nghiệp	2	0	0	
		Chọn 3/4 môn tự chọn có định hướng. Bao gồm môn giảng dạy bằng tiếng Nhật.	≥ 10			PTN. TT&ĐPT

Học kỳ	Mã môn	Tên môn học	TC	LT	TH	PTN
Học kỳ 7 Tối thiểu 16 Tín chỉ	CU001	Văn hóa doanh nghiệp Nhật	2	2	0	
	SS006	Pháp luật đại cương	2	2	0	
	IE206	Đồ án chuẩn bị tốt nghiệp	2	0	2	
		Môn học tự chọn tự do (*). Bao gồm môn giảng dạy bằng tiếng Nhật.	≥ 10			PTN. ATTT
Học kỳ 8 12 Tín chỉ	IE309	Thực tập doanh nghiệp	2	0	2	
	IE505	Khóa luận tốt nghiệp	10	0	10	
Tổng số tín chỉ toàn khóa			**120**			

Ghi chú: Cách chọn Môn học tự chọn (*) được hướng dẫn tại mục [1.5.3.3]/Cách 2.

4. ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP

Để được công nhận tốt nghiệp, sinh viên phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Tích lũy tối thiểu 120 tín chỉ.
- Hoàn thành các môn học chuyên ngành.
- Hoàn thành tất cả các môn học đại cương và cơ sở ngành.
- Hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.
- Đạt chuẩn đầu ra tiếng Nhật theo quy định hiện hành của Trường.
- Ngoài ra, sinh viên phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn khác theo Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ và Quy định đào tạo chương trình chất lượng cao hiện hành của Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình:	Đại học chính quy ngành Hệ thống Thông tin
Trình độ đào tạo:	Đại học
Ngành đào tạo:	Hệ thống Thông tin
Mã ngành đào tạo:	52480104
Loại hình đào tạo:	Chính quy tập trung
Đối tượng áp dụng:	Từ khóa tuyển năm 2017, chương trình đại trà
Cấp bằng:	Kỹ sư ngành Hệ thống thông tin, hệ chính quy

1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo kỹ sư Hệ thống thông tin được xây dựng và triển khai đểđáp ứngnhu cầu đào tạo nguồn lực kỹ sư Hệ thống thông tin chất lượng cao, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có trách nhiệm nghề nghiệp, nắm vững những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hệ thống thông tin dựa trên máy tính, có năng lực tổ chức và phát triển các ứng dụng tin học nhằm hỗ trợ các hoạt động tác nghiệp và quản lý trong các tổ chức kinh tế, xã hội.

Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu, những thành tựu mới nhất của ngành hệ thống thông tin; các phương pháp phân tích, thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống ứng dụng, rèn luyện kỹ nănglập luận phân tích, tổng hợp, lập giải pháp, kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng nghề nghiệp, phát triển khả năng tư duy hệ thống, tư duy phản biện.

1.2 Vị trí và khả năng làm việc sau tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp Chương trình đào tạo Kỹ sư Hệ thống thông tin có thể làm việc ở những phạm vi và lĩnh vực khác nhau như:

1) Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt, kiểm thử, bảo trì các dự án công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu ứng dụng khác nhau của cơ quan và doanh nghiệp (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng,…).

2) Cán bộ nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin ở các Viện, trung tâm, cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các trường đại học, cao đẳng. Giảng dạy công nghệ thông tin tại trường đại học, cao đẳng và phổ thông.

3) Giám đốc thông tin (CIO), cán bộ quản lý dự án,quản trị viên cơ sở dữ liệu.

4) Có thể làm việc với vai trò là một chuyên viên lập dự án, hoạch định chính sách phát triển CNTT hoặc một lập trình viên trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong và ngoài nước, các công ty tư vấn đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các dự án công nghệ thông tin.

1.3 Quan điểm xây dựng chương trình đào tạo

Hệ thống thông tin là sự kết hợp của phần cứng, phần mềm và mạng truyền thông được xây dựng và sử dụng để thu thập, tạo, tái tạo, phân phối và chia sẽ các dữ liệu, thông tin và tri thức hữu ích nhằm phục vụ các mục tiêu của tổ chức. Các tổ chức sử dụng các hệ thống thông tin với nhiều mục đích khác nhau: nâng cao sức cạnh tranh, nắm bắt được nhiều khách hàng hơn hoặc cải tiến dịch vụ tạo đà cho sự phát triển.

Trong bối cảnh nền kinh tế tri thức hiện tại và tương lai, việc xây dựng một hệ thống thông tin nhằm hỗ trợ cho các tổ chức là một nhu cầu tất yếu. Hệ thống thông tin tác động đến mọi người làm việc trong các tổ chức, đặc biệt là các nhân viên làm việc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Các ứng dụng của công nghệ thông tin vào hệ thống quản lý kinh tế - xã hội, hành chính - tài chính, kinh doanh - thương mại,...trong thực tế đã thúc đẩy hình thành khoa học về hệ thống thông tin. Tùy thuộc vào mục tiêu quản lý mà hệ thống thông tin có những sắc thái khác nhau. Hoạt động trong lĩnh vực này không những đòi hỏi phải nắm vững kiến thức và kỹ năng về công nghệ thông tin mà còn phải am hiểu tương đối chính xác về các khái niệm, về bản chất, hành vi và cơ chế hoạt động của hệ thống quản lý nhằm hỗ trợ ra quyết định một cách kịp thời, chuẩn xác, đáp ứng nhu cầu tổ chức, nhu cầu xã hội.

Từ nhu cầu xã hội về đào tạo các kỹ sư có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng và điều hành hoạt động của các hệ thống thông tin đang ngày càng cao, khoa Hệ thống thông tin đưa ra chương trình đào tạo nhằm đào tạo các sinh viên thành những người có kiến thức và kĩ năng vững vàng trong việc xây dựng, vận hành một hệ thống thông tin.

Hơn nữa, việc xây dựng chương trình đào tạo Kỹ sư Hệ thống thông tin góp phần mở rộng khả năng nghiên cứu, đào tạo và hợp tác trong lĩnh vực Hệ thống thông tin của Trường Đại học Công nghệ thông tin với các tổ chức, đơn vị có chức năng nghiên cứu, đào tạo trong và ngoài nước.

1.4 Hình thức và thời gian đào tạo

- Hình thức đào tạo: chính quy tập trung.

- Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ chính).

2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Thực hiện theo quy chế, quy định tuyển sinh hệ đại học chính quy của ĐHQG-HCM và Bộ Giáo dục và Đào tạo tương ứng với từng khóa tuyển.

3. QUY CHẾ ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo này được thực hiện theo quy chế, quy định đào tạo đại học hiện hành của Trường Đại học CNTT.

4. CHUẨN ĐẦU RA

Sinh viên tốt nghiệp chương trình kỹ sư ngành Hệ thống thông tin đáp ứng các chuẩn đầu ra về mặt kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau:

- Có kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội và khả năng vận dụng vào chuyên ngành (LO1) (abet 3a).

- Có kiến thức nền tảng vàchuyên sâu củangànhhệ thống thông tin và ứng dụng vào thực tiễn (LO2) (abet 3b, c).

- Có khả năng lập luận phân tích và giải quyết vấn đề liên quan đến ngành hệ thống thông tin (LO3) (abet 3e, cdio 2.1)

- Có kỹ năng khảo sát, phân tích, đánh giá, tổng hợp tài liệu (LO4), (abet 3b)

- Có tư duy hệ thống, có khả năng phân tích, thiết kế các thành phần hoặc toàn bộ hệ thống thuộc lĩnh vực HTTT (LO5) (abet 3c)

- Có nhận thức về sự cần thiết và có năng lực để học tập suốt đời, tự học các kiến thức bổ trợ để phục vụ cho hướng công việc tương lai. Có hiểu biết về các giá trị đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp (LO6) (abet 3i, 3f)

- Có kỹ năng làm việc nhómvới tác phong chuyên nghiệp (LO7) (abet 3d)

- Có kỹ năng giao tiếp (LO8) (abet 3g)

- Có kỹ năng ngoại ngữ (LO9)

- Hiểu nhu cầu xã hội, tác động của các công nghệ mới trong bối cảnh xã hội, kinh tế toàn cầu. Có khả năng hình thành ý tưởng, phân tích, thiết kế, tổ chức, xây dựng và triển khai các ứng dụng đáp ứng nhu cầu xã hội, hỗ trợ các hoạt động tác nghiệp, hoạt động quản lýcủa các tổ chức, doanh nghiệp nhằm nâng cao sức cạnh tranh, phát triển,khởi nghiệp & sáng tạo(LO 10) (abet 3j)

Chuẩn đầu ra trên được cụ thể hóa như sau:

	NỘI DUNG		
1			**Kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội**
1	1		**Kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên**
1	2		**Kiến thức nền tảng về khoa học xã hội**
2			**Kiến thức nền tảng và chuyên sâu của ngành HTTT**
2	1		**Kiến thức kiến trúc máy tính**
2	2		**Kiến thức hệ điều hành**
2	3		**Kiến thức mạng máy tính và truyền thông**
2	4		**Kiến thức lập trình**
2	5		**Kiến thức giải thuật**
2	6		**Kiến thức quản lý thông tin**
2	7		**Kiến thức ngành**
3			**Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề**
3	1		**Xác định và phát biểu bài toán**

3	1	1	Phân tích các dữ kiện
3	1	2	Mô tả bài toán
3	2		**Mô hình hóa**
3	2	1	Các giả thiết của bài toán
3	2	2	Các mô hình ý niệm và định tính
3	2	3	Các mô hình định lượng và mô phỏng
3	3		**Ước lượng và giải pháp**
3	3	1	Đề xuất giải pháp
3	3	2	Ước lượng kết quả
3	3	3	Thiết kế các giải pháp thay thế
3	4		**Kết quả và khuyến nghị**
3	4	1	Kết quả các giải pháp và kiểm tra
3	4	2	Phân tích, đối chiếu kết quả khác biệt
3	4	3	Tổng hợp và khuyến nghị
4			**Kỹ năng nghiên cứu khoa học**
4	1		**Hình thành giả thuyết**
4	1	1	Lựa chọn câu hỏi hình thành giả thuyết
4	1	2	Liệt kê giả thuyết
4	2		**Khảo sát tài liệu**
4	2	1	Sử dụng tài liệu liên quan, đánh giá và chắt lọc thông tin thông qua mục lục online, cơ sở dữ liệu, và công cụ tìm kiếm
4	2	2	Sắp xếp và phân loại thông tin đã chắt lọc
4	2	3	Đánh giá tính hợp lệ của thông tin và độ tin cậy
4	2	4	Rút trích dữ liệu và trích dẫn các nguồn thông tin liên quan
4	3		**Thử nghiệm**
4	3	1	Ước lượng dữ liệu
4	3	2	Chọn lựa và áp dụng mô hình dữ liệu
4	4		**Kiểm chứng giả thuyết và bảo vệ luận điểm**
4	4	1	Đề xuất mô hình dữ liệu qua các phương pháp thống kê
4	4	2	Xác định những hạn chế của mô hình dữ liệu đã sử dụng
4	4	3	Kết luận
4	4	4	Đánh giá khả năng cải tiến
5			**Tư duy hệ thống**
5	1		**Nhìn tổng thể về hệ thống**

5	1	1	Giải thích mục đích, nguyên tắc của hệ thống
5	1	2	Xác định hệ thống chính, phụ và các thành phần
5	1	3	Xác định các đặc điểm chính ('luật') của hệ thống
5	1	4	Xác định phân bổ nguồn lực cho hệ thống
5	2		**Những phát sinh và tương tác trong hệ thống**
5	2	1	Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của hệ thống ("đầu vào", "đầu ra", "thông số", "phản hồi",..)
5	2	2	Phân tích tác động của các yếu tố đến hệ thống (mối liên hệ, tương tác, chức năng)
6			**Đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng cá nhân**
6	1		**Tư duy phản biện**
6	1	1	Mục tiêu và phát biểu vấn đề
6	1	2	Xác định những mâu thuẫn và giả thiết cơ bản
6	1	3	Minh chứng, thông tin và dữ kiện hỗ trợ
6	1	4	Sử dụng các kĩ năng tư duy phản biện (phân tích, so sánh, đánh giá,...)
6	1	5	Điều chỉnh các quan điểm khác nhau
6	1	6	Kiểm tra các giả thuyết và kết luận
6	2		**Rèn luyện và học tập suốt đời**
6	2	1	Động cơ học tập suốt đời của bản thân
6	2	2	Sử dụng các phương pháp và kỹ năng học tập (thiết lập mục tiêu, kế hoạch học tập, tổ chức/tóm tắt thông tin, tiếp nhận thông tin phản hồi, ...) để tìm kiếm tri thức và công nghệ mới
6	3		**Quản lý thời gian và nguồn lực**
6	3	1	Lập kế hoạch thời gian và nguồn lực, sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên
6	3	2	Tầm quan trọng/tính cấp bách của công việc
6	4		**Đạo đức, trung thực và trách nhiệm xã hội**
6	4	1	Xác định những giá trị đạo đức cơ bản
6	4	2	Xác định các hành vi phù hợp chuẩn mực đạo đức và các hệ thống giá trị
6	5		**Hành xử chuyên nghiệp**
6	5	1	Xác định phong cách chuyên nghiệp nơi làm việc và trong xã hội
6	5	2	Sử dụng tác phong văn minh, lịch sự nơi làm việc và trong xã hội
6	6		**Chủ động xác định tầm nhìn và mục tiêu cuộc sống**
6	6	1	Tầm nhìn cá nhân cho tương lai

6	6	2	Những đóng góp của cá nhân cho xã hội
6	7		**Luôn cập nhật thông tin mới trong lĩnh vực**
6	7	1	Phân tích công nghệ mới
6	7	2	Xác định tác động của thực tiễn và công nghệ mới
7			**Kỹ năng làm việc nhóm**
7	1		**Hình thành nhóm**
7	1	1	Xác định vai trò từng thành viên và tác động của thành viên lên hiệu quả của nhóm
7	1	2	Phân tích điểm mạnh và điểm yếu của nhóm
7	2		**Điều hành hoạt động nhóm**
7	2	1	Xác định mục tiêu và những việc phải làm
7	2	2	Lập lịch và địa điểm cho các cuộc họp
7	2	3	Áp dụng các quy tắc làm việc nhóm
7	2	4	**Giao tiếp hiệu quả (chủ động lắng nghe, cộng tác, cung cấp và tiếp nhận thông tin,..)**
7	2	5	Hình thành các giải pháp cho các vấn đề được phân công
7	2	6	Thể hiện tinh thần hợp tác ở bất cứ vai trò nào
7	2	7	Thương lượng, thỏa thuận, điều chỉnh các xung đột
8			**Kỹ năng giao tiếp**
8	1		**Chiến lược giao tiếp**
8	1	1	Phân tích các tình huống giao tiếp (ví dụ: mục đích, đối tượng, ngữ cảnh)
8	1	2	Xác định mục tiêu giao tiếp
8	1	3	Lựa chọn nội dung có liên quan
8	1	4	Xác định cấu trúc và phong cách giao tiếp phù hợp
8	1	5	Sử dụng phương tiện đa truyền thông thích hợp và giao tiếp đồ họa (ví dụ như email, thư thoại, hội nghị truyền hình, bảng biểu và biểu đồ, phác thảo và hình vẽ)
8	2		**Giao tiếp bằng văn bản**
8	2	1	Tổ chức bài viết và sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, ngắn gọn và chính xác
8	2	2	Sử dụng đúng ngữ pháp, chính tả và dấu chấm câu
8	3		Giao tiếp trực quan
8	3	1	Chuẩn bị bài thuyết trình bằng điện tử
8	3	2	Các hình thức giao tiếp chuẩn của email, lời nhắn, và hội thảo qua video

8	3	3	Các hình thức giao tiếp khác nhau (biểu đồ, trang web, ...)
8	4		**Thuyết trình**
8	4	1	Sử dụng những nguyên tắc thiết kế để thiết kế và bố trí bài thuyết trình
8	4	2	Trình bày rõ ràng, mạch lạc
8	4	3	Sử dụng giao tiếp không lời (ví dụ như tư thế, cử chỉ, ánh mắt)
8	5		**Đặt câu hỏi, lắng nghe và đối thoại**
8	5	1	Lắng nghe chủ động, tích cực trong một loạt các tình huống giao tiếp (ví dụ: làm việc theo nhóm, trả lời các câu hỏi,...)
8	5	2	Hình thành câu hỏi và trả lời câu hỏi hiệu quả
9			**Kỹ năng ngoại ngữ**
9	1		**Kỹ năng giao tiếp nói, viết tổng quát**
9	1	1	Nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh
9	2		**Đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng ngoại ngữ**
9	2	1	Các thuật ngữ chuyên môn cơ bản
9	2	2	Đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng ngoại ngữ
10			**Hiểu bối cảnh và nhu cầu xã hội và có kỹ năng xây dựng ý tưởng, thiết kế, xây dựng và triển khai ứng dụng**
10	1		**Hiểu bối cảnh và nhu cầuxã hội**
10	1	1	Hiểu hệ thống pháp lý, quy định cho lĩnh vực công nghệ thông tin
10	1	2	Hiểu luật sở hữu trí tuệ
10	1	3	Xác định chuẩn của ngành CNTT
10	1	4	Khái quát quy trình tuyển dụng, văn hóa công ty
10	1	5	Xác định cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
10	1	6	Có tư duy khởi nghiệp
10	2		**Kỹ năng xây dựng ý tưởng, thiết kế, xây dựng và triển khai ứng dụng**
10	2	1	Hiểu nhu cầu,xác định mục tiêu, chức năng, thành phần và kiến trúc của hệ thống
10	2	2	Quản lý dự án
10	2	3	Mô hình hóa hệ thống
10	2	4	Thiết kế
10	2	5	Triển khai phần cứng, phần mềm và tích hợp hệ thống
10	2	6	Kiểm chứng

5. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

5.1 Tỷ lệ các khối kiến thức

Không kể giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng

Khối kiến thức		Tổng số tín chỉ	Ghi chú
Khối kiến thức giáo dục đại cương	Lý luận chính trị	10	
	Toán-Tin học-Khoa học tự nhiên	18	
	Ngoại ngữ	12	
	Giáo dục thể chất - Giáo dục Quốc phòng		
	Pháp luật đại cương	2	
	Kỹ năng nghề nghiệp	2	
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp	Cơ sở nhóm ngành	24	
	Cơ sở ngành	24	
	Chuyên ngành	36	
Khối kiến thức tốt nghiệp	Thực tập doanh nghiệp	2	
	Khóa luận hoặc 03 môn học chuyên đề tốt nghiệp	10	
Tổng số tín chỉ tích lũy tối thiểu toàn khóa		**140**	

5.2 Khối kiến thức giáo dục đại cương

Tổng cộng **44** tín chỉ (không kể Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
Các môn lý luận chính trị			**10**		
1	SS001	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin	5	5	
2	SS002	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN	3	3	
3	SS003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2	
Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên			**18**		
4	MA006	Giải tích	4	4	0
5	MA003	Đại số tuyến tính	3	3	0
6	MA004	Cấu trúc rời rạc	4	4	0
7	MA005	Xác suất thống kê	3	3	0

8	IT001	Nhập môn Lập trình	4	3	1
Ngoại ngữ			**12**		
9	EN001	Anh văn 1	4	4	0
10	EN002	Anh văn 2	4	4	0
11	EN003	Anh văn 3	4	4	0
Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng					
12	PE001	Giáo dục thể chất 1			
13	PE002	Giáo dục thể chất 2			
14	ME001	Giáo dục quốc phòng			
Môn học khác			**4**		
15	SS004	Kỹ năng nghề nghiệp	2	2	0
16	SS006	Pháp luật đại cương	2	2	0

5.3 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Tổng cộng **84** tín chỉ

5.3.1 Nhóm các môn học cơ sở nhóm ngành

Bắt buộc cho tất cả sinh viêncủa ngành

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
17	IT002	Lập trình hướng đối tượng	4	3	1
18	IT003	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	4	3	1
19	IT004	Cơ sở dữ liệu	4	3	1
20	IT005	Nhập môn mạng máy tính	4	3	1
21	IT010	Tổ chức và cấu trúc máy tính	2	2	0
22	IT007	Hệ điều hành	4	3	1
23	IT009	Giới thiệu ngành	2	2	0

5.3.2 Nhóm các môn học cơ sở ngành Hệ thống thông tin

Bắt buộc đối vớisinh viênngành Hệ thống thông tin

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
24	IS220	Xây dựng HTTT trên các framework	4	3	1
25	IS201	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin	4	3	1
26	IS210	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	4	3	1
27	IS208	Quản lý dự án công nghệ thông tin	4	3	1
28	IS216	Lập trình Java	4	3	1
29	IS336	Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp	4	3	1

5.3.3 Nhóm các môn học chuyên ngành Hệ thống thông tin

Bắt buộc đối với sinh viên ngành Hệ thống thông tin

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
30	IS207	Phát triển ứng dụng web	4	3	1
31	NT118	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động	3	2	1
32	IS211	Cơ sở dữ liệu phân tán	4	3	1
33	IS252	Khai thác dữ liệu	4	3	1
34	IS217	Kho dữ liệu và OLAP	3	3	0
35	IS403	Phân tích dữ liệu kinh doanh	3	3	0

Tự chọn chuyên ngành: tích lũy tối thiểu8tín chỉ đối với sinh viên ngành Hệ thống thông tin trongcác môn học dưới đây *(Đối với sinh viên dự định làm Khóa luận tốt nghiệp, ngoài những môn dưới đây, sinh viên có thể chọn môn chuyên đề tốt nghiệp làm môn tự chọn chuyên ngành).*

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1	NT532	Công nghệ Internet of things hiện đại	3	2	1
2	IS337	Cơ sở dữ liệu nâng cao	4	3	1
3	IS232	Hệ thống thông tin kế toán	4	4	0
4	IS254	Hệ hỗ trợ quyết định	3	3	0
5	IS334	Thương mại điện tử	3	3	0
6	IS338	Dự báo kinh doanh	3	3	0
7	IS332	Hệ thống thông tin quản lý	3	3	0
8	IS351	Phân tích không gian	4	3	1
9	IS352	Hệ cơ sở dữ liệu không gian	4	3	1
10	IS251	Nhập môn Hệ thống thông tin địa lý	4	3	1
11	IS335	An toàn và bảo mật HTTT	3	3	0
12	IS339	Sinh tin học (Bioinformatics)	3	3	0
13	EC202	Nhập môn quản trị chuỗi cung ứng	4	3	1
14	EC331	Quản trị chiến lược kinh doanh điện tử	3	3	0
15	IS340	Thị trường chứng khoán	3	3	0
16	IS341	Khởi nghiệp	3	3	0
17	IS342	Chính phủ điện tử	3	3	0
18	IS343	Luật CNTT	3	3	0
Danh sách môn tự chọn cập nhật do Hội đồng Khoa học Khoa đề xuất, có thể bổ sung hàng năm theo nhu cầu cập nhật của Khoa.					

Tự chọn tự do: sinh viên tích lũy tối thiểu là 7 tín chỉ.Sinh viên có thể chọn học các môn học trong các chương trình đào tạo đại học và sau đại học khác của trường để tích lũy tín chỉ.

5.4 Khối kiến thức tốt nghiệp

Tổng cộng 12 tín chỉ.

5.4.1 Thực tập doanh nghiệp

Sinh viên bắt buộc phải đi thực tập thực tế tại các doanh nghiệp và thực hiện báo cáo thực tập nộp về Khoa.

- Thực tập doanh nghiệp (IS502): 2 tín chỉ

5.4.2 Khóa luận tốt nghiệp

Sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp (10 tín chỉ) hoặc học các môn chuyên đề tốt nghiệp thay thếvới tổng số lượng tín chỉ tối thiểu là 10 tín chỉ (*).

- Khóa luận tốt nghiệp (IS401): 10 tín chỉ

5.4.3 Nhóm các môn học chuyên đề tốt nghiệp

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
24	IS402	Điện toán đám mây	3	3	0
25	IS405	Dữ liệu lớn	4	3	1
26	IS353	Mạng xã hội	3	3	0
(*) Khoa quản lý có thể đề xuất danh sách môn học chuyên đề tốt nghiệp theo nhu cầu cập nhật cho các khóa tuyển.					

6. SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ THỨ TỰ MÔN HỌC GIỮA CÁC MÔN

Sinh viên xem thông tin môn học trước, môn học tiên quyết tại https://daa.uit.edu.vn, mục Chương trình đào tạo => Hệ chính quy => Danh mục Môn học Đại học.

7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

7.1 Kế hoạch giảng dạy mẫu

GIAI ĐOẠN I: 59TC					
Học kỳ	**Mã môn học**	**Tên môn học**	**TC**	**LT**	**TH**
1	IT001	Nhập môn Lập trình	4	3	1
	MA006	Giải tích	4	4	0
	MA003	Đại số tuyến tính	3	3	0
	IT010	Tổ chức và cấu trúc máy tính	2	2	0
	IT009	Giới thiệu ngành	2	2	0
	EN004	Anh Văn 1	4	4	0
	PE001	Giáo dục thể chất 1			
	ME001	Giáo dục quốc phòng			
		Tổng số tín chỉ HK1	**19**		
2	IT002	Lập trình hướng đối tượng	4	3	1
	IT003	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	4	3	1
	MA004	Cấu trúc rời rạc	4	4	0
	MA005	Xác suất thống kê	3	3	0
	EN005	Anh Văn 2	4	4	0
	PE002	Giáo dục thể chất 2			
	PE001	Giáo dục thể chất 1			
		Tổng số tín chỉ HK2	**19**		
3	IT004	Cơ sở dữ liệu	4	3	1
	IT005	Nhập môn mạng máy tính	4	3	1
	SS001	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mac- Lênin	5	5	0
	EN006	Anh Văn 3	4	4	0
	SS006	Pháp luật đại cương	2	2	0
	SS004	Kỹ năng nghề nghiệp	2	0	2
		Tổng số tín chỉ HK3	**21**		

GIAI ĐOẠN II: 81 TC					
4	IS201	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin	4	3	1
	IS210	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	4	3	1
	IS208	Quản lý dự án công nghệ thông tin	4	3	1
	IS216	Lập trình Java	4	3	1
	IT007	Hệ điều hành	4	3	1
		Tổng số tín chỉ HK4	**20**		
Học kỳ	**Mã môn học**	**Tên môn học**	**TC**	**LT**	**TH**
5	IS336	Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp	4	3	1
	IS220	Xây dựng HTTT trên các framework	4	3	1
	IS207	Phát triển ứng dụng web	4	3	1
	IS211	Cơ sở dữ liệu phân tán	4	3	1
	SS002	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam	3	3	0
		Tổng số tín chỉ HK5	**19**		
6	SS003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2	0
	IS252	Khai thác dữ liệu	4	3	1
	IS217	Kho dữ liệu và OLAP	3	3	0
	IS403	Phân tích dữ liệu kinh doanh	3	3	0
	NT118	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động	3	2	1
		Tổng số tín chỉ HK6	**15**		
7	IS502	Thực tập doanh nghiệp	2	2	0
		Các môntự chọn chuyên ngành	8		
		Các môn tự chọn tự do	7		
		Tổng số tín chỉ HK7	**17**		
8	Sinh viên chọn một trong hai hình thức				
		Chuyên đề tốt nghiệp	10		
		Khóa luận tốt nghiệp	10		
		Tổng số tín chỉ HK8	**10**		

8. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Công nhận tốt nghiệp: Sinh viên đã tích lũy tối thiểu là 140 TC, đã hoàn thành các môn học bắt buộc đối với chuyên ngành đăng ký tốt nghiệp, trình độ Anh văn đạt theo quy định của Trường.

Ngoài ra, sinh viên phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn khác theo Quy chế đào tạo hiện hành.

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng: Kỹ sư Hệ thống thông tin - chương trình chính quy tập trung.

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

UNDERGRADUATE PROGRAM

Tên chương trình: Chương trình đào tạo tiên tiến ngành Hệ thống thông tin
Advanced Program in Information Systems

Trình độ đào tạo: Đại học (Kỹ sư)
Undergraduate (Engineering)

Ngành đào tạo: Hệ thống Thông tin
Information Systems

Mã ngành đào tạo:52480104

Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung (4.5 năm)
Full-time (4.5 years)

Đối tượng áp dụng: Áp dụng từ năm học 2017-2018 trở đi

Cấp bằng: Kỹ sư Hệ thống thông tin
Bachelor of Information Systems Engineering)

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO - Educational Objectives

Chương trình đào tạo tiên tiến kỹ sư Hệ thống thông tin được xây dựng và triển khai nhằm mục tiêu:

- Nền giáo dục đại học Việt Nam hội nhập, tiếp cận trình độ các trường đại học tiên tiến trên thế giới, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn lực kỹ sư HTTT chất lượng cao.

- Người học có kiến thức nền tảng, chuyên sâu về lĩnh vực Hệ thống thông tin nói riêng và CNTT nói chung, có năng lực tổ chức, phát triển các ứng dụng CNTT hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức kinh tế - xã hội, rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập giải pháp, phát triển khả năng tư duy, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ. Sinh viên tốt nghiệp có trình độ chuyên môn và ngoại ngữ cao.

- Người học có phẩm chất đạo đức tốt, thái độ tích cực, ý thức trách nhiệm xã hội, làm việc hiệu quả trong cộng đồng.

2. VỊ TRÍ VÀ KHẢ NĂNG LÀM VIỆC SAU TỐT NGHIỆP - Career

Sinh viên tốt nghiệp Chương trình đào tạo tiên tiến Kỹ sư Hệ thống thông tin có thể làm việc ở những phạm vi và lĩnh vực khác nhau như:

1) Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt, kiểm thử, bảo trì các dự án công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu ứng dụng khác nhau của cơ quan và doanh nghiệp (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng,...).

2) Giám đốc thông tin (CIO), cán bộ quản lý dự án, quản trị viên cơ sở dữ liệu.

3) Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin ở các Viện, trung tâm, cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các trường đại học, cao đẳng, phổ thông.

4) Có thể làm việc với vai trò là một chuyên viên lập dự án, hoạch định chính sách phát triển CNTT hoặc một lập trình viên trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong và ngoài nước, các công ty tư vấn đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các dự án công nghệ thông tin.

3. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO - Program Duration

- Hình thức đào tạo: chính quy tập trung.

- Thời gian đào tạo: 4.5 năm trải đều trên 9 học kỳ.

4. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA - Required Total Credits

143 tín chỉ. Trong đó không bao gồm các học phần Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng, Tiếng Anh tăng cường I, II.

(143 credits exclusive of Physical Education and Military Education)

5. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH - Enrollment

Đối tượng tuyển sinh xét theo quy định chung của nhà Trường và đạt điểm kiểm tra tiếng Anh đầu vào hoặc TOEFL từ 400 trở lên (IELTS 4,5)

6. QUY CHẾ ĐÀO TẠO - Training Regulations

Theo quy chế đào tạo hiện hành;

7. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - Graduation Requirements

- Sinh viên được học trong điều kiện học tập tốt nhất bằng tiếng Anh, chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo chuyên ngành Hệ thống thông tin của các trường đại học tiên tiến trên thế giới như Đại học Bang Oklahoma (USA), đại học Quốc gia Singapore - NUS. Giảng viên tham gia giảng dạy là những giảng viên của trường ĐHCNTT và một số trường, viện nghiên cứu có kinh nghiệm giảng dạy, từng dạy và học tại các nước nói tiếng Anh; một số môn học sẽ do giáo sư của trường đại học, viện hàng đầu giảng dạy.

- Quy trình đào tạo được tổ chức theo học chế tín chỉ. Điều kiện tốt nghiệp tuân theo Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ của trường Đại học Công nghệ thông tin, ĐHQG-HCM. Công nhận tốt nghiệp: Sinh viên đã tích lũy tối thiểu là 143 TC, đã hoàn thành các môn học bắt buộc, tự chọn đối với chuyên ngành đăng ký tốt nghiệp với điểm trung bình tốt nghiệp 5,0 theo thang điểm 10. Thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp cũng là những học phần bắt buộc, phải đạt điểm từ 5,0 trở lên.

- Điều kiện tốt nghiệp về ngoại ngữ: theo quy định về đào tạo ngoại ngữ dành cho sinh viên chương trình tiên tiến của Trường ĐHCNTT.

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng: Kỹ sư Hệ thống thông tin – chương trình đào tạo tiên tiến chính quy tập trung.

8. CHUẨN ĐẦU RA - Learning Outcomes

Sinh viên tốt nghiệp chương trình kỹ sư HTTT chuyên ngành Hệ thống thông tin đáp ứng các yêu cầu về chuẩn đầu ra sau (Ký hiệu là LO):

8.1 Kiến thức

- LO1: Nắm vững kiến thức khoa học cơ bản, vận dụng phù hợp với ngành.

- LO2: Nắm vững kiến thức kiến thức nền tảng, chuyên sâu về hệ thống thông tin máy tính và vận dụng trong thực tiễn hỗ trợ các hoạt động tác nghiệp, quản lý, chứng tỏ được sự hiểu biết và lựa chọn là phù hợp với đương thời.

- LO3: Nắm vững kiến thức quản lý dự án CNTT vận dụng vào thực tiễn.

- LO4: Hiểu biết cơ bản mạng máy tính và an toàn dữ liệu của một hệ thống thông tin.

- LO5: Hiểu biết cơ bản hoạt động doanh nghiệp và quản trị kinh doanh (ERP, BPM, các giải pháp sử dụng CNTT nâng cao sức cạnh tranh, phát triển của doanh nghiệp,...).

8.2 Kỹ năng

- LO6: Vận dụng các kiến thức, kinh nghiệm để phân tích, nhận diện, tổng hợp và lập giải pháp cho các vấn đề trong lĩnh vực CNTT, thương mại điện tử, khả năng tư duy hệ thống, thiết lập các mục tiêu khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế.

- LO7: Phân tích, thiết kế hệ thống ứng dụng.

- LO8: Lập trình phần mềm ứng dụng.

- LO9: Tổ chức tri thức và khám phá tri thức trên các lĩnh vực quản lý, kinh doanh, thương mại.

- LO10: Kỹ năng tự học các kiến thức bổ trợ phục vụ cho công việc tương lai.

- LO11: Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, kỹ năng làm việc nhóm để hoàn thành mục tiêu chung, tác phong chuyên nghiệp.

- LO12: Làm việc trực tiếp bằng tiếng Anh trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đạt chuẩn Anh văn đầu ra của chương trình tiên tiến: TOEIC 675 (4 kỹ năng) hoặc tương đương.

8.3 Thái độ

- LO13: Sự hiểu biết về luật pháp, đạo đức nghề nghiệp, khả năng nhận thức, đánh giá các hiện tượng logic và tích cực.

- LO14: Nhận thức sự học suốt đời để làm việc hiệu quả trong bối cảnh công nghệ mới luôn thay đổi, hiểu được tác động của các công nghệ mới trong xã hội, kinh tế toàn cầu.

9. THANG ĐIỂM - Grading System

Thang điểm 10 có thể quy đổi sang thang điểm 4 (điểm số và điểm chữ) theo quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ của Trường ĐHCNTT.

	10-scale					4-scale	
						Letter	*Number*
Pass*	from	9,6	to	10		A+	4,0
	from	9,1	to	9,5		A	4,0
	from	8,5	to	9,0		A-	3,7
	from	8,1	to	8,4		B+	3,3
	from	7,6	to	8,0		B	3,0
	from	7,1	to	7,5		B-	2,7
	from	6,6	to	7,0		C+	2,3
	from	6,1	to	6,5		C	2,0
	from	5,5	to	6,0		C-	1,7
	from	5,0	to	5,4		D+	1.3
Not pass	from	4,0	to	4.9		D	1.0
	Below 4.0					F	0

** To pass Graduation Practice and Graduation Thesis students are required to get C or above.*

10. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH - Curriculum

10.1 Cấu trúc chương trình đào tạo

KHỐI KIẾN THỨC (Courses)			SỐ TC (Num. Credits)
Các học phần bắt buộc (118 TC)	1	Kiến thức giáo dục đại cương	53
	2	Kiến thức cơ sở chung	25
	3	Kiến thức cơ sở ngành	23
	4	Kiến thức chuyên ngành bắt buộc	17
Các học phần tự chọn (12 TC)	5	Kiến thức chuyên ngành tự chọn	12
Kiến thức tốt nghiệp (13 TC)	6	Thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp	13
Tổng cộng - Total			**143**

10.2 Danh mục các học phần trong chương trình - List of Courses

10.2.1 Kiến thức giáo dục đại cương - General Education

STT	Mã học phần	Tên học phần *(Tiếng Việt)*	Tên học phần *(Tiếng Anh)*	Khối lượng	
Kiến thức đại cương (General)				**LT**	**TH**
1	SS001	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin	*Fundamental principles of Marxism - Leninism*	5	
2	SS002	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam	*Vietnam Communist Party's Revolutionary platform*	3	
3	SS003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	Ho Chi Minh Ideology	2	
4	ENGL 1113	Tiếng Anh I	English Composition I	3	
5	ENGL 1213	Tiếng Anh II	English Composition II	3	
6	SPCH 3723	Tiếng Anh chuyên ngành máy tính	English for computer science	3	
7	ENG01	Anh văn 1	English 1		
8	ENG02	Anh văn 2	English 2		

9	ENG03	Anh văn 3	English 3		
10	ENG04	Anh văn 4	English 4		
11	ENG05	Anh văn 5	English 5		
12	SPCH 2713	Kỹ năng giao tiếp	Introduction to Speech Communication	2	
13	STAT 4033	Giải tích I	Calculus I	4	
14	CS 3653	Giải tích II	Calculus II	3	
15	PHYS 1114	Đại số tuyến tính	Linear Algebra	3	
16	PHYS 1214	Thống kê kỹ thuật	Engineering Statistics	3	
17	CS 1113	Toán rời rạc cho máy tính	Discrete Mathematics for computer	3	
18	CS 2133	Vật lý đại cương I	General Physics I	4	
19	PE001	Vật lý đại cương II	General Physics II	4	
20	PE002	Khoa học máy tính I	Computer Science I	3	1
21	ME001	Khoa học máy tính II	Computer Science II	3	1
22	PE001	Giáo dục thể chất 1	Physical Education 1		
23	PE002	Giáo dục thể chất 2	Physical Education 2		
24	ME001	Giáo dục quốc phòng	Military Education		
			Tổng cộng - Total	**53 TC**	
Kiến thức cơ sở chung (Basic core courses)				**LT**	**TH**
25	MSIS 2433	Lập trình hướng đối tượng	Object Oriented Programming	3	
26	IT009	Giới thiệu ngành	Orientation	2	
27	CS 3443	Hệ thống máy tính	Computer Systems	3	
28	CS 4343	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	Data structures and algorithms	3	1
29	CS 5423	Nguyên lý hệ cơ sở dữ liệu	Principle of database systems	3	1
30	CS 4323	Hệ điều hành	Design and Implementation of Operating system	3	
31	CS 4283	Mạng máy tính	Computer network	3	
32	STAT 3013	Phân tích thống kê	Intermediate Statistical Analysis	3	
			Tổng cộng - Total	**25 TC**	

10.2.2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp - Professional Education

STT	Mã học phần	Tên học phần *(Tiếng Việt)*	Tên học phần *(Tiếng Anh)*	Khối lượng	
Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc (Major core courses)				**LT**	**TH**
1	CS 4273	Công nghệ phần mềm	Software Engineering	3	1
2	MSIS 3303	Phân tích thiết kế hệ thống	System Analysis and Design	3	1
3	MSIS 3033	Quản lý dự án hệ thống thông tin	Information Systems Project Management	3	0
4	MSIS 4013	Thiết kế, quản lý và quản trị cơ sở dữ liệu	Database system design, management and administration	3	0
5	IEM 5723	Mô hình hóa dữ liệu, quy trình và đối tượng	Data, Process and Object Modeling	3	0
6	CS 4243	Thuật toán và các tiến trình trong an toàn máy tính	Algorithms and Processes in comp-security	3	0
7	ACCT 5123	Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp	Enterprise Resource Planning	3	0
			Tổng cộng - Total	**23 TC**	
Kiến thức chuyên ngành bắt buộc và tự chọn - Concentration courses and elective courses				**LT**	**TH**
8	MSIS 207	Phát triển ứng dụng web	Web Applications Development	3	1
9	CS 4153	Phát triển ứng dụng trên di động	Mobile Applications Development	3	
10	CS 5433	Hệ cơ sở dữ liệu phân tán	Distributed database systems	3	
11	MKTG 5883	Khai phá dữ liệu và ứng dụng	Advanced Data Mining Applications	3	1
12	MSIS 4263	Các ứng dụng thông minh và hỗ trợ ra quyết định	Decision support and business intelligence applications	3	
Kiến thức chuyên ngành tự chọn (tổng 12 tín chỉ), sinh viên chọn các môn sau đây hoặc các môn tự chọn theo quy định của Trường				**LT**	**TH**
13	MSIS 4133	CNTT trong thương mại điện tử	Information Technologies for e-commerce	3	0
14	ACCT 3603	Hệ thống thông tin kế toán	Accounting Information systems	3	0

15	MKTG 4223	Quản trị chuỗi cung ứng	Supply Chain Management	3	0
16	MSIS 405	Dữ liệu lớn	Big Data	3	0
17	MSIS 402	Điện toán đám mây	Cloud Computing	3	0
18	MSIS 4443	Các hệ thống mô phỏng trên máy tính	Computer based simulation systems	3	0
19	MSIS 4243	Kiểm soát và kiểm toán hệ thống thông tin	Control and Audit of Information Systems	3	0
20	MSIS 3242	Quản lý chất lượng phần mềm	Software Quality Management	3	0
21	IEM 4733	Tái cấu trúc quy trình doanh nghiệp	Re-engineering Business Processes	3	0
22	MSIS 3243	Lý thuyết quyết định quản lý	Managerial Decision Theory	3	0
23	MSIS 3233	Khoa học quản lý	Management Science Methods	3	0
			Tổng cộng - Total	**29 TC**	
Kiến thức tốt nghiệp				**LT**	**TH**
24	CS 5030	Thực tập doanh nghiệp	Internship	3	0
25	CS 5000	Khóa luận tốt nghiệp	Graduation Thesis	10	0
			Tổng cộng - Total	**13 TC**	

10.3 Kế hoạch giảng dạy mẫu (Teaching Plan)

Một số quy định về chuẩn Anh văn mà sinh viên cần phải đáp ứng khi đăng ký học phần được quy định như sau:

- Kết thúc học kỳ 2, sinh viên phải có chứng chỉ Anh văn đạt chuẩn TOEIC 450 hoặc tương đương mới được đăng ký các học phần tiếp theo.

- Kết thúc học kỳ 3, sinh viên phải có chứng chỉ Anh văn đạt chuẩn TOEIC 550 hoặc tương đương mới được đăng ký các học phần của học kỳ tiếp theo.

- Kết thúc học kỳ 8 sinh viên phải đạt chuẩn TOEIC 650 hoặc tương đương mới được xem xét làm khóa luận tốt nghiệp.

Học kỳ	Mã MH	Tên MH *(Tiếng Việt)*	Tên MH *(Tiếng Anh)*	Tín chỉ		
				TC	LT	TH
1	SS001	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin	Fundamental principles of Marxism - Leninism	5	5	0
	ENGL 1113	Tiếng Anh I	English Composition I	3	3	0
	ENG01	Anh văn 1	English 1	N/A		
	ENG02	Anh văn 2	English 2	N/A		
	ENG03	Anh văn 3	English 3	N/A		
	PE001	Giáo dục thể chất 1	Physical Education 1	N/A		
	ME001	Giáo dục quốc phòng	Military Education	N/A		
			Tổng cộng - Total	**8 TC**		
2	IT009	Giới thiệu ngành	Orientation	2	2	0
	PHYS 1114	Vật lý đại cương I	General Physics I	4	4	0
	MATH 2144	Giải tích I	Calculus I	4	4	0
	ENGL 1213	Tiếng Anh II	English Composition II	3	3	0
	SPCH 3723	Tiếng Anh chuyên ngành máy tính	English for computer science	3	3	0
	SPCH 2713	Kỹ năng giao tiếp	Introduction to Speech Communication	2	2	0
	ENG04	Anh văn 4	English 4	N/A		
	ENG05	Anh văn 5	English 5	N/A		
	PE002	Giáo dục thể chất 2	Physical Education 2	N/A		
			Tổng cộng - Total	**18 TC**		
3	MATH 3013	Đại số tuyến tính	Linear Algebra	3	3	0
	CS 1113	Khoa học máy tính I	Computer Science I	4	3	1
	PHYS 1214	Vật lý đại cương II	General Physics II	4	4	0
	SS002	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam	Vietnam Communist Party's Revolutionary platform	3	3	0
	MATH 2153	Giải tích II	Calculus II	3	3	0
			Tổng cộng - Total	**17 TC**		

4	CS 5423	Nguyên lý hệ cơ sở dữ liệu	Principle of database systems	4	3	1
	CS 3653	Toán rời rạc cho máy tính	Discrete Mathematics for computer	3	3	0
	CS 4283	Mạng máy tính	Computer network	3	3	0
	CS 2133	Khoa học máy tính II	Computer Science II	4	3	1
	STAT 4033	Thống kê kỹ thuật	Engineering Statistics	3	3	0
	SS003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	Ho Chi Minh Ideology	2	2	0
			Tổng cộng - Total	**19 TC**		
5	MSIS 2433	Lập trình hướng đối tượng	Object Oriented Programming	3	3	0
	CS 4323	Hệ điều hành	Design and Implementation of Operating system	3	3	0
	CS 4273	Công nghệ phần mềm	Software Engineering	4	3	1
	CS 3443	Hệ thống máy tính	Computer Systems	3	3	0
	CS 4343	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	Data structures and algorithms	4	3	1
	STAT 3013	Phân tích thống kê	Intermediate Statistical Analysis	3	3	0
			Tổng cộng - Total	**20 TC**		
6	MSIS 4013	Thiết kế, quản lý và quản trị cơ sở dữ liệu	Database system design, management and administration	3	3	0
	MSIS 3303	Phân tích thiết kế hệ thống	System Analysis and Design	4	3	1
	MSIS 3033	Quản lý dự án hệ thống thông tin	Information Systems Project Management	3	3	0
	ACCT 5123	Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp	Enterprise Resource Planning	3	3	0
		Các môn tự chọn 1	Elective (1)	3	3	0
			Tổng cộng - Total	**16 TC**		

Học kỳ	Mã MH	Tên MH *(Tiếng Việt)*	Tên MH *(Tiếng Anh)*	Tín chỉ		
				TC	LT	TH
7	MSIS 207	Phát triển ứng dụng web	Web Applications Development	4	3	1
	IEM 5723	Mô hình hóa dữ liệu, quy trình và đối tượng	Data, Process and Object Modeling	3	3	0
	CS 5433	Hệ cơ sở dữ liệu phân tán	Distributed database systems	3	3	0
	CS 4243	Thuật toán và các tiến trình trong an toàn máy tính	Algorithms and Processes in comp-security	3	3	0
		Các môn tự chọn 2	Elective (2)	3	3	0
			Tổng cộng - Total	**16 TC**		
8	MKTG 5883	Khai phá dữ liệu và ứng dụng	Advanced Data Mining Applications	4	3	1
	MSIS 4263	Các ứng dụng thông minh và hỗ trợ ra quyết định	Decision support and business intelligence applications	3	3	0
	CS 4153	Phát triển ứng dụng trên di động	Mobile Applications Development	3	3	0
		Các môn tự chọn 3	Elective (3)	6	6	0
			Tổng cộng - Total	16 TC		
9	CS 5030	Thực tập doanh nghiệp	Internship	3	3	0
	CS 5000	Khóa luận tốt nghiệp	Graduation Thesis	10	10	0
			Tổng cộng - Total	13 TC		

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình:	Đại học chính quy ngành Khoa học Máy tính
Trình độ đào tạo:	Đại học
Ngành đào tạo:	Khoa học Máy tính
Mã ngành đào tạo:	52480101
Loại hình đào tạo:	Chính quy tập trung
Đối tượng áp dụng:	Từ khóa tuyển năm 2017

1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 Mục tiêu đào tạo

- Chương trình đào tạo hướng đến đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao đạt trình độ khu vực và quốc tế, đáp ứng nhu cầu xây dựng nguồn nhân lực ngành công nghiệp công nghệ thông tin trong cả nước.

- Sinh viên tốt nghiệp chương trình Cử nhân Khoa học máy tính phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về khoa học máy tính và công nghệ thông tin, có khả năng thiết kế các hệ thống xử lý tính toán phức tạp, các phần mềm có chất lượng khoa học và công nghệ cao, thử nghiệm, quản lý các hệ thống máy tính, các hệ thống tin học.

+ Có khả năng triển khai xây dựng các hệ thống ứng dụng tin học và phân tích, thiết kế xây dựng các phần mềm có giá trị thực tiễn cao, có tính sáng tạo, đặc biệt là các ứng dụng thông minh dựa trên việc xử lý tri thức, xử lý ngữ nghĩa và ngôn ngữ tự nhiên.

+ Có khả năng tự học học tập, phân tích độc lập và nghiên cứu các vấn đề chuyên sâu về lĩnh vực Công nghệ thông tin và ứng dụng liên quan; có thể tiếp tục học tập ở bậc đào tạo sau đại học.

+ Có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp trong các tình huống nảy sinh trong quá trình làm việc, phân tích và đề xuất giải pháp phù hợp với thực tế để giải quyết. Có khả năng thiết lập các mục tiêu khả thi, lập kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế để hoàn thành công việc được giao.

+ Có khả năng giao tiếp xã hội, làm việc hợp tác, làm việc nhóm và làm việc trong một tổ chức; có khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để giải quyết các tình huống nghề nghiệp khác nhau.

+ Có trình độ tiếng Anh tốt, có thể giao tiếp, làm việc với các chuyên gia, đồng nghiệp nước ngoài.

1.2 Vị trí và khả năng làm việc sau tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính có thể làm việc ở các phạm vi và lĩnh vực khác nhau như:

- Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt các đề án công nghệ thông tin đáp ứng các ứng dụng khác nhau trong các cơ quan, công ty, trường học,….

- Có thể làm việc với vai trò là một Chuyên viên lập dự án, lên kế hoạch, hoạch định chính sách phát triển các ứng dụng tin học, hoặc một lập trình viên phát triển các phần mềm hệ thống.

- Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài. Làm việc tại các công ty tư vấn đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin hoặc làm việc tại bộ phận công nghệ thông tin.

- Cán bộ nghiên cứu khoa học và ứng dụng Công nghệ thông tin ở các viện, trung tâm nghiên cứu, cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các trường đại học, cao đẳng.

- Giảng dạy các môn liên quan đến khoa học máy tính tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và các trường phổ thông,…

1.3 Quan điểm xây dựng chương trình đào tạo

- Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên tầm nhìn, sứ mạng và triết lý giáo dục của của Trường ĐHCNTT, phù hợp với nhu cầu của xã hội và có sự tham khảo các chương trình đào tạo tiên tiến trong và ngoài nước.

- Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính được xây dựng theo học chế tín chỉ phải nhằm cung cấp nền tảng kiến thức, phương pháp tư duy và phong cách làm việc hiện đại, hiệu quả và định hướng khả năng ứng dụng của sinh viên.

1.4 Hình thức và thời gian đào tạo

- Hình thức đào tạo: chính quy tập trung.

- Thời gian đào tạo : 3.5 năm (gồm 7 học kỳ chính thức)

2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Theo quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Trường ĐHCNTT, ĐHQG-HCM và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. QUY CHẾ ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo này được áp dụng theo quy chế, quy định đào tạo đại học hiện hành của Trường ĐHCNTT.

4. CHUẨN ĐẦU RA

Sinh viên tốt nghiệp chương trình cử nhân ngành Khoa học máy tính phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn đầu ra sau:

CĐR cấp			Nội dung
1	2	3	
LO 1. Kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội			
1	1	Kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên	
1	2	Kiến thức nền tảng về khoa học xã hội	
1	3	Khối kiến thức về Ngoại ngữ	
1	4	Khối kiến thức về Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng	
LO 2. Kiến thức nền tảng và chuyên sâu của ngành Khoa học máy tính			
2	1	2.1 Kiến thức nền tảng về Công nghệ thông tin	
2	1	1	Kiến thức kiến trúc máy tính
2	1	2	Kiến thức hệ điều hành
2	1	3	Kiến thức mạng máy tính và truyền thông
2	1	4	Kiến thức lập trình
2	1	5	Kiến thức giải thuật
2	1	6	Kiến thức quản lý thông tin
2	2	Kiến thức cơ sở ngành KHMT	
2	3	Kiến thức chuyên sâu ngành KHMT	
2	3	1	Khối kiến thức chuyên ngành và nâng cao về chuyên ngành Công nghệ tri thức và Máy học
2	3	2	Khối kiến thức chuyên ngành và nâng cao về chuyên ngành Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
2	3	3	Khối kiến thức chuyên ngành và nâng cao về chuyên ngành
2	3	4	Khối kiến thức mở rộng và nâng cao khác Thị giác máy tính và đa phương tiện
LO 3. Lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề.			
3	1	Xác định và hình thành vấn đề	
3	2	Mô hình hóa và phân tích	
3	3	Suy luận và giải quyết	
3	4	Đánh giá giải pháp và đề xuất	
LO 4. Kỹ năng nghiên cứu khoa học và khám phá tri thức			
4	1	Tìm kiếm tài liệu, thu thập thông tin	
4	2	Hình thành giả thuyết	
4	3	Thực nghiệm để khám phá tri thức	
4	4	Kiểm chứng và bảo vệ giả thuyết	

LO 5. Tư duy hệ thống			
5	1	Suy nghĩ toàn cục	
5	2	Sự tương tác giữa các thành phần trong hệ thống	
5	3	Xác định độ ưu tiên và quan trọng	
5	4	Đánh giá hệ thống	
LO 6. Có nhận thức về sự cần thiết và có năng lực để học tập suốt đời.			
6	1	Tự phát triển kiến thức nghề nghiệp	
6	2	Đeo đuổi và tìm kiếm các tri thức và công nghệ mới	
6	3	Cập nhật kiến thức	
LO 7. Đạo đức nghề nghiệp			
7	1	Các chuẩn mực và nguyên tắc đạo đức	
7	2	Trách nhiệm và cách hành xử chuyênnghiệp	
7	3	Trung thực, uy tín và trung thành	
LO 8. Kỹ năng làm việc nhóm			
8	1	Xác định vai trò thành viên hay lãnh đạo nhóm	
8	2	Thành lập nhóm	
8	3	Quản lý tiến trình hoạt động của nhóm	
LO 9. Kỹ năng giao tiếp			
9	1	Kỹ năng giao tiếp nghe, nói, đọc, viết	
9	2	Kỹ năng trình bày	
9	3	Kỹ năng đàm phán	
9	4	Kỹ năng phát triển các mối quan hệ xã hội	
LO 10. Kỹ năng ngoại ngữ			
10	1	Kỹ năng giao tiếp nghe, nói, đọc, viết tổng quát	
10	2	Đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng ngoại ngữ	
10	2	1	Các thuật ngữ chuyên môn cơ bản
10	2	2	Đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng ngoại ngữ
LO 11. Hiểu bối cảnh và nhu cầu xã hội, có kỹ năng xây dựng ý tưởng, thiết kế, xây dựng và triển khai ứng dụng.			
11	1	Hiểu bối cảnh và nhu cầu xã hội	
11	2	Kỹ năng xây dựng ý tưởng, thiết kế, xây dựng và triển khai ứng dụng	
11	2	1	Kỹ năng xây dựng ý tưởng
11	2	2	Kỹ năng thiết kế, xây dựng và triển khai ứng dụng
11	3	3	Tối ưu hóa quá trình vận hành, chi phí và hiệu quả; Nâng cao hiệu quả phương pháp, kỹ thuật

5. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

5.1 Tỷ lệ các khối kiến thức

Không kể giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng

Khối kiến thức		Tổng số tín chỉ	Ghi chú
Khối kiến thức giáo dục đại cương	Lý luận chính trị - pháp luật	12	
	Toán -Tin học - Khoa học tự nhiên	22	
	Ngoại ngữ	12	
	Môn học khác	2	
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp	Cơ sở nhóm ngành	25	
	Cơ sở ngành	20	*Gồm N=5 môn học*
	Chuyên ngành bắt buộc	8	*Gồm M=2 môn học*
	Chuyên ngành tự chọn	≥ 8	*Gồm P ≥ 2 môn học*
	Môn học tự chọn tự do	≥ 10	*Các môn học tự chọn tự do*
Tốt nghiệp	Khóa luận hoặc chuyên đề tốt nghiệp	≥ 10	
Tổng số tín chỉ tích lũy tối thiểu toàn khóa		≥ **129**	*Số tín chỉ tối thiểu sinh viên phải tích lũy.*

5.2 Khối kiến thức giáo dục đại cương

Tổng cộng **48** tín chỉ (không kể giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng)

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
Các môn lý luận chính trị			**12**	**12**	**0**
1.	SS001	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin	5	5	0
2.	SS002	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN	3	3	0
3.	SS003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2	0
4.	SS006	Pháp luật đại cương	2	2	0
Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên			**22**	**20**	**2**
5.	MA006	Giải tích	4	4	0
6.	MA003	Đại số tuyến tính	3	3	0

7.	MA004	Cấu trúc rời rạc	4	4	0
8.	MA005	Xác suất thống kê	3	3	0
9.	PH002	Nhập môn mạch số	4	3	1
10.	IT001	Nhập môn lập trình	4	3	1
Ngoại ngữ			**12**	**12**	**0**
11.	EN004	Anh văn 1	4	4	0
12.	EN005	Anh văn 2	4	4	0
13.	EN006	Anh văn 3	4	4	0
Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng					
14.	PExxx	Các học phần Giáo dục thể chất			
15.	ME001	Giáo dục quốc phòng			
Môn học khác			**2**	**2**	**0**
16.	SS004	Kỹ năng nghề nghiệp	2	2	0

5.3 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

5.3.1 Nhóm các môn học cơ sở nhóm ngành

Các môn học nhóm này là bắt buộc đối với sinh viên. Tổng cộng 25 tín chỉ, gồm các môn học sau:

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1	IT002	Lập trình hướng đối tượng	4	3	1
2	IT003	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	4	3	1
3	IT004	Cơ sở dữ liệu	4	3	1
4	IT005	Nhập môn mạng máy tính	4	3	1
5	IT006	Kiến trúc máy tính	3	3	0
6	IT007	Hệ điều hành	4	3	1
7	IT009	Giới thiệu ngành	2	2	0

5.3.2 Nhóm các môn học cơ sở ngành

Các môn học nhóm này là bắt buộc đối với sinh viên ngành Khoa học máy tính. Sinh viên tích lũy 5 môn học (gọi là N) tổng số là 20 tín chỉ.

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1	CS106	Trí tuệ nhân tạo	4	3	1
2	CS114	Máy học	4	3	1
3	CS112	Phân tích và thiết kế thuật toán	4	3	1
4	CS111	Nguyên lý và phương pháp lập trình	4	3	1
5	CS232	Tính toán đa phương tiện	4	3	1

5.3.3 Nhóm các môn học chuyên ngành

Nhóm các môn học chuyên ngành gồm có 2 phần:

- Các môn học chuyên ngành bắt buộc:

  + Sinh viên tích lũy M = 2 môn học, 8 tín chỉ.

- Các môn học chuyên ngànhtự chọn:

  + Sinh viên tích lũy P ≥ 2 môn học, tối thiểu 8 tín chỉ.

  + Sinh viên có thể chọn các môn học chuyên ngành bắt buộc thuộc chuyên ngành khác làm môn tự chọn cho chuyên ngành.

5.3.3.1 Nhóm các môn học chuyên ngành Công nghệ tri thức và máy học

a. Các môn học bắt buộc của chuyên ngành

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1	CS217	Các hệ cơ sở tri thức	4	3	1
2	CS214	Biểu diễn tri thức và suy luận	4	3	1

b. Các môn học tự chọn chuyên ngành

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1	CS211	Trí tuệ nhân tạo nâng cao	4	3	1
2	CS312	Hệ thống đa tác tử	4	3	1
3	CS313	Khai thác dữ liệu và ứng dụng	4	3	1
4	CS314	Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạo	4	3	1
5	CS315	Máy học nâng cao	4	3	1
6	CS316	Các hệ giải bài toán thông minh	4	3	1
Và các môn học khác theo đề nghị của Khoa					

5.3.3.2 Nhóm các môn học chuyên ngành Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

a. Các môn học bắt buộc của chuyên ngành

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1	CS221	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	4	3	1
2	CS229	Ngữ nghĩa học tính toán	4	3	1

b. Các môn học tự chọn chuyên ngành

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1	CS226	Ngôn ngữ học máy tính	4	4	0
2	CS222	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao	4	3	1

3	CS324	Máy họctrong xử lý ngôn ngữ tự nhiên	4	3	1
4	CS323	Các hệ thống hỏi-đáp	4	3	1
5	CS321	Ngôn ngữ học ngữ liệu	4	3	1
6	CS325	Dịch máy	4	3	1
Và các môn học khác theo đề nghị của Khoa					

5.3.3.3 Nhóm các môn học chuyên ngành Thị giác máy tính và đa phương tiện

a. Các môn học bắt buộc của chuyên ngành

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1	CS231	Nhập môn Thị giác máy tính	4	3	1
2	CS105	Đồ họa máy tính	4	3	1

b. Các môn học tự chọn chuyên ngành

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1	CS331	Thị giác máy tính nâng cao	4	3	1
2	CS338	Nhận dạng	4	3	1
3	CS333	Đồ họa game	3	2	1
4	CS336	Truy vấn thông tin đa phương tiện	4	3	1
5	CS337	Xử lý âm thanh và tiếng nói	4	3	1
Và các môn học khác theo đề nghị của Khoa					

5.3.4 Nhóm các môn học tự chọn tự do

- Sinh viên có thể chọn các môn học chuyên ngành bắt buộc, các môn học chuyên ngành tự chọn (nếu các môn học này chưa được tính trong phần kiến thức chuyên ngành) hoặc các môn họcchuyên đề tốt nghiệp (nếu các môn học này chưa được tính trong phần kiến thức tốt nghiệp) để làm môn tự chọn tự do.

- Tổng số tín chỉ cho các môn tự chọn tự do tối thiểu là 10 tín chỉ.

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1	CS511	Ngôn ngữ lập trình C#	4	3	1
2	CS519	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học	3	3	0
3	CS521	Toán rời rạc nâng cao	4	4	0
4	CS523	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao	4	3	1
5	CS524	Một số ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiên	4	3	1
6	CS532	Thị giác máy tính trong tương tác người - máy	4	3	1

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
7	CS526	Phát triển ứng dụng đa phương tiện trên thiết bị di động	3	2	1
8	CS527	Thực tại ảo	4	3	1
9	CS528	Trực quan hóa thông tin	4	3	1
10	CS529	Các vấn đề nghiên cứu và ứng dụng trong khoa học máy tính	4	4	0
11	CS332	Máy học trong Thị giác Máy tính	4	3	1
12	CS530	Đồ án chuyên ngành	3	3	0
13	CS551	Thực tập	2		
14	CS534	Lập trình Javascript và ứng dụng	4	3	1
15	CS535	Tổng hợp tiếng nói	4	3	1
16	SE341	Công nghệ web và ứng dụng	Số tín chỉ của các môn học này được tính theo chương trình đào tạo của Khoa/Bộ môn phụ trách môn học		
17	SE310	Công nghệ .NET			
18	SE330	Ngôn ngữ lập trình JAVA			
19	IS203	Lập trình cơ sở dữ liệu			
20	IS208	Quản lý dự án Công nghệ thông tin			
21	IT008	Lập trình trực quan			
22	NT104	Lý thuyết thông tin			
23	SE104	Nhập môn Công nghệ phần mềm			
24	IS201	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin			
25	SE101	Phương pháp mô hình hóa			
26	SE106	Đặc tả hình thức			
27	SE100	Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng			
28	IS405	Dữ liệu lớn			
29	CE105	Xử lý tín hiệu số			
Sinh viên có thể chọn học các môn học trong các CTĐT đại học và sau đại học khác của trường để tích lũy tín chỉ tự chọn tự do.					
Và các môn học khác theo đề nghị của Khoa.					

5.4 Khối kiến thức tốt nghiệp

- Sinh viên tích lũy tối thiểu 10 tín chỉ cho khối kiến thức tốt nghiệp.

- Sinh viên thuộc hệ tài năng bắt buộc phải làm khóa luận tốt nghiệp.

- Sinh viên không thuộc hệ tài năng được chọn 1 trong 2 hình thức sau đây:

+ Thực hiện Khóa luận tốt nghiệp 10 tín chỉ

+ Học các môn học chuyên đề tốt nghiệp thay thế khóa luận tốt nghiệp để tích lũy tối thiểu 10 tín chỉ.

5.4.1 Khóa luận tốt nghiệp

- Sinh viên sẽ thực hiện Khóa luận tốt nghiệp 10 tín chỉ.

- Mã môn học của Khóa luận tốt nghiệp là **CS505**.

5.4.2 Nhóm các môn học chuyên đề tốt nghiệp

Học các môn học chuyên đề tốt nghiệp thay thế khóa luận tốt nghiệp trong danh sách sau để tích lũy tối thiểu 10 tín chỉ.

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1	CS409	Hệ suy diễn mờ	4	3	1
2	CS405	Logic mờ và ứng dụng	4	3	1
3	CS414	Lý thuyết automat và ứng dụng	4	3	1
4	CS415	Mã hóa thông tin	4	3	1
5	CS406	Xử lý ảnh và ứng dụng	4	3	1
6	CS410	Mạng Neural và thuật giải di truyền	4	3	1
7	CS419	Truy xuất thông tin	4	3	1
8	CS412	Web ngữ nghĩa	4	3	1
9	CS522	Đại số máy tính	4	3	1
10	CS420	Các vấn đề chọn lọc trong Thị giác máy tính	4	3	1
11	CS431	Các kĩ thuật học sâu và ứng dụng	3	2	1
Và các môn học khác theo đề nghị của Khoa.					

Ghi chú:

- Sinh viên có thể chọn các môn học chuyên ngành bắt buộc, chuyên ngành tự chọn (nếu các môn học này chưa được tính trong phần kiến thức chuyên ngành bắt buộc, chuyên ngành tự chọn) làm môn học chuyên đề tốt nghiệp.

6. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

- Các môn học được tổ chức trong 2 giai đoạn gồm 7 học kỳ chính như sau:

GIAI ĐOẠN I					
Học kỳ	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1	IT001	Nhập môn Lập trình	4	3	1
	MA006	Giải tích	4	4	0
	MA003	Đại số tuyến tính	3	3	0
	IT009	Giới thiệu ngành	2	2	0
	EN004	Anh văn 1	4	4	0
	PE001	Giáo dục thể chất 1			

1	ME001	Giáo dục quốc phòng			
		Tổng số tín chỉ học kỳ 1	**17**	**16**	**1**
2	IT002	Lập trình hướng đối tượng	4	3	1
	IT003	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	4	3	1
	PH002	Nhập môn mạch số	4	3	1
	MA004	Cấu trúc rời rạc	4	4	0
	MA005	Xác suất thống kê	3	3	0
	EN005	Anh văn 2	4	4	0
	PE002	Giáo dục thể chất 2			
		Tổng số tín chỉ học kỳ 2	**23**	**20**	**3**
3	IT004	Cơ sở dữ liệu	4	3	1
	IT005	Nhập môn mạng máy tính	4	3	1
	IT006	Kiến trúc máy tính	3	3	0
	SS004	Kỹ năng nghề nghiệp	2	0	2
	EN006	Anh văn 3	4	4	0
	SS001	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mac- Lênin	5	5	0
		Tổng số tín chỉ học kỳ 3	**22**	**18**	**4**
GIAI ĐOẠN II					
4	CS106	Trí tuệ nhân tạo	4	3	1
	CS114	Máy học	4	3	1
	CS111	Nguyên lý và phương pháp lập trình	4	3	1
	CS232	Tính toán Đa phương tiện	4	3	1
	IT007	Hệ điều hành	4	3	1
	SS002	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam	3	3	0
		Tổng số tín chỉ học kỳ 4	**23**	**18**	**5**
5	CS112	Phân tích và thiết kế thuật toán	4	3	1
		Môn chuyên ngành bắt buộc 1	4		
		Môn chuyên ngành tự chọn 1	4		
		Các môn học tự chọn	8		
		Tổng số tín chỉ học kỳ 5	**22**		
6		Môn chuyên ngành bắt buộc 2	4		
		Môn chuyên ngành tự chọn 2	4		
		Các môn học tự chọn	8		
	SS006	Pháp luật đại cương	2	2	0
		Tổng số tín chỉ học kỳ 6	**18**		

7	Sinh viên chọn một trong hai hình thức				
		Chuyên đề tốt nghiệp	10		
	CS505	Khóa luận tốt nghiệp	10		
		Tổng số tín chỉ học kỳ 7	**10**		

7. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Sinh viên có thể xét tốt nghiệp theo một trong hai trường hợp sau:

7.1 Trường hợp tốt nghiệp theo ngành Khoa học máy tính

Để tốt nghiệp không theo chuyên ngành hẹp, sinh viên tích lũy tối thiểu 129 tín chỉ được phân bố theo các khối kiến thức sau:

- Kiến thức giáo dục đại cương: 48 tín chỉ;
- Kiến thức cơ sở nhóm ngành: 25 tín chỉ;
- Kiến thức cơ sở ngành KHMT: 20 tín chỉ;
- Kiến thức chuyên ngành bắt buộc (sinh viên chọn các môn học trong danh sách các môn học chuyên ngành bắt buộc của các chuyên ngành, không nhất thiết phải thuộc đúng một chuyên ngành): tối thiểu 08 tín chỉ;
- Kiến thức chuyên ngành tự chọn (sinh viên chọn các môn học trong danh sách các môn học chuyên ngành tự chọn của các chuyên ngành, không nhất thiết phải thuộc đúng một chuyên ngành): tối thiểu 08 tín chỉ;
- Kiến thức tự chọn tự do: tối thiểu 10 tín chỉ;
- Kiến thức tốt nghiệp: tối thiểu 10 tín chỉ.

7.2 Trường hợp tốt nghiệp theo chuyên ngành hẹp

Sinh viên có thể xét tốt nghiệp theo một trong ba chuyên ngành hẹp:

Công nghệ tri thức và máy học *hoặc* **Xử lý ngôn ngữ tự nhiên** *hoặc* **Thị giác máy tính và đa phương tiện**

Sinh viên tích lũy tối thiểu 129 tín chỉ được phân bố theo các khối kiến thức sau:

- Kiến thức giáo dục đại cương: 48 tín chỉ;
- Kiến thức cơ sở nhóm ngành: 25 tín chỉ ;
- Kiến thức cơ sở ngành KHMT: 20 tín chỉ ;
- Kiến thức bắt buộc theo chuyên ngành xét tốt nghiệp: 08 tín chỉ ;
- Kiến thức tự chọn theo chuyên ngành xét tốt nghiệp: 08 tín chỉ ;
- Kiến thức tự chọn tự do: tối thiểu 10 tín chỉ ;
- Kiến thức tốt nghiệp: tối thiểu 10 tín chỉ.

Ngoài ra, sinh viên phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn khác theo Quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Công nghệ Thông tin cho hệ đại học chính quy.

NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Ngành đào tạo: Khoa học dữ liệu *(Data Science)*
Trình độ đào tạo: Đại học
Mã ngành đào tạo: 7480109 (Mã thử nghiệm)
Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung
Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ chính).
Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:
Tiếng Việt: Cử nhân khoa học ngành Khoa học dữ liệu.
Tiếng Anh: Bachelor of Science in Data Science.

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1 Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân ngành Khoa học dữ liệu có đủ kiến thức vững chắc, năng lực chuyên môn, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có khả năng tự học, tự nghiên cứu để làm việc hiệu quả trong lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung và khoa học dữ liệu nói riêng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

1.2 Mục tiêu cụ thể

Sinh viên tốt nghiệp Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Khoa học dữ liệu phải đáp ứng các yêu cầu:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức, thái độ và sức khoẻ tốt, có trách nhiệm nghề nghiệp.

- Nắm vững những kiến thức cơ bản và nâng cao về khoa học dữ liệu và công nghệ thông tin, có năng lực tổ chức và phát triển các ứng dụng khoa học dữ liệu trong hỗ trợquản lý, ra quyết định trong các tổ chức kinh tế, xã hội.

- Có khả năng tự học học, có kỹ năng phân tích, tổng hợp, kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng quản lý thời gian và nguồn lực, phát triển khả năng tư duy hệ thống, tư duy phản biện, khởi nghiệp.

- Có khả năng giao tiếp xã hội, làm việc hợp tác, làm việc nhóm và làm việc trong một tổ chức; có khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để giải quyết các tình huống nghề nghiệp khác nhau.

- Có trình độ tiếng Anh tốt, có thể giao tiếp, làm viêc với các chuyên gia, đồng nghiệp nước ngoài.

2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

TThực hiện theo quy chế, quy định tuyển sinh hệ đại học chính quy hiện hành của trường ĐHCNTT, ĐHQG-HCM và Bộ Giáo dục và Đào tạo tương ứng với từng khóa tuyển

3. CHUẨN ĐẦU RA

Chương trình đào tạo này được áp dụng theo quy chế, quy định đào tạo đại học hiện hành của Trường ĐHCNTT.

Sinh viên tốt nghiệp chương trình cử nhân ngành Khoa học dữ liệu đáp ứng các chuẩn đầu ra về mặt kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau:

- Có kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội (LO 1).

- Có kiến thức nền tảng và nâng cao của ngành Khoa học dữ liệu (ngôn ngữ lập trình thống kê, các công cụ phân tích dữ liệu ...) (LO 2).

- Có khả năng lập luận, phân tích, dự báo, thống kê cao cấp và giải quyết vấn đề liên quan đến ngành Khoa học dữ liệu (LO 3).

- Có kỹ năng nghiên cứu khoa học và khám phá tri thức (khảo sát tài liệu, phân tích, đánh giá) (LO 4).

- Có tư duy hệ thống, có khả năng thiết kế các thành phần hoặc toàn bộ hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu (LO 5).

- Hiểu biết về các giá trị đạo đức, có kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp, năng lực học tập suốt đời (LO 6).

- Có kỹ năng làm việc nhóm với tác phong chuyên nghiệp (LO 7).

- Có kỹ năng giao tiếp (LO 8).

- Có kỹ năng ngoại ngữ (LO 9).

- Hiểu nhu cầu xã hội, tác động của các công nghệ khai thác dữ liệu lớn trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Có khả năng hình thành ý tưởng, phân tích, thiết kế, áp dụng các công cụ thống kê và triển khai các ứng dụng Khoa học dữ liệu vào thực tiễn đáp ứng nhu cầu xã hội, giải quyết các bài toán kinh tế,nâng cao sức cạnh tranh, phát triển, khởi nghiệp & sáng tạo (LO 10).

Chuẩn đầu ra trên được cụ thể hóa như sau:

CĐR CẤP			NỘI DUNG
1	2	3	
LO1. Kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội			
1	1		Kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên
1	2		Kiến thức nền tảng về khoa học xã hội
1	3		Khối kiến thức về Ngoại ngữ
1	4		Khối kiến thức về Giáo dục thể chất - Giáo dục Quốc phòng

LO2. Kiến thức nền tảng và nâng cao của ngành Khoa học dữ liệu			
2	1		Kiến thức kiến trúc máy tính
2	2		Kiến thức hệ điều hành
2	3		Kiến thức mạng máy tính và truyền thông
2	4		Kiến thức lập trình
2	5		Kiến thức giải thuật
2	6		Kiến thức quản lý dữ liệuvà thông tin
2	7		Kiến thức cơ sở ngành Khoa học dữ liệu
2	8		Kiến thức nâng cao ngành Khoa học dữ liệu
			Quản lý dữ liệu
			Phân tíchvà mô hình hóa dữ liệu
			Trực quan dữ liệu
LO3. Lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề			
3	1		Xác định và phát biểu bài toán
3	1	1	Phân tích các dữ kiện
3	1	2	Mô tả bài toán
3	2		Mô hình hóa
3	2	1	Các mô hình ý niệm, định tính
3	2	2	Các mô hình định lượng, mô phỏng
3	3		Đánh giá các giải pháp và đề xuất
3	3	1	Suy luận, đề xuất các giải pháp, kiểm tra
3	3	2	Phân tích, đối chiếu kết quả khác biệt
3	3	3	Tổng hợp và đề xuất
LO4. Kỹ năng nghiên cứu khoa học và khám phá tri thức			
4	1		Hình thành giả thuyết khoa học
4	1	1	Lựa chọn câu hỏi hình thành giả thuyết
4	1	2	Liệt kê giả thuyết
4	2		Thu thập và khảo sát tài liệu
4	2	1	Tìm kiếm, thu thập và phân loại thông tin
4	2	2	Rút trích dữ liệu và trích dẫn các nguồn thông tin liên quan
4	3		Thực nghiệm và khám phá tri thức
4	3	1	Ước lượng dữ liệu
4	3	2	Chọn lựa và áp dụng mô hình dữ liệu
4	4		Kiểm chứng giả thuyết và bảo vệ luận điểm
4	4	1	Đề xuất mô hình dữ liệu
4	4	2	Xác định những hạn chế của mô hình dữ liệu đã sử dụng
4	4	3	Kết luận
4	4	4	Khả năng cải tiến

LO5. Tư duy hệ thống			
5	1		Xem xét tổng thể hệ thống
5	1	1	Giải thích mục đích, nguyên tắc của hệ thống
5	1	2	Xác định hệ thống chính, phụ và các thành phần
5	1	3	Xác định các đặc điểm chính ('luật') của hệ thống
5	1	4	Phân bổ nguồn lực cho hệ thống
5	2		Sự tương tác giữa các thành phần trong hệ thống và những phát sinh
5	2	1	Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của hệ thống ("đầu vào", "đầu ra", "thông số", "phản hồi",..)
5	2	2	Phân tích tác động của các yếu tố đến hệ thống (mối liên hệ, tương tác, chức năng)
LO6. Đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng cá nhân			
6	1		Tư duy phản biện
6	1	1	Mục tiêu và phát biểu vấn đề
6	1	2	Xác định những mâu thuẫn và giả thiết cơ bản
6	1	3	Minh chứng, thông tin và dữ kiện hỗ trợ
6	1	4	Sử dụng các kĩ năng tư duy phản biện (phân tích, so sánh, đánh giá,...)
6	1	5	Điều chỉnh các quan điểm khác nhau
6	1	6	Kiểm tra các giả thuyết và kết luận
6	2		Rèn luyện và học tập suốt đời
6	2	1	Sử dụng các phương pháp và kỹ năng học tập (thiết lập mục tiêu, kế hoạch học tập, tổ chức/tóm tắt thông tin, tiếp nhận thông tin phản hồi, ...) để tìm kiếm tri thức và công nghệ mới
6	3		Quản lý thời gian và nguồn lực
6	3	1	Lập kế hoạch thời gian và nguồn lực, sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên
6	3	2	Tầm quan trọng/tính cấp bách của công việc
6	4		Đạo đức, trung thực và trách nhiệm xã hội
6	4	1	Xác định những giá trị đạo đức cơ bản
6	4	2	Xác định các hành vi phù hợp chuẩn mực đạo đức
6	4	3	Đóng góp của cá nhân cho xã hội
6	5		Hành xử chuyên nghiệp
6	5	1	Phong cách chuyên nghiệp nơi làm việc, trong xã hội
6	5	2	Sử dụng tác phong văn minh, lịch sự nơi làm việc, trong xã hội
6	6		Luôn cập nhật thông tin mới trong lĩnh vực
6	6	1	Phân tích công nghệ mới và tác động thực tiễn

LO7. Kỹ năng làm việc nhóm			
7	1		Thành lập, điều hành hoạt động nhóm
7	1	1	Xác định vai trò từng thành viên
7	1	2	Xác định mục tiêu và những việc phải làm
7	1	3	Lập lịch và địa điểm cho các cuộc họp
7	1	4	Áp dụng các quy tắc làm việc nhóm
7	1	5	Giao tiếp hiệu quả (chủ động lắng nghe, cộng tác, cung cấp và tiếp nhận thông tin,..)
7	1	6	Hình thành các giải pháp cho các vấn đề được phân công
7	1	7	Thể hiện tinh thần hợp tác, thương lượng, điều chỉnh các xung đột
LO8. Kỹ năng giao tiếp			
8	1		Giao tiếp bằng văn bản
8	1	1	Tổ chức bài viết và sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, ngắn gọn và chính xác
8	1	2	Sử dụng đúng ngữ pháp, chính tả và dấu chấm câu
8	2		Giao tiếp trực quan
8	2	1	Chuẩn bị bài thuyết trình bằng điện tử
8	2	2	Các hình thức giao tiếp chuẩn của email, lời nhắn, và hội thảo qua video
8	2	3	Các hình thức giao tiếp khác nhau (biểu đồ, trang web, ...)
8	3		Thuyết trình
8	3	1	Sử dụng những nguyên tắc thiết kế để thiết kế và bố trí bài thuyết trình
8	3	2	Trình bày rõ ràng, mạch lạc
8	3	3	Sử dụng giao tiếp không lời (ví dụ như tư thế, cử chỉ, ánh mắt)
8	4		Đặt câu hỏi, lắng nghe và đối thoại
8	4	1	Lắng nghe chủ động, tích cực trong một loạt các tình huống giao tiếp (ví dụ: làm việc theo nhóm, trả lời các câu hỏi, ...)
8	4	2	Hình thành câu hỏi và trả lời câu hỏi hiệu quả
LO9. Kỹ năng ngoại ngữ			
9	1		Kỹ năng giao tiếp, nghe, nói, viết tổng quát
9	1	1	Nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh
9	2		Đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng ngoại ngữ
9	2	1	Các thuật ngữ chuyên môn cơ bản
9	2	2	Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành CNTT và Khoa học dữ liệu bằng ngoại ngữ

LO10. Hiểu bối cảnh và nhu cầu xã hội, có kỹ năng xây dựng ý tưởng, thiết kế, xây dựng và triển khai ứng dụng			
10	1		Hiểu bối cảnh, nhu cầu xã hội
10	1	1	Hiểu hệ thống pháp lý, quy định cho lĩnh vực CNTT
10	1	2	Xác định cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
10	1	3	Có tư duy khởi nghiệp
10	2		Kỹ năng hình thành ý tưởng, thiết kế, xây dựng và triển khai ứng dụng
10	2	1	Hiểu nhu cầu, xác định mục tiêu, chức năng của hệ thống
10	2	2	Phân tích, thiết lập mô hình tổ chức và khai thác dữ liệu
10	2	3	Thiết kế
10	2	4	Triển khai

4. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Công nhận tốt nghiệp: Sinh viên đã tích lũy tối thiểu là 123 TC, đã hoàn thành các môn học bắt buộc đối với chuyên ngành đăng ký tốt nghiệp, trình độ Anh văn đạt yêu cầu theo quy định của Trường.

Ngoài ra, sinh viên phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn khác theo Quy chế đào tạo hiện hành.

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng: Cử nhân Khoa học dữ liệu – chương trình chính quy tập trung.

5. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ

Tổng số tín chỉ: 123 tín chỉ, trong đó phân bổ kiến thức như sau (không bao gồm giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng):

TT	Các khối kiến thức	Khối lượng	
		Số tín chỉ	%
I	Khối kiến thức giáo dục đại cương	44	35.8
II	Khối kiến thức cơ sở ngành	44	35.8
III	Kiến thức chuyên ngành	23	18.7
IV	Kiến thức bổ trợ	0	0
V	Thực tập, khóa luận/luận văn tốt nghiệp	12	9.7
	Tổng cộng	**123**	

6. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STT	Mã môn học	Tên môn học	Loại môn học (bắt buộc/tự chọn)	Tín chỉ		
				TC	LT	TH
I	**Kiến thức giáo dục đại cương**					
	Các môn lý luận chính trị			**10**		
1	SS001	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin	Bắt buộc	5	5	0
2	SS002	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN	Bắt buộc	3	3	0
3	SS003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	Bắt buộc	2	2	0
	Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên			**18**		
4	MA006	Giải tích	Bắt buộc	4	4	0
5	MA003	Đại số tuyến tính	Bắt buộc	3	3	0
6	MA004	Cấu trúc rời rạc	Bắt buộc	4	4	0
7	MA005	Xác suất thống kê	Bắt buộc	3	3	0
8	IT001	Nhập môn Lập trình	Bắt buộc	4	3	1
	Ngoại ngữ			**18**		
9	EN001	Anh văn 1		4	4	0
10	EN002	Anh văn 2		4	4	0
11	EN003	Anh văn 3		4	4	0
	Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng					
12	PE001	Giáo dục thể chất 1	Bắt buộc			
13	PE002	Giáo dục thể chất 2	Bắt buộc			
14	ME001	Giáo dục quốc phòng	Bắt buộc			
	Môn học khác			**4**		
15	SS004	Kỹ năng nghề nghiệp	Bắt buộc	2	2	0
16	SS006	Pháp luật đại cương	Bắt buộc	2	2	0
II	**Kiến thức cơ sở ngành**			**44**		
17	IT002	Lập trình hướng đối tượng	Bắt buộc	4	3	1
18	IT003	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	Bắt buộc	4	3	1
19	IT004	Cơ sở dữ liệu	Bắt buộc	4	3	1
20	IT005	Nhập môn mạng máy tính	Bắt buộc	4	3	1
21	IT010	Tổ chức và cấu trúc máy tính	Bắt buộc	2	2	0
22	DS100	Giới thiệu ngành KHDL	Bắt buộc	2	2	0
23	DS101	Thống kê và xác suất chuyên sâu	Bắt buộc	3	2	1

24	DS104	Tính toán song song & phân tán	Bắt buộc	4	3	1
25	DS105	Phân tích và trực quan dữ liệu	Bắt buộc	3	2	1
26	DS106	Tối ưu hoá và ứng dụng	Bắt buộc	3	2	1
27	IS211	Cơ sở dữ liệu phân tán	Bắt buộc	4	3	1
28	DS102	Học máy thống kê	Bắt buộc	4	3	1
29	DS103	Thu thập và tiền xử lý dữ liệu	Bắt buộc	3	2	1
III	**Kiến thức chuyên ngành**			**23**		
30	DS200	Phân tích dữ liệu lớn	Bắt buộc	4	3	1
31	DS201	Deep Learning trong khoa học dữ liệu	Bắt buộc	4	3	1
32	DS202	Đồ án khoa học dữ liệu và ứng dụng 1	Bắt buộc	2		2
33	DS203	Đồ án khoa học dữ liệu và ứng dụng 2	Bắt buộc	2		2
34	DS300	Hệ khuyến nghị	Tự chọn	4	3	1
35	DS302	Phân tích thống kê đa biến	Tự chọn	3	2	1
36	DS303	Thống kê Bayes	Tự chọn	3	2	1
37	DS304	Thiết kế và phân tích thực nghiệm	Tự chọn	3	3	0
38	IS353	Mạng xã hội	Tự chọn	3	3	0
39	CS221	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	Tự chọn	4	3	1
40	NT532	Công nghệ Internet of things hiện đại	Tự chọn	3	2	1
41	DS301	Các giải thuật khai phá dữ liệu lớn	Tự chọn	4	3	1
42	DS306	Phân tích dữ liệu lớn trong tài chính	Tự chọn	3	3	
43	DS307	Phân tích dữ liệu truyền thông xã hội	Tự chọn	3	3	
44	DS305	Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian và ứng dụng	Tự chọn	3	2	1
45	DS308	Mô hình đồ thị xác suất	Tự chọn	4	3	1
46	IS217	Kho dữ liệu và OLAP	Tự chọn	3	3	
47		Tự chọn tự do (các môn học khác thuộc khoa khác tại trường)	Tự chọn	6		
IV	**Kiến thức bổ trợ**					
V	**Thực tập, khóa luận/luận văn tốt nghiệp**		Bắt buộc	12		
	Tổng số (tín chỉ)			**123**		

7. KHẢ NĂNG LIÊN THÔNG VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÁC

7.1 Liên thông ngang

Sinh viên có thể chuyển đổi từ ngành Khoa học Dữ liệu sang ngành khác thuộc trường đại học Công nghệ Thông tin trong 6 học kỳ đầu.

Sinh viên có thể đăng ký học các môn học thuộc ngành khác tối đa 12 tín chỉ.

7.1 Liên thông đọc

Sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học Dữ liệu thi vào cao học Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính cần bổ sung môn học bổ túc là môn Hệ Điều Hành.

Môn HĐH có thể là một môn tự chọn trong chương trình đại học. Sinh viên chọn môn Hệ Điều Hành là môn tự chọn, không cần bổ sung khi thi cao học.

8. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

Học kỳ	Mã MH	Tên MH	Loại MH	Tín chỉ		
				TC	LT	TH
I	IT001	Nhập môn Lập trình	Bắt buộc	4	3	1
	MA006	Giải tích	Bắt buộc	4	4	0
	MA003	Đại số tuyến tính	Bắt buộc	3	3	0
	IT010	Tổ chức và cấu trúc máy tính	Bắt buộc	2	2	0
	IT009	Giới thiệu ngành	Bắt buộc	2	2	0
	EN004	Anh Văn 1	Bắt buộc	4	4	0
	PE001	Giáo dục thể chất 1	Bắt buộc			
	ME001	Giáo dục quốc phòng	Bắt buộc			
		Tổng số tính chỉ HK1		**19**	**18**	**1**
II	SS004	Kỹ năng nghề nghiệp	Bắt buộc	2	0	2
	IT003	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	Bắt buộc	4	3	1
	MA004	Cấu trúc rời rạc	Bắt buộc	4	4	0
	MA005	Xác suất thống kê	Bắt buộc	3	3	0
	EN005	Anh Văn 2	Bắt buộc	4	4	0
	PE002	Giáo dục thể chất 2	Bắt buộc			
		Tổng số tín chỉ HK2		**17**	**14**	**3**
III	IT004	Cơ sở dữ liệu	Bắt buộc	4	3	1
	IT005	Nhập môn mạng máy tính	Bắt buộc	4	3	1
	IT002	Lập trình hướng đối tượng	Bắt buộc	4	3	1
	EN006	Anh Văn 3	Bắt buộc	4	4	0
	DS101	Thống kê và xác suất chuyên sâu	Bắt buộc	3	2	1
		Tổng số tín chỉ HK3		**19**	**15**	**4**

IV	SS001	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mac- Lênin	Bắt buộc	5	5	0
	DS103	Thu thập và tiền xử lý dữ liệu	Bắt buộc	3	2	1
	DS106	Tối ưu hoá và ứng dụng	Bắt buộc	3	2	1
	DS102	Học máy thống kê	Bắt buộc	4	3	1
		Tổng số tín chỉ HK3		**19**	**15**	**4**
V	SS002	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam	Bắt buộc	3	3	0
	DS104	Tính toán song song & phân tán	Bắt buộc	4	3	1
	DS105	Phân tích và trực quan dữ liệu	Bắt buộc	3	2	1
		Tự chọn tự do 1	Tự chọn	3		
		Tự chọn chuyên ngành 1	Tự chọn	3		
		Tổng số tín chỉ HK5		**16**		
VI	SS003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	Bắt buộc	2	2	0
	IS211	Cơ sở dữ liệu phân tán	Bắt buộc	4	3	1
	DS200	Phân tích dữ liệu lớn	Bắt buộc	4	3	1
	DS202	Đồ án khoa học dữ liệu và ứng dụng 1	Bắt buộc	2		
		Tự chọn chuyên ngành 2	Bắt buộc	3		
		Tổng số tín chỉ HK6		**15**		
VII	SS006	Pháp luật đại cương	Bắt buộc	2	2	0
	DS201	Deep Learning trong khoa học dữ liệu	Bắt buộc	4	3	1
		Thực tập doanh nghiệp	Bắt buộc	2	2	0
	DS203	Đồ án khoa học dữ liệu và ứng dụng 2	Bắt buộc	2		
		Tự chọn chuyên ngành 3	Tự chọn	2		
		Tổng số tín chỉ HK7		**12**		
VIII	Sinh viên chọn một trong hai hình thức					
		Các chuyên đề tốt nghiệp		10		
		Khóa luận tốt nghiệp		10		
		Tổng số tín chỉ HK8		**10**		
		Tổng		**123**		

NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình:	Đại học chính quy ngành Kỹ thuật Máy tính
Trình độ đào tạo:	Đại học
Ngành đào tạo:	Kỹ thuật Máy tính
Mã ngành đào tạo:	52520214
Loại hình đào tạo:	Chính quy tập trung

1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo hướng đến đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao đạt trình độ khu vực và quốc tế, đáp ứng nhu cầu xây dựng nguồn nhân lực ngành công nghiệp công nghệ thông tin - truyền thông trong cả nước, đặc biệt là cung cấp nguồn nhân lực có kiến thức nhằm nghiên cứu và phát triển các sản phẩm trong lĩnh vực ứng dụng: Hệ thống nhúng không dây, internet cho vạn vật (IoTs), thiết kế vi mạch số và hỗn hợp.

1.2 Vị trí và khả năng làm việc sau tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật máy tính có thể làm việc ở các phạm vi và lĩnh vực khác nhau như:

- Chuyên viên phân tích, thiết kế, phát triển trong các dự án phát triển, thiết kế, chế tạo các thiết bị phần cứng; làm việc trong các công ty về phần cứng cũng như phần mềm máy tính, thiết kế các hệ thống số, hệ thống nhúng.

- Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ thông tin ở các viện, trung tâm nghiên cứu và các trường đại học, cao đẳng. Giảng dạy các môn liên quan đến kỹ thuật máy tính tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và các trường phổ thông.

- Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về phần mềm hệ thống, thiết kế hệ thống số, điều khiển tự động và các hệ thống nhúng ở các viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các trường Đại học và Cao đẳng.

- Làm việc ở bộ phận công nghệ thông tin hoặc cần ứng dụng công nghệ thông tin của tất cả các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng...).

- Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài. Làm việc tại các công ty về thiết kế vi mạch, điện tử và điều khiển.

1.3 Quan điểm xây dựng chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo kỹ sư Kỹ thuật máy tính được xây dựng trên quan điểm chủ đạo:

- Chương trình đào tạo mang tính liên ngành và tính ứng dụng cao, phù hợp với nhu cầu nhân lực Công nghệ thông tin của xã hội hiện nay.

- Gần với chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật máy tính của một số đại học ở các nước để làm tiền đề cho các dự án hợp tác quốc tế và đào tạo nâng cao về sau [Tham khảo phụ lục về tài liệu tham khảo của các chương trình đào tạo].

1.4 Hình thức và thời gian đào tạo

- Hình thức đào tạo: chính quy tập trung.

- Thời gian đào tạo : 4 năm, trải đều trên 8 học kỳ.

2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Đối tượng tuyển sinh gồm:

- Đối tượng 1: Tuyển các thí sinh dự thi theo khối A, A1, không phải bổ túc kiến thức

- Đối tượng 2 - tuyển thẳng: Các học sinh giỏi là thành viên đội tuyển quốc gia hoặc đạt giải nhất, nhì các môn Toán, Lý, Tin học trong các kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 toàn quốc.

3. QUY CHẾ ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo này được áp dụng theo quy chế, quy định đào tạo đại học hiện hành của Trường ĐHCNTT.

4. CHUẨN ĐẦU RA

Sinh viên tốt nghiệp chương trình kỹ sư ngành Kỹ thuật máy tính phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn đầu ra sau:

- LO1: Có kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, và có khả năng vận dụng các kiến thức cơ bản này vào chuyên ngành kỹ thuật máy tính (abet 3a).

- LO2: Có kiến thức kiến thứcnền tảng của ngànhKỹ thuật máy tính và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn (abet 3b, c).

- LO3: Có khả năng lập luận phân tích, thiết kế và giải quyết vấn đề liên quan đến ngành Kỹ thuật máy tính (abet 3e, cdio 2.1)

- LO4: Có kỹ năng nghiên cứu khoa học (khảo sát tài liệu, phân tích, đánh giá) (abet 3b)

- LO5: Có tư duy hệ thống trong lĩnh vực Kỹ thuật máy tính (abet 3c)

- LO6: Có hiểu biết về các giá trị đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp (abet 3f)

- LO7: Có kỹ năng làm việc nhóm với tác phong chuyên nghiệp (abet 3d)

- LO8: Có kỹ năng giao tiếp (abet 3g)

- LO9: Có kỹ năng ngoại ngữ

- LO10: Hiểu bối cảnh và nhu cầu xã hội, và có kỹ năng hình thành ý tưởng, thiết kế, xây dựng và triển khai ứng dụng trong ngành Kỹ thuật máy tính(abet 3j)

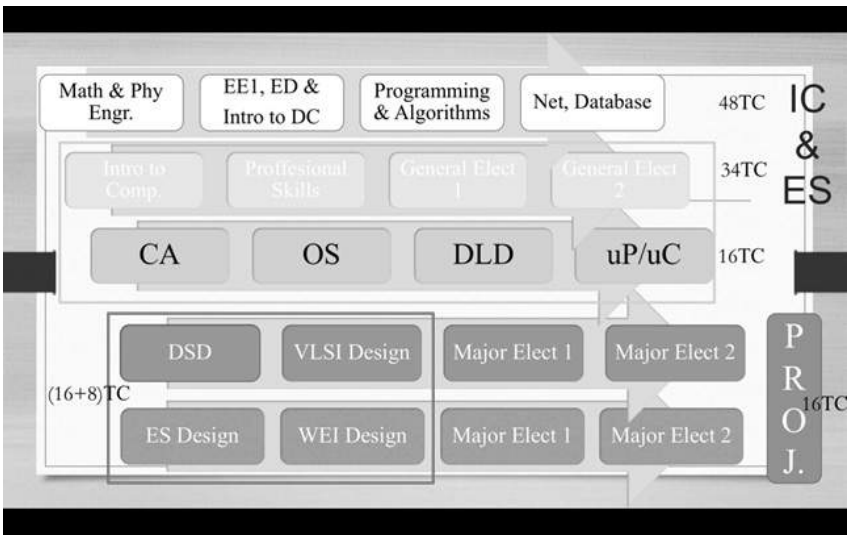
5. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

5.1 Tỷ lệ các khối kiến thức

Không kể giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng

Khối kiến thức		Tổng số tín chỉ	Ghi chú
Khối kiến thức giáo dục đại cương	Lý luận chính trị - pháp luật	12	
	Toán -Tin học - Khoa học tự nhiên	22	
	Ngoại ngữ	12	
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp	Cơ sở nhóm ngành	25	
	Cơ sở ngành	25	
	Chuyên ngành	16	
	Môn học khác	10	*8 tín chỉ tự chọn tự do*
Tốt nghiệp	Thực tập doanh nghiệp, đồ án	6	
	Khóa luận hoặc chuyên đề tốt nghiệp	10	
Tổng số tín chỉ tích lũy tối thiểu toàn khóa		**138**	

5.2 Sơ đồ chi tiết các khối kiến thức



5.3 Khối kiến thức giáo dục đại cương

Tổng cộng 46 tín chỉ (không kể kiến thức vềgiáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng)

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
Các môn lý luận chính trị			**12**		
1	SS001	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin	5	5	0
2	SS002	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN	3	3	0
3	SS003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2	0
4	SS006	Pháp luật đại cương	2	2	0
Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên			**22**		
5	MA006	Giải tích	4	4	0
6	MA003	Đại số tuyến tính	3	3	0
7	MA004	Cấu trúc rời rạc	4	4	0
8	MA005	Xác suất thống kê	3	3	0
9	PH002	Nhập môn mạch số	4	3	1
10	IT001	Nhập môn Lập trình	4	3	1
Ngoại ngữ			**12**		**0**
11.	EN004	Anh văn 1	4	4	0
12.	EN005	Anh văn 2	4	4	0
13.	EN006	Anh văn 3	4	4	0
Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng					
14.	PExxx	Các học phần Giáo dục thể chất	Tính riêng		
15.	ME001	Giáo dục quốc phòng	Tính riêng		

5.4 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

5.4.1 Nhóm các môn học cơ sở nhóm ngành

25 tín chỉ bắt buộc đối với tất cả sinh viên Khoa KTMT

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1	IT002	Lập trình hướng đối tượng	4	3	1
2	IT003	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	4	3	1
3	IT004	Cơ sở dữ liệu	4	3	1
4	IT005	Nhập môn mạng máy tính	4	3	1
5	IT006	Kiến trúc máy tính	3	3	0
6	IT007	Hệ điều hành	4	3	1
7	IT009	Giới thiệu ngành	2	2	0

5.4.2 Nhóm các môn học cơ sở ngành

25 tín chỉ bắt buộc đối với sinh viên ngành Kỹ thuật Máy tính

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1	CE121	Lý thuyết mạnh điện	4	3	1*
2	CE118	Thiết kế luận lý số	4	3	1
3	CE103	Vi xử lý - vi điều khiển	4	3	1
4	CE124	Các thiết bị và mạch điện tử	4	3	1*
5	CE119	Thực hành Kiến trúc Máy tính	1	0	1
6	CE224	Thiết kế hệ thống nhúng	4	3	1
7	CE221	Thiết kế vi mạch với HDL	4	3	1

Lưu ý: Tín chỉ (*) có thể giảng dạy tại phòng thực hành hoặc dạy theo dự án môn học.

5.4.3 Nhóm các môn học chuyên ngành Thiết kế vi mạch và phần cứng

16 Tín chỉ bắt buộc và tự chọn đối với sinh viên chuyên ngành Thiết kế vi mạch và phần cứng

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1	CE232	Thiết kế hệ thống nhúng không dây	4	3	1
2	CE222	Thiết kế vi mạch số	4	3	1
3	CE3xx	Tự chọn chuyên ngành 1 (*)	4	3	1
4	CE3xx	Tự chọn chuyên ngành 2 (*)	4	3	1

Lưu ý:Các môn học tự chọn chuyên ngành 1 và 2 (*) nằm trong danh sách sau:

STT	Mã môn học	Tên môn học
1	CE331	Kỹ thuật chế tạo vi mạch
2	CE332	Thiết kế vi mạch hỗn hợp
3	CE333	Kỹ thuật thiết kế mạch in
4	CE334	Thiết kế vi mạch tương tự
5	CE335	Thiết kế dựa trên vi xử lý
6	CE336	Tự động hóa thiết kế vi mạch
7	CE337	Tối ưu hóa dựa trên FPGA
8	CE410	Kỹ thuật hệ thống máy tính
9	CE432	Thiết kế vi mạch hướng ASIC
10	CE433	Thiết kế hệ thống SoC
11	CE434	Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 1
12	CE435	Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 2

5.4.4 Nhóm các môn học chuyên chuyên ngành Hệ thống nhúng và Robot

16 tín chỉ bắt buộc và tự chọn đối với sinh viên chuyên ngành Hệ thống nhúng và robot

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1	CE232	Thiết kế hệ thống nhúng không dây	4	3	1
2	CE222	Thiết kế vi mạch số	4	3	1
3	CE3xx	Tự chọn chuyên ngành 1 (*)	4	3	1
4	CE3xx	Tự chọn chuyên ngành 2 (*)	4	3	1

Lưu ý: Các môn học tự chọn chuyên ngành 1 và 2 (*) nằm trong danh sách sau:

STT	Mã môn học	Tên môn học
1	CE304	Robot công nghiệp
2	CE318	Trình biên dịch
3	NT118	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động
4	CE319	Logic mờ và ứng dụng
5	CE311	Điều khiển tự động nâng cao
6	CE338	Hệ thống thời gian thực
7	CE406	Tương tác người - Máy
8	CE439	Lập trình song song
9	CE430	Lập trình hệ thống
10	CE436	Xử lý tín hiệu số và ứng dụng
11	CE437	Chuyên đề thiết kế hệ thống nhúng 1
12	CE438	Chuyên đề thiết kế hệ thống nhúng 2

5.4.5 Nhóm các môn học khác

10 tín chỉ bắt buộc đối với sinh viên ngành Kỹ thuật Máy tính

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1	SS004	Kỹ năng nghề nghiệp	2	2	0
2	SSxxx	Tự chọn tự do 1	4	3	1*
3	SSxxx	Tự chọn tự do 2	4	3	1*

Lưu ý: Sinh viên chọn học tối thiểu 8 tín chỉ trong số các môn học thuộc các ngành khác trong trường hoặc từ các chương trình phối hợp với doanh nghiệp mà chưa có trong chương trình của Khoa. Các tín chỉ (*) có thể là tín chỉ lý thuyết nếu môn học không có tính chỉ thực hành hoặc bài tập.

5.5 Khối kiến thức tốt nghiệp

5.5.1 Thực tập doanh nghiệp

Sinh viên đi thực tập thực tế tại các doanh nghiệp.

Thực tập doanh nghiệp: 2 tín chỉ

5.5.2 Nhóm các môn học đồ án

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1	CE201	Đồ án 1	2	0	2
2	CE206	Đồ án 2	2	0	2

5.5.3 Khóa luận tốt nghiệp

Sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp theo qui chế của trường có thể đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp với số tín chỉ là 10. Sinh viên không đủ điều kiện hoặc đủ điều kiện nhưng không muốn làm khóa luận đăng ký học các môn chuyên đề tốt nghiệp thay thế.

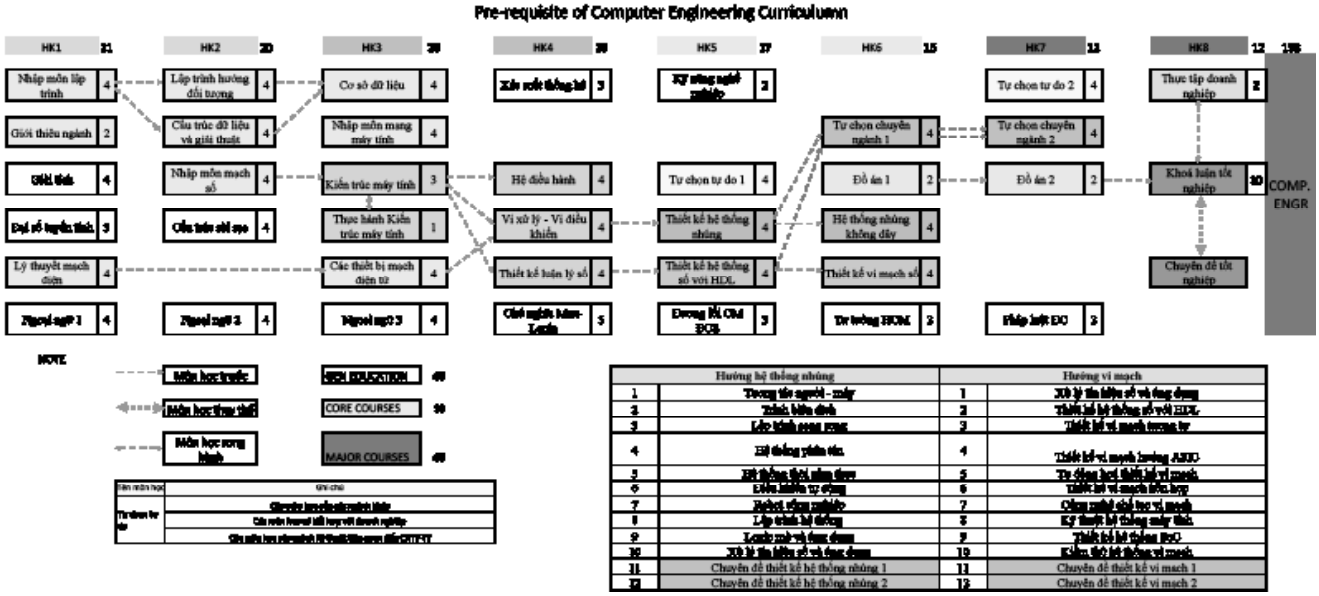
5.5.4 Nhóm các môn học chuyên đề tốt nghiệp

10 tín chỉ bắt buộc đối với sinh viên không đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp và tự chọn đối với sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp.

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
Chuyên đề tốt nghiệp chuyên ngành Hệ thống nhúng và Robot			10		
1	CE410	Kỹ thuật hệ thống máy tính	4	3	1
2	CExxx	Chọn 1 trong danh sách các môn học tự chọn chuyên ngành	4	3	1
3	CE4xx	Đồ án chuyên ngành Hệ thống nhúng và robot	2		2
Chuyên đề tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế vi mạch và phần cứngRobot			10		
1	CE410	Kỹ thuật hệ thống máy tính	4	3	1
2	CExxx	Chọn 1 trong danh sách các môn học tự chọn chuyên ngành	4	3	1
3	CE4xx	Đồ án chuyên ngành Thiết kế vi mạch	2		2

6 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

6.1 Sơ đồ mối liên hệ thứ tự học giữa các môn



Hướng hệ thống nhúng		Hướng vi mạch	
1	Tương tác người - máy	1	Xử lý tín hiệu số và ứng dụng
2	Thiết kiến trúc	2	Thiết kế hệ thống số với HDL
3	Lập trình game	3	Thiết kế vi mạch tương tự
4	Hệ thống viễn thông	4	Thiết kế vi mạch tương ASIC
5	Hệ thống thời gian thực	5	Tự động hoá thiết kế vi mạch
6	Điều khiển tự động	6	Thiết kế vi mạch hỗn hợp
7	Project công nghiệp	7	Công nghệ chế tạo vi mạch
8	Lập trình hệ thống	8	Kỹ thuật hệ thống máy tính
9	Lenuh xuất và đọc đoạn	9	Thiết kế hệ thống FPGA
10	Xử lý tín hiệu số và ứng dụng	10	Kiểm thử hệ thống vi mạch
11	Chuyên đề thiết kế hệ thống nhúng 1	11	Chuyên đề thiết kế vi mạch 1
12	Chuyên đề thiết kế hệ thống nhúng 2	12	Chuyên đề thiết kế vi mạch 2

6.2 Kế hoạch giảng dạy mẫu

GIAI ĐOẠN I					
Học kỳ	**Mã môn học**	**Tên môn học**	**TC**	**LT**	**TH**
1	IT001	Nhập môn Lập trình	4	3	1
	MA006	Giải tích	4	4	0
	MA003	Đại số tuyến tính	3	3	0
	CE121	Lý thuyết mạch điện	4	3	1*
	IT009	Giới thiệu ngành	2	2	0
	EN004	Anh văn 1	4	4	0
	PE001	Giáo dục thể chất 1	Tính riêng		
	ME001	Giáo dục Quốc phòng	Tính riêng		
		Tổng số tín chỉ HK1	**21**	**19**	**2**
2	IT002	Lập trình hướng đối tượng	4	3	1
	IT003	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	4	3	1
	PH002	Nhập môn mạch số	4	3	1
	MA004	Cấu trúc rời rạc	4	4	0
	EN005	Anh Văn 2	4	4	0
	PE002	Giáo dục thể chất 2	Tính riêng		
		Tổng số tín chỉ HK2	**20**	**17**	**3**

3	IT004	Cơ sở dữ liệu	4	3	1
	IT005	Nhập môn mạng máy tính	4	3	1
	IT006	Kiến trúc máy tính	3	3	0
	CE119	TH Kiến trúc máy tính	1	0	1
	CE124	Các thiết bị mạch điện tử	4	3	1
	EN006	Anh văn 3	4	4	0
		Tổng số tín chỉ HK3	**20**	**16**	**4**
GIAI ĐOẠN II					
4	SS001	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin	5	5	0
	MA005	Xác suất thống kê	3	3	0
	IT007	Hệ điều hành	4	3	1
	CE118	Thiết kế luận lý số	4	3	1
	CE103	Vi xử lý - Vi điều khiển	4	3	1
		Tổng số tín chỉ HK4	**20**	**17**	**3**
5	SS002	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN	3	3	0
	CE224	Thiết kế hệ thống nhúng	4	3	1
	CE213	Thiết kế hệ thống số với HDL	4	3	1
		Tự chọn tự do 1	4	3	1
	SS004	Kỹ năng nghề nghiệp	2	2	0
		Tổng số tín chỉ HK5	**17**	**14**	**3**
6	SS003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2	0
	CE232	Thiết kế hệ thống nhúng không dây	4	3	1
	CE222	Thiết kế vi mạch số	4	3	1
	CE201	Đồ án 1	2	0	1
	CE2**	Môn học tự chọn chuyên ngành 1	4	3	1
		Tổng số tín chỉ HK6	16*		
7	SS006	Pháp luật đại cương	2	2	0
		(Môn học tự chọn tự do 2)	4*	-	-
	CE3**	Môn học tự chọn chuyên ngành 2	4	3	1
	CE201	Đồ án 2	2	0	2
		Tổng số tín chỉ HK7	12*		
8	Sinh viên chọn một trong hai hình thức				
	CE4**	Chuyên đề tốt nghiệp	10	10	0
	CE505	Khóa luận tốt nghiệp	10	0	10
		Tổng số tín chỉ HK8	12		

7. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Công nhận tốt nghiệp:

- Sinh viên đã tích lũy tối thiểu **138** tín chỉ, đã hoàn thành các môn học bắt buộc đối với chuyên ngành đăng ký tốt nghiệp.

- Ngoài ra, sinh viên phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình:	Đại học chính quy ngành Kỹ thuật Phần mềm
Trình độ đào tạo:	Đại học
Ngành đào tạo:	Kỹ thuật phần mềm
Mã ngành đào tạo:	D480103
Loại hình đào tạo:	Chính quy tập trung
Đối tượng áp dụng:	Từ khóa tuyển năm 2017, chương trình đại trà
Cấp bằng:	Kỹ sư ngành Kỹ thuật phần mềm, hệ chính quy

1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo hướng đến đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao đạt trình độ khu vực và quốc tế, đáp ứng nhu cầu xây dựng nguồn nhân lực ngành công nghiệp công nghệ thông tin trong cả nước.

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Kỹ sư ngành Kỹ thuật phần mềm phải đáp ứng các yêu cầu:

- Có kiến thức cơ bản vững vàng, trình độ chuyên môn giỏi, kỹ năng phát triển phần mềm chuyên nghiệp, có năng lực nghiên cứu và tư duy sáng tạo.
- Nắm vững quy trình xây dựng phát triển phần mềm, có khả năng triển khai xây dựng các hệ thống ứng dụng tin học và phân tích, thiết kế xây dựng các phần mềm có giá trị thực tiễn cao, có tính sáng tạo.
- Có trình độ tiếng Anh tốt, có thể giao tiếp, làm việc với các chuyên gia, đồng nghiệp nước ngoài.
- Khoá luận tốt nghiệp có thể ươm mầm cho các phần mềm trong tương lai

1.2 Vị trí và khả năng làm việc sau tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật phần mềm có thể làm việc ở các phạm vi và lĩnh vực khác nhau như:

01) Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt, quản trị, bảo trì các phần mềm máy tính đáp ứng các ứng dụng khác nhau trong các cơ quan, công ty, trường học...

02) Học tiếp các bậc học cao hơn của ngành Kỹ thuật phần mềm hoặc các ngành liên quan như Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

03) Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ thông tin ở các viện, trung tâm nghiên cứu và các trường đại học, cao đẳng. Giảng dạy các môn liên quan đến công nghệ thông tin, công nghệ phần mềm tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và các trường phổ thông.

04) Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về công nghệ phần mềm, công nghệ mạng và các hệ thống nhúng ở các viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các trường Đại học và Cao đẳng.

05) Làm việc ở bộ phận công nghệ thông tin hoặc cần ứng dụng công nghệ thông tin của tất cả các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng…).

06) Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài. Làm việc tại các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống phần mềm.

1.3 Quan điểm xây dựng chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo kỹ sư Kỹ thuật phần mềm được xây dựng trên quan điểm chủ đạo:

- Chương trình đào tạo ngành Kỹ sư Kỹ Thuật Phần Mềm mang tính liên ngành, tính nghiên cứu và tính ứng dụng cao, phù hợp với nhu cầu nhân lực Công nghệ phần mềm của xã hội hiện nay..

- Chương trình gần với chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm của nhiều trường đại học trên thế giới để có thể hợp tác quốc tế và đào tạo nâng cao sau này

1.4 Hình thức và thời gian đào tạo

- Hình thức đào tạo: chính quy tập trung.

- Thời gian đào tạo : 4 năm, trải đều trên 8 học kỳ.

2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Theo quy chế, quy định tuyển sinh hệ đại học chính quy của ĐHQG-HCM và Bộ Giáo dục và Đào tạo tương ứng với từng khóa tuyển.

3. QUY CHẾ ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo này được thực hiện theo quy chế, quy định đào tạo đại học hiện hành của trường ĐHCNTT

4. CHUẨN ĐẦU RA

Sinh viên tốt nghiệp chương trình kỹ sư/ cử nhân ngành Kỹ thuật phần mềm phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn đầu ra về mặt kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau:

-Có kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội và khả năng vận dụng vào chuyên ngành (LO 1) (abet 3a).

- Có kiến thức kiến thức nền tảng và chuyên sâu của ngànhkỹ thuật phần mềm và ứng dụng vào thực tiễn (LO 2) (abet 3b, c).

- Có khả năng lập luận phân tích và giải quyết vấn đề liên quan đến ngành kỹ thuật phần mềm (LO 3) (abet 3e, cdio 2.1)

- Có kỹ năng nghiên cứu khoa học (khảo sát tài liệu, phân tích, đánh giá) (LO 4), (abet 3b)

- Có tư duy hệ thống, có khả năng phân tích, thiết kế các thành phần hoặc toàn bộ hệ thống thuộc lĩnh vực KTPM (LO 5) (abet 3c)

- Có nhận thức về sự cần thiết và có năng lực để học tập suốt đời, tự học các kiến thức bổ trợ để phục vụ cho hướng công việc tương lai (abet 3i). Có hiểu biết về các giá trị đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp (LO 6) (abet 3f)

- Có kỹ năng làm việc nhóm với tác phong chuyên nghiệp (LO 7) (abet 3d)

- Có kỹ năng giao tiếp (LO 8) (abet 3g)

- Có kỹ năng ngoại ngữ (LO 9)

- Hiểu nhu cầu xã hội, hiểu được tác động của các công nghệ mới trong bối cảnh xã hội, kinh tế toàn cầu. Có khả năng hình thành ý tưởng, phân tích, thiết kế, tổ chức, xây dựng và triển khai các ứng dụng đáp ứng nhu cầu xã hội, khởi nghiệp và sáng tạo (LO 10) (abet 3j)

CĐR cấp 1	CĐR cấp 2	CĐR cấp 3	Môn học chung được ánh xạ với CĐR
LO 1. Kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội			
	1.1. Kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên		
		1.1.1 Kiến thức Toán	-Giải tích -Đại số tuyến tính -Xác suất thống kê -Cấu trúc rời rạc

		1.1.2 Kiến thức Vật lý	-Nhập môn mạch số
	1.2 . Kiến thức nền tảng về khoa học xã hội	1.2.1 Kiến thức lý luận chính trị	-Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin -Đường lối cách mạng của Đảng CSVN -Tư tưởng Hồ Chí Minh
LO 2. Kiến thức nền tảng và chuyên sâu của ngành Kỹ thuật phần mềm			
	2.1. Kiến thức kiến trúc máy tinh	2.1.1 Kiến trúc máy tinh	Kiến trúc máy tính (cho CNPM)
	2.2. Kiến thức hệ điều hành	2.2.1 Hệ điều hành	Hệ điều hành
	2.3. Kiến thức mạng máy tính và truyền thông	2.3.1 Mạng máy tính	Nhập môn mạng máy tính
	2.4. Kiến thức lập trình		
		2.4.1 Kiến thức lập trình cơ bản	- Nhập môn lập trình - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
		2.4.2 Lập trình hướng đối tượng	- Lập trình hướng đối tượng
	2.5. Kiến thức giải thuật	2.5.1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	2.6. Kiến thức quản lý thông tin	2.6.1 Cơ cở dữ liệu	Cơ sở dữ liệu

		2.7.1 Quy trình phát triển phần mềm	-Nhập môn công nghệ phần mềm -Phân tích thiết kế hệ thống thông tin -Phát triển phần mềm hướng đối tượng -Kiểm chứng phần mềm -Phát triển vận hành và bảo trì phần mềm -Quản lý dự án phát triển phần mềm
		2.7.2 Phương pháp lập trình	-Lập trình trực quan
		2.7.3 Phương pháp mô hình hóa	-Đặc tả hình thức -Phương pháp mô hình hóa
		2.7.4 Phần mềm game	-Nhập môn phát triển game -Lập trình game nâng cao -Thiết kế game
		2.7.7 Phát triển ứng dụng trên Windows, Web	-Lập trình trực quan -Công nghệ .NET -Chuyên đề J2EE -Công nghệ Web và ứng dụng
		2.7.8 Kiến thức lập trình trên thiết bị di động	-Nhập môn ứng dụng di động -Lập trình trên thiết bị di động
		2.7.9 Kiến thức về quản lý dự án	-Quản lý dự án phát triển phần mềm
		2.7.10 Phần mềm mã nguồn mở	-Đồ án môn học mã nguồn mở
		2.7.11 Kiến thức về xử lý phân bố	

		2.7.12 Thương mại điện tử	-Chuyên đề M-com-merce
LO 3. Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề			- Giới thiệu ngành - Nhập môn lập trình - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Phân tích thiết kế HTTT - Phát triển phần mềm hướng đối tượng
	3.1 Xác định và phát biểu bài toan	3.1.1 Xác định và phát biểu bài toan	
	3.2 Mô hình hóa	3.2.1 Mô hình hóa	
	3.3 Ước lượng và phân tích vấn đề	3.3.1 Ước lượng và phân tích vấn đề	
	3.4 Giải pháp và khuyến nghị	3.4.1 Giải pháp và khuyến nghị	
LO 4. Kỹ năng ng-hiên cứu khoa học	4.1Cập nhật kiến thức và học tập suốt đời	4.1.1Cập nhật kiến thức và học tập suốt đời	Phương pháp luận sáng tạo khoa học công nghệ
	4.2 Kỹ năng nghiên cứu khoa học	4.2.1 Kỹ năng ng-hiên cứu khoa học	
LO 5. Tư duy hệ thống			- Kỹ năng nghề nghiệp
	5.1 Nhìn tổng thể về hệ thống	5.1.1 Nhìn tổng thể về hệ thống	
	5.2 Những phát sinh và tương tác trong hệ thống	5.2.1 Những phát sinh và tương tác trong hệ thống	
	5.3 Sắp xếp theo độ ưu tiên và xác định trọng tâm	5.3.1 Sắp xếp theo độ ưu tiên và xác định trọng tâm	
	5.4 Xem xét, đánh giá các yếu tố khác nhau trong hướng giải quyết	5..4.1 Xem xét, đánh giá các yếu tố khác nhau trong hướng giải quyết	
LO 6. Đạo đức nghề nghiệp	6.1 Đạo đức, trung thực và trách nhiệm xã hội	6.1 Đạo đức, trung thực và trách nhiệm xã hội	- Kỹ năng nghề nghiệp

LO 7. Kỹ năng làm việc nhóm			
	7.1 Hình thành nhóm	7.1.1 Hình thành nhóm	Kỹ năng nghề ng-hiệp
	7.2 Điều hành hoạt động nhóm	7.2,1. Điều hành hoạt động nhóm	Kỹ năng nghề ng-hiệp
	7.3 Phát triển nhóm	7.3.1 Phát triển nhóm	Kỹ năng nghề ng-hiệp
LO 8. Kỹ năng giao tiếp			Kỹ năng nghề ng-hiệp
	8.1 Chiến lược giao tiếp	8.1.1 Chiến lược giao tiếp	
	8.2 Giao tiếp bằng văn bản	8.2.1 Giao tiếp bằng văn bản	
	8.3 Giao tiếp trực quan	8.3.1 Giao tiếp trực quan	
	8.4 Thuyết trình	8.4.1Thuyết trình	
	8.5 Đặt câu hỏi, lắng nghe và đối thoại	8.5.1 Đặt câu hỏi, lắng nghe và đối thoại	
LO 9. Kỹ năng ngoại ngữ			
	9.1. Kỹ năng giao tiếp nói, viết tổng quát	9.1.1. Giao tiếp bằng ngôn ngữ tiếng Anh chuyên ngành	
	9.2. Đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng ngoại ngữ	9.2.1. Các thuật ngữ chuyên môn cơ bản	- Kiến trúc máy tính - Hệ điều hành - Nhập môn mạng máy tính - Nhập môn lập trình - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Cơ sở dữ liệu - Lập trình hướng đối tượng

		9.2.2. Đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng ngoại ngữ	-Lập trình hướng đối tượng -Đặc tả hình thức -Nhập môn phát triển game -Phát triển phần mềm hướng đối tượng
LO 10. Hiểu bối cảnh và nhu cầu xã hội và có kỹ năng xây dựng ý tưởng, thiết kế, xây dựng và triển khai ứng dụng			
	10.1. Hiểu bối cảnh và nhu cầu xã hội	10.1.1. Hiểu bối cảnh và nhu cầu xã hội	Giới thiệu ngành
	10.2. Kỹ năng xây dựng ý tưởng, thiết kế, xây dựng và triển khai ứng dụng		
		10.2.1. Kỹ năng xây dựng ý tưởng	Giới thiệu ngành
		10.2.2. Kỹ năng thiết kế, xây dựng và triển khai ứng dụng	-Nhập môn công nghệ phần mềm -Phương pháp mô hình hóa -Lập trình trực quan -Nhập môn phát triển game -Nhập môn ứng dụng di động -Phân tích thiết kế hệ thống thông tin -Phát triển phần mềm hướng đối tượng -Phát triển vận hành và bảo trì phần mềm

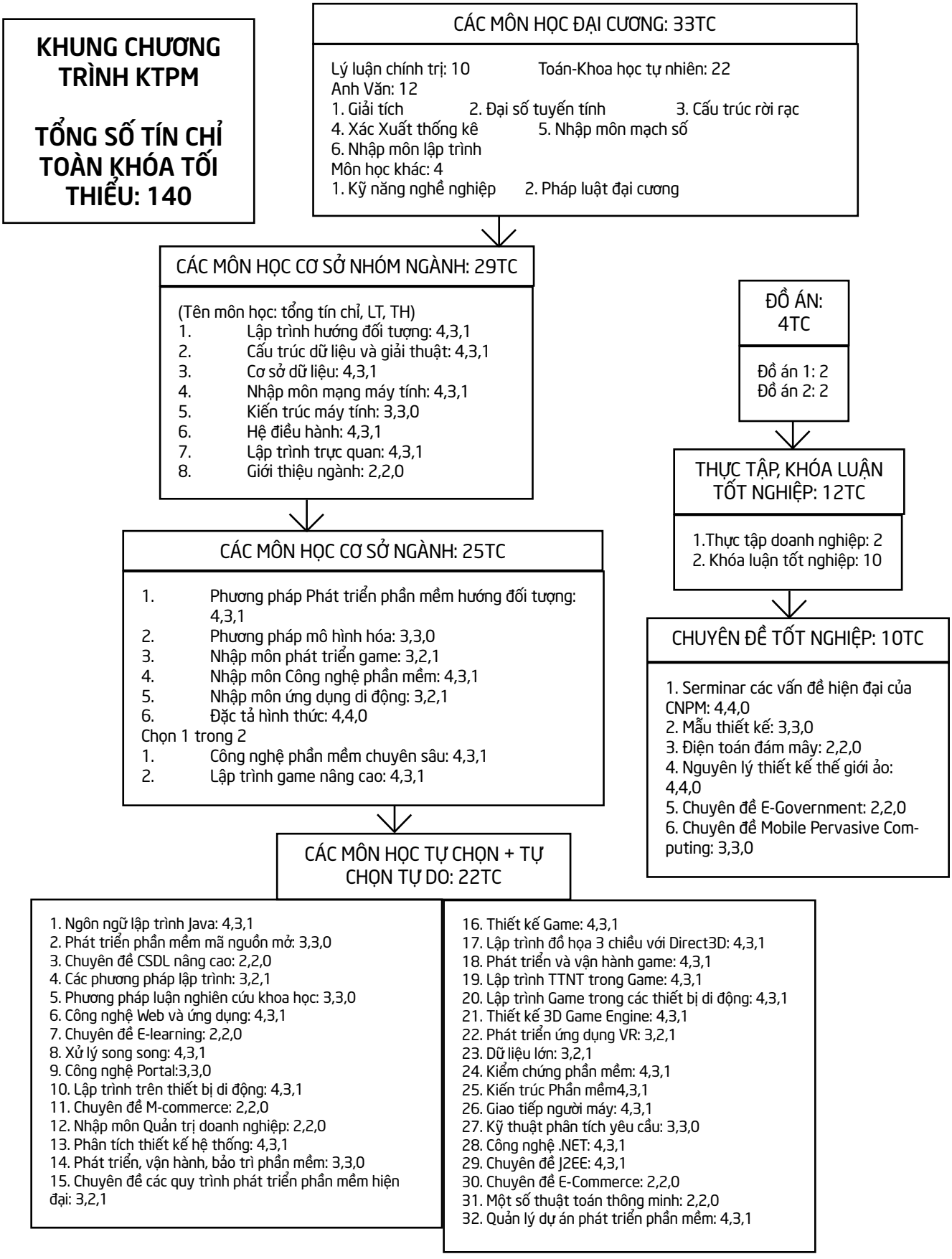
5 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

5.1. Tỷ lệ các khối kiến thức

Không kể giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng

Khối kiến thức		Số tín chỉ			Ghi chú
		BB	TC	Tổng cộng	
Khối kiến thức giáo dục đại cương	Lý luận chính trị	10	0	10	
	Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên	22	0	22	
	Ngoại ngữ	12	0	12	
	Các môn khác	4	0	4	
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp	Cơ sở nhóm ngành	29	0	29	
	Cơ sở ngành	25	0	25	
	Các môn học chuyên ngành	0	22	22	
Tốt nghiệp	Thực tập doanh nghiệp	2	0	2	
	Đồ án	4	0	4	
	Khóa luận hoặc chuyên đề tốt nghiệp	0	10	10	
Tổng số tín chỉ tích lũy tối thiểu toàn khóa		**108**	**32**	**140**	

5.2 Sơ đồ chi tiết các khối kiến thức



6.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

Tổng cộng 48 tín chỉ (không kể giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng)

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
Các môn lý luận chính trị			**10**		
1	SS001	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin	5	5	0
2	SS002	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN	3	3	0
3	SS003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2	0
Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên			**22**		
4	MA006	Giải tích	4	3	0
5	MA003	Đại số tuyến tinh	3	3	0
6	MA004	Cấu trúc rời rạc	4	4	0
7	MA005	Xác suất thống kê	3	3	0
8	PH002	Nhập môn mạch số	4	3	1
9	IT001	Nhập môn lập trình	4	3	1
Ngoại ngữ			**12**		
10	EN004	Anh văn 1	4	4	0
11	EN004	Anh văn 2	4	4	0
12	EN006	Anh văn 3	4	4	0
Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng					
13	PE001	Giáo dục thể chất 1			
14	PE002	Giáo dục thể chất 2			
15	ME001	Giáo dục quốc phòng			
Môn học khác			**4**		
16	SS004	Kỹ năng nghề nghiệp	2	0	2
17	SS006	Pháp luật đại cương	2	2	0

6.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

6.2.1. Nhóm các môn học cơ sở nhóm ngành

Bắt buộc đối với sinh viên ngành

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1	IT002	Lập trình hướng đối tượng	4	3	1
2	IT003	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	4	3	1
3	IT004	Cơ sở dữ liệu	4	3	1
4	IT005	Nhập môn mạng máy tinh	4	3	1
5	IT006	Kiến trúc máy tính	3	3	0
6	IT007	Hệ điều hành	4	3	1

7	IT008	Lập trình trực quan	4	3	1
8	IT009	Giới thiệu ngành	2	0	0

6.2.2. Nhóm các môn học cơ sở ngành

Bắt buộc đối với sinh viên ngành 25 tín chỉ

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1	SE100	Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng	4	3	1
2	SE101	Phương pháp mô hình hóa	3	3	
3	SE102	Nhập môn phát triển game	3	2	1
4	SE104	Nhập môn Công nghệ phần mềm	4	3	1
5	SE114	Nhập môn ứng dụng di động	3	2	1
6	SE106	Đặc tả hình thức	4	4	
Sinh viên chọn 1 trong 2 môn sau, nếu chọn cả 2 có thể chuyển thành tín chỉ tự chọn					
	SE214	Công nghệ phần mềm chuyên sâu	4	3	1
	SE221	Lập trình game nâng cao	4	3	1

6.2.3. Nhóm các môn học khác

Tự chọn tự do, sinh viên có thể học theo danh sách này hoặc các môn chuyên ngành trong các CTĐT đại học và sau đại học khác của trường để tích lũy 22 tín chỉ.

Lưu ý: tổng số tín chỉ tự chọn từ các CTĐT đại học và sau đại học khác của trường chỉ được <=07 tín chỉ

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1	SE330	Ngôn ngữ lập trình Java	4	3	1
2	SE301	Phát triển phần mềm mã nguồn mở	3	3	
3	SE332	Chuyên đề CSDL nâng cao	2	2	
4	SE334	Các phương pháp lập trình	3	2	1
5	CS519	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học	3	3	
6	SE347	Công nghệ Web và ứng dụng	4	3	1
7	SE350	Chuyên đề E-learning	2	2	
8	SE351	Xử lý song song	4	3	1
9	SE343	Công nghệ Portal	3	3	
10	SE346	Lập trình trên thiết bị di động	4	3	1
11	SE348	Chuyên đề M-commerce	2	2	
12	SE349	Nhập môn Quản trị doanh nghiệp	2	2	
13	IS107	Phân tích thiết kế hệ thống	4	3	1

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
14	SE109	Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềm	3	3	
15	SE354	Chuyên đề các quy trình phát triển phần mềm hiện đại	3	2	1
16	SE352	Phát triển ứng dụng VR	3	2	1
17	IS405	Dữ liệu lớn	3	2	1
18	SE356	Kiến trúc Phần mềm	4	3	1
19	SE357	Kỹ thuật phân tích yêu cầu	3	2	1
20	SE113	Kiểm chứng phần mềm	4	3	1
21	SE215	Giao tiếp người máy	4	3	1
22	SE310	Công nghệ .NET	4	3	1
23	SE325	Chuyên đề J2EE	4	3	1
24	SE331	Chuyên đề E-Commerce	2	2	
25	SE313	Một số thuật toán thông minh	2	2	
26	SE340	Quản lý dự án phát triển phần mềm	4	3	1
27	SE220	Thiết kế Game	4	3	1
28	SE320	Lập trình đồ họa 3 chiều	4	3	1
29	SE327	Phát triển và vận hành game	4	3	1
30	SE328	Lập trình TTNT trong Game	4	3	1
31	SE344	Lập trình Game trong các thiết bị di động	4	3	1
32	SE329	Thiết kế 3D Game Engine	4	3	1

6.3. Khối kiến thức tốt nghiệp

6.3.1. Thực tập doanh nghiệp

Bắt buộc đối với sinh viên ngành Kỹ thuật Phần mềm

Các sinh viên thực tập trong các doanh nghiệp được khoa giới thiệu. Thực tập kéo dài trong 10 tuần và nộp lại báo cáo, bảng điểm của doanh nghiệp sau khi đã hoàn thành quá trình thực tập.

6.3.2. Nhóm các môn học đồ án

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1	SE121	Đồ án 1	2	2	
2	SE122	Đồ án 2	2	2	

6.3.3. Khóa luận tốt nghiệp

Dành cho các sinh viên thỏa điều kiện theo quy chế đào tạo

6.3.4. Nhóm các môn học chuyên đề tốt nghiệp

Tự chọn đối với sinh viên làm chuyên đề tốt nghiệp. Sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp cũng có thể chọn để tich lũy tín chỉ tự do

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1	SE400	Serminar các vấn đề hiện đại của CNPM	4	4	
2	SE401	Mẫu thiết kế	3	3	
3	SE402	Điện toán đám mây	2	2	
4	SE403	Nguyên lý thiết kế thế giới ảo	4	4	
5	SE404	Chuyên đề E-Government	2	2	
6	SE405	Chuyên đề Mobile Pervasive Computing	3	3	

7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

GIAI ĐOẠN 1					
Học kỳ	**Mã HP**	**Học phần**	**TC**	**LT**	**TH**
1	IT001	Nhập môn lập trình	4	3	1
	MA006	Giải tích	4	4	0
	MA003	Đại số tuyến tính	3	3	0
	PH002	Nhập môn mạch số	4	3	1
	EN001	Anh văn 1	4	0	0
	IT009	Giới thiệu ngành	2	2	0
	PE001	Giáo dục thể chất 1			
	ME001	Giáo dục Quốc phòng			
		Tổng số tín chỉ HK1	**21**		
2	IT002	Lập trình hướng đối tượng	4	3	1
	IT003	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	4	3	1
	MA004	Cấu trúc rời rạc	4	3	1
	MA005	Xác suất thống kê	3	3	0
	EN002	Anh văn 2	4	4	0
	PE002	Giáo dục thể chất 2			
		Tổng số tín chỉ HK2	**19**		

3	IT004	Cơ sở dữ liệu	4	3	1
	IT005	Nhập môn mạng máy tính	4	3	1
	IT006	Kiến trúc máy tính	3	3	0
	EN003	Anh văn 3	4	4	0
	SS004	Kỹ năng nghề nghiệp	2	0	2
	IT008	Lập trình trực quan	4	3	1
	Tổng số tín chỉ HK3		**21**		
GIAI ĐOẠN 2 Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm					
4	SS001	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin	5	5	0
	IT007	Hệ điều hành	4	3	1
	SE101	Phương pháp mô hình hóa	3	3	0
	SE104	Nhập môn Công nghệ Phần mềm	4	3	1
	Tổng số tín chỉ HK4		**16**		
5	SS002	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam	3	3	
	SE102	Nhập môn phát triển Game	3	2	1
	SE114	Nhập môn ứng dụng di động	3	2	1
	SE110	Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng	4	3	1
		Các học phần tự chọn chuyên ngành	4		
	Tổng số tín chỉ HK5		**17**		
6	SE106	Đặc tả hình thức	4	4	
	SS003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2	
	SS006	Pháp luật đại cương	2	2	0
		Các học phần tự chọn chuyên ngành	4		
	SE121	Đồ án 1	2	2	
	Chọn 1 trong 2 môn				
	SE214	Công nghệ phần mềm chuyên sâu	4	3	1
	SE221	Lập trình game nâng cao	4	3	1
	Tổng số tín chỉ HK6		**18**		

7		Các học phần tự chọn chuyên ngành	14	3	1
	Tổng số tín chỉ HK7		**16**		
8	SE501	Thực tập tốt nghiệp	2	2	
	Sinh viên chọn một trong hai hình thức				
		Chuyên đề tốt nghiệp	10		
		Khóa luận tốt nghiệp	10		
	Tổng số tín chỉ HK8		**12**		

8. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Công nhận tốt nghiệp:

- Sinh viên đã tích lũy tối thiểu 140 tín chỉ, đã hoàn thành các môn học bắt buộc.

Ngoài ra, sinh viên phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn khác theo Quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

NGÀNH
MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình:	Chương trình đào tạo hệ Kỹ sư chính quy
Trình độ đào tạo:	Đại học
Ngành đào tạo:	Mạng máy tính & Truyền thông Dữ liệu*
Mã ngành đào tạo:	52480102
Loại hình đào tạo:	Chính quy tập trung
Đối tượng áp dụng:	Từ khóa tuyển năm 2017

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Hiện nay lĩnh vực đào tạo nhân lực Công nghệ Thông tin tại Việt Nam đang là một lĩnh vực đòi hỏi có sự thay đổi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo một cách cấp bách. Với việc phát triển nhanh chóng của công nghệ mạng và Internet cùng với các ứng dụng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống đã làm cho nhu cầu về chuyên viên trong lĩnh vực Mạng máy tính và Truyền thông tăng lên nhanh chóng. Yêu cầu đào tạo Đại học hiện nay là sinh viên sau khi tốt nghiệp vừa có kỹ năng đáp ứng được yêu cầu của công nghệ hiện đại vừa có kiến thức nền tảng cho phép họ có cơ hội tiếp tục học tập và công tác lâu dài.

Chương trình đào tạo kỹ sư chính quy ngành Mạng máy tính & Truyền thông Dữ liệu được xây dựng nhằm mục tiêu cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Mạng máy tính và Truyền thông đủ rộng về ngành nghề, có khả năng nghiên cứu chuyên sâu. Sinh viên còn có năng lực tự học để tiếp thu các thành tựu khoa học kỹ thuật, tiếp tục nâng cao và mở rộng kiến thức nhằm thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

1.1 Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo hướng đến đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao đạt trình độ khu vực và quốc tế, đáp ứng nhu cầu xây dựng nguồn nhân lực ngành công nghiệp công nghệ thông tin trong cả nước. Cụ thể, mục tiêu đào tạo ngành Mạng máy tính & Truyền thông Dữ liệu:

Đào tạo kỹ sư ngành Mạng máy tính & Truyền thông Dữ liệu có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật; có đạo đức nghề nghiệp;

Nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngành nghề, đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, ứng dụng, có khả năng thiết kế chế tạo, bảo trì, sản xuất, thử nghiệm, bảo mật, quản lý các hệ thống mạng máy tính và truyền thông.

(*) Đối với khóa 2017 trở về trước tên ngành là Truyền thông & Mạng máy tính

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhận các chức năng tham mưu, tư vấn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tư cách là một chuyên viên trong lĩnh vực mạng máy tính và truyền thông.

1.2 Vị trí và khả năng làm việc sau tốt nghiệp

- Khởi nghiệp và làm chủ công nghệ trong các lĩnh vực IoTs/Industry4.0 và ứng dụng Mobile.

- Chuyên gia phát triển hạ tầng, giao thức, dịch vụ mạng (network developers)

- Kỹ sư, chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt, quản trị, bảo trì và đảm bảo an ninh cho các hệ thống mạng máy tính và truyền thông trong các cơ quan, công ty, trường học...

- Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ thông tin ở các viện, trung tâm nghiên cứu và các trường đại học, cao đẳng.

- Giảng viên Công nghệ thông tin ở các các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

1.3 Quan điểm xây dựng chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên tầm nhìn, sứ mạng và triết lý giáo dục của Trường ĐHCNTT, phù hợp với nhu cầu của xã hội và có sự tham khảo các chương trình đào tạo tiên tiến trong và ngoài nước. Cụ thể, chương trình đào tạo kỹ sư Mạng máy tính & Truyền thông Dữ liệu được xây dựng trên các quan điểm chủ đạo:

- Chương trình đào tạo mang tính liên ngành và tính ứng dụng cao, phù hợp với nhu cầu nhân lực Công nghệ thông tin của xã hội hiện nay.

- Gần với chương trình đào tạo ngành Mạng máy tính & Truyền thông Dữ liệu của một số đại học ở các nước để làm tiền đề cho các dự án hợp tác quốc tế và đào tạo nâng cao về sau.

1.4 Hình thức và thời gian đào tạo

Hình thức đào tạo: chính quy tập trung.

Thời gian đào tạo: 4 năm.

2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Theo quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Trường ĐHCNTT, ĐHQG-HCM và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. QUY CHẾ ĐÀO TẠO

Áp dụng theo quy chế, quy định đào tạo đại học hiện hành của Trường ĐHCNTT.

4. CHUẨN ĐẦU RA

Sinh viên tốt nghiệp ngành Mạng máy tính & Truyền thông Dữ liệu phải đáp ứng các yêu cầu về chuẩn đầu ra sau:

Mục tiêu	Nội dung
LO1	Có kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội
LO2	Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu của ngành Mạng máy tính & Truyền thông Dữ liệu
LO3	Có khả năng lập luận phân tích và hình thành ý tưởng, giải quyết vấn đề
LO4	Có kỹ năng nghiên cứu khoa học
LO5	Có tư duy hệ thống
LO6	Có đạo đức nghề nghiệp
LO7	Có kỹ năng làm việc nhóm
LO8	Có kỹ năng giao tiếp
LO9	Có khả năng sử dụng ngoại ngữ tốt phục vụ giao tiếp và công việc
LO10	Hiểu bối cảnh và nhu cầu xã hội và có kỹ năng xây dựng ý tưởng, thiết kế, xây dựng và triển khai ứng dụng

Các yêu cầu về tiêu chuẩn đầu ra cụ thể như sau:

1	Kiến thức và lập luận ngành
1.1	Kiến thức khoa học cơ bản
1.2	Kiến thức nền tảng
1.3	Kiến thức ngành Truyền thông và Mạng máy tính
2	Thái độ, kỹ năng cá nhân và sự chuyên nghiệp
2.1	Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề
2.2	Thử nghiệm, khảo sát và khám phá tri thức
2.3	Tư duy hệ thống
2.4	Kỹ năng và thái độ cá nhân
2.5	Đạo đức, trung thực và trách nhiệm khác
3	Kỹ năng giao tiếp & làm việc nhóm
3.1	Làm việc nhóm
3.2	Kỹ năng giao tiếp
3.3	Kỹ năng ngoại ngữ
4	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội
4.1	Bối cảnh bên ngoài và xã hội
4.2	Bối cảnh của tổ chức/doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh
4.3	Hình thành ý tưởng, xây dựng và quản lý các hệ thống

4.4	Thiết kế
4.5	Triển khai
4.6	Vận hành

Ma trận thể hiện mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo

Mục tiêu	Chuẩn đầu ra																
	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6
L01	X																
L02		X	X														
L03				X													
L04					X												
L05						X											
L06							X	X									
L07									X								
L08										X							
L09											X						
L010												X	X	X	X	X	X

5. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

5.1 Tỷ lệ các khối kiến thức

Khối kiến thức		Tổng số tín chỉ	Ghi chú
Khối kiến thức giáo dục đại cương	Các môn chính trị	10	
	Toán-Tin học-Khoa học tự nhiên	25	
	Ngoại ngữ	12 tín chỉ	
	Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng	Chứng chỉ riêng	
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp	Cơ sở nhóm ngành	25	
	Cơ sở ngành	25	
	Bắt buộc	9	
	Tự chọn	12	
	Đồ án, thực tập	4	
Tốt nghiệp	Khóa luận hoặc chuyên đề tốt nghiệp	10	
Tổng số tín chỉ tích lũy tối thiểu toàn khóa (bao gồm 12 TC ngoại ngữ)		**136**	

5.2 Chi tiết các khối kiến thức

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
I. KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG **Tổng cộng 51 tín chỉ (không kể giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng).**					
Các môn lý luận chính trị			10		
1	SS001	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin	5	5	0
2	SS002	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN	3	3	0
3	SS003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2	0
Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên			25		
1	MA006	Giải tích	4	4	0
2	MA003	Đại số tuyến tính	3	3	0
3	MA004	Cấu trúc rời rạc	4	4	0
4	MA005	Xác suất thống kê	3	3	0
5	PH001	Nhập môn Điện tử	3	3	0
6	PH002	Nhập môn Mạch số	4	3	1
7	IT001	Nhập môn Lập trình	4	3	1
Ngoại ngữ			12		
1	EN004	Anh văn 1	4	4	0
2	EN005	Anh văn 2	4	4	0
3	EN006	Anh văn 3	4	4	0
Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng					
1	PE001	Giáo dục thể chất 1	Chứng chỉ riêng		
2	PE002	Giáo dục thể chất 2	Chứng chỉ riêng		
3	ME001	Giáo dục quốc phòng	Chứng chỉ riêng		
Các môn học khác			4		
1	SS004	Kỹ năng nghề nghiệp	2	0	2
2	SS006	Pháp luật đại cương	2	2	0
II. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP **Tổng cộng 75 tín chỉ.**					
Các môn học cơ sở nhóm ngành					
1	IT002	Lập trình hướng đối tượng	4	3	1
2	IT003	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	4	3	1
3	IT004	Cơ sở dữ liệu	4	3	1
4	IT005	Nhập môn Mạng máy tính	4	3	1
5	IT006	Kiến trúc máy tính	3	2	1

6	IT007	Hệ điều hành	4	3	1
7	IT009	Giới thiệu ngành	2	2	0
		Tổng cộng:	**25**	**19**	**6**
Các môn học cơ sở ngành					
1	NT101	An toàn mạng máy tính	4	3	1
2	NT131	Hệ thống nhúng mạng không dây	4	3	1
3	NT105	Truyền dữ liệu	4	3	1
4	NT106	Lập trình mạng căn bản	3	2	1
5	NT118	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động	3	2	1
6	NT132	Quản trị mạng và hệ thống	4	3	1
7	NT113	Thiết kế mạng	3	2	1
		Tổng cộng:	**25**	**18**	**7**
Các môn học bắt buộc *Sinh viên chọn 1 trọng 2 chuyên ngành*					
Chuyên ngành "Mạng máy tính"					
1	NT531	Đánh giá hiệu năng hệ thống mạng máy tính	3	2	1
2	NT532	Công nghệ Internet of things hiện đại	3	2	1
3	NT533	Hệ tính toán phân bố	3	2	1
		Tổng cộng:	**9**	**6**	**3**
Chuyên ngành "Truyền thông"					
1	NT536	Công nghệ truyền thông đa phương tiện	3	2	1
2	NT402	Công nghệ mạng viễn thông	3	2	1
3	NT210	Thương mại điện tử và triển khai ứng dụng	3	2	1
		Tổng cộng:	**9**	**6**	**3**
Các môn học tự chọn *Sinh viên cần học 4 môn tự chọn trong đó có thể chọn học không quá 1 môn là môn bắt buộc của chuyên ngành khác, hoặc có thể chọn học các môn học trong các CTĐT đại học và sau đại học khác của trường để tích lũy tín chỉ*					
1	NT333	Tính toán lưới	3	2	1
2	NT334	Pháp chứng kỹ thuật số	3	2	1
3	NT205	Tấn công mạng	3	2	1
4	NT330	An toàn mạng không dây và di động	3	2	1
5	NT207	Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp	3	2	1
6	NT534	An toàn mạng máy tính nâng cao	3	2	1
7	NT535	Bảo mật Internet of things	3	2	1

8	NT103	Hệ điều hành Linux	4	3	1
9	NT208	Lập trình ứng dụng web	3	2	1
10	NT201	Phân tích thiết kế hệ thống Truyền thông và Mạng	3	3	0
11	NT209	Lập trình hệ thống	3	2	1
12	NT104	Lý thuyết thông tin	3	3	
13	NT109	Lập trình ứng dụng mạng	3	2	1
14	NT303	Công nghệ thoại IP	3	2	1
15	NT331	Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệp	3	2	1
16	NT204	Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập	3	2	1
17	NT537	Truyền thông xã hội và kinh doanh	3	3	0
		Tổng cộng:	**12**		
Đồ án, thực tập và thực hiện khóa luận tốt nghiệp *Sinh viên đi thực tập thực tế tại các doanh nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp hoặc học các môn chuyên đề tốt nghiệp thay thế*					
Đồ án và thực tập doanh nghiệp					
1	NT114	Đồ án chuyên ngành	2	0	2
2	NT215	Thực tập doanh nghiệp	2	2	0
		Tổng cộng:	**4**	**2**	**2**
III. ĐỒ ÁN, TỐT NGHIỆP **Tổng cộng 10 tín chỉ**					
Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên đề tốt nghiệp *- Sinh viên tích lũy tối thiểu 10 tín chỉ cho khối kiến thức tốt nghiệp.* *- Sinh viên được chọn 1 trong 2 hình thức sau đây:* *+ Thực hiện Khóa luận tốt nghiệp 10 tín chỉ.* *+ Học các môn học chuyên đề tốt nghiệp quy định (tích lũy tối thiểu 10 tín chỉ).*					
Khóa luận tốt nghiệp					
1	NT505	Khóa luận tốt nghiệp	10	10	

Nhóm các môn học chuyên đề tốt nghiệp					
1	NT332	Xử lý tín hiệu trong Truyền thông	4	3	1
2	NT405	Bảo mật Internet	3	2	1
3	NT121	Thiết bị mạng và truyền thông đa phương tiện	3	2	1
Và các môn học khác theo đề nghị của Khoa					

Ngoài ra, sinh viên có thể chọn các môn học chuyên ngành bắt buộc hoặc tự chọn khác trong chương trình đào tạo này làm môn học chuyên đề tốt nghiệp (nếu các môn học này chưa được tính trong phần kiến thức chuyên ngành bắt buộc, tự chọn). Sinh viên cũng có thể chọn các môn học chuyên đề tốt nghiệp được mở cho khóa tuyển tương ứng theo đề nghị của Khoa quản lý ngành.

6. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

6.1 Sơ đồ mối liên hệ thứ tự học giữa các môn

Sinh viên xem thông tin môn học trước, môn học tiên quyết tại https://daa.uit.edu.vn, mục Chương trình đào tạo => Hệ chính quy => Danh mục Môn học Đại học

6.2 Kế hoạch giảng dạy mẫu

Học kỳ	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
1	IT001	Nhập môn lập trình	4	3	1
	MA006	Giải tích	4	4	0
	MA003	Đại số tuyến tính	3	3	0
	PH001	Nhập môn điện tử	3	3	0
	IT009	Giới thiệu ngành	2	2	0
	EN004	Anh văn 1	4	4	0
	PE001	Giáo dục thể chất 1	Tính riêng		
	ME001	Giáo dục quốc phòng	Tính riêng		
		Tổng Học Kỳ 1	**20**	**19**	**1**
2	IT002	Lập trình hướng đối tượng	4	3	1
	IT003	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	4	3	1
	PH002	Nhập môn mạch số	4	3	1
	MA004	Cấu trúc rời rạc	4	4	0
	MA005	Xác suất thống kê	3	3	0
	EN005	Anh văn 2	4	4	0
	PE002	Giáo dục thể chất 2	Tính riêng		
		Tổng Học Kỳ 2	23	20	3
3	IT004	Cơ sở dữ liệu	4	3	1
	IT005	Nhập môn mạng máy tính	4	3	1
	IT006	Kiến trúc máy tính	3	2	1
	SS004	Kỹ năng nghề nghiệp	2	0	2
	EN006	Anh văn 3	4	4	
		Tổng Học Kỳ 3	17	12	5

Học kỳ	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH
4	NT132	Quản trị mạng và hệ thống	4	3	1
	NT106	Lập trình mạng căn bản	3	2	1
	IT007	Hệ điều hành	4	3	1
	SS001	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin	5	5	0
	NT105	Truyền dữ liệu	4	3	1
		Tổng Học Kỳ 4	**20**	**16**	**4**
5	NT101	An toàn mạng máy tính	4	3	1
	NT131	Hệ thống nhúng mạng không dây	4	3	1
	NT118	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động	3	2	1
	NT113	Thiết kế mạng	3	2	1
	SS002	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN	3	3	0
		Tổng Học Kỳ 5	17	13	4
6	NT114	Đồ án chuyên ngành	2	0	2
	SS003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2	0
		Học phần chuyên ngành	3	2	1
		Học phần chuyên ngành	3	2	1
		Học phần tự chọn	3	2	1
		Học phần tự chọn	3	2	1
		Tổng Học Kỳ 6	16	10	6
7	NT215	Thực tập doanh nghiệp	2	2	0
	SS006	Pháp luật đại cương	2	2	0
		Học phần chuyên ngành	3	2	1
		Học phần tự chọn	3	2	1
		Học phần tự chọn	3	2	1
		Tổng Học Kỳ 7	13	10	3
8	**Lựa chọn 1**				
	NT505	Khóa luận tốt nghiệp	10		
	Lựa chọn 2				
	NT332	Xử lý tín hiệu trong Truyền thông	4	3	1
	NT405	Bảo mật Internet	3	2	1
	NT121	Thiết bị mạng và truyền thông đa phương tiện	3	2	1
		Tổng Học Kỳ 8	10	7	3
		Tổng cộng	**136**		

Ghi chú:

Chương trình đào tạo có thể có thay đổi nhỏ trong quá trình triển khai

7. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Sinh viên có thể xét tốt nghiệp theo một trong hai chuyên ngành sau:

Mạng máy tính

Truyền thông

Sinh viên phải tích lũy tối thiểu 136 tín chỉ được phân bố theo các khối kiến thức sau:

- Kiến thức giáo dục đại cương: 51 tín chỉ;
- Kiến thức cơ sở nhóm ngành: 25 tín chỉ;
- Kiến thức cơ sở ngành: 25 tín chỉ;
- Kiến thức bắt buộc theo chuyên ngành xét tốt nghiệp: 9 tín chỉ;
- Kiến thức tự chọn: tối thiểu 12 tín chỉ;
- Thực tập và đồ án: 4 tín chỉ;
- Kiến thức tốt nghiệp: 10 tín chỉ theo 2 lựa chọn là làm khóa luận tốt nghiệp hoặc học các môn thay thế.
- Đáp ứng được chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy định của Trường ĐH CNTT (hoặc tích lũy thêm 12 tín chỉ Anh Văn)

Ngoài ra, sinh viên phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn khác theo Quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình:	Đại học chính quy ngành Hệ thống Thông tin, chuyên ngành Thương mại Điện tử
Trình độ đào tạo:	Đại học
Ngành đào tạo:	Thương Mại Điện Tử
Mã ngành đào tạo:	52480104
Loại hình đào tạo:	Chính quy tập trung
Đối tượng áp dụng:	Từ khóa tuyển năm 2017

1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 Mục tiêu đào tạo

Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin có kỹ năng đáp ứng những yêu cầu trong thương mại trực tuyến, tiến hành nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong CNTT vào thương mại điện tử, đặc biệt là hướng vào các ứng dụng nhằm góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Mục tiêu đào tạo cụ thể (ký hiệu là G) của chương trình đào tạo:

- G1: Đào tạo nguồn lực chất lượng cao nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Thương mại điện tử như các phương pháp phân tích, thiết kế hệ thống kinh doanh trực tuyến, kế toán, tiếp thị, thanh toán điện tử, nền kinh tế điện tử, công nghệ web và mạng xã hội, đặc điểm người sử dụng web, kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập giải pháp, phát triển khả năng tư duy, rèn luyện đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp.

- G2: Đào tạo đội ngũ chuyên sâu có khả năng tổ chức và phát triển các ứng dụng tin học hỗ trợ các hoạt động giao dịch điện tử, thương mại, kinh doanh điện tử, chứng thực và an toàn trong giao dịch điện tử.

- G3: Đào tạo đội ngũ quản lý có khả năng hoạch định, xây dựng và quản lý các hoạt động thương mại điện tử tại doanh nghiệp cũng như tại các cơ quan nhà nước.

- G4: Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt.

1.2 Chuẩn đầu ra của CTĐT

Chuẩn đầu ra (ký hiệu là LO) được xây dựng dựa trên khảo sát ý kiến các bên liên quan, chương trình khung các trường Đại học trên thế giới với các điều chỉnh phù hợp ngành Thương mại điện tử. Sinh viên tốt nghiệp Chương trình đào tạo đáp ứng các yêu cầu về chuẩn đầu ra như sau:

CĐR cấp			Nội dung
1	2	3	
LO 1. Kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội			
1	1	Kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên	
1	2	Kiến thức nền tảng về khoa học xã hội	
1	3	Khối kiến thức về Ngoại ngữ	
1	4	Khối kiến thức về Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng	
LO 2. Kiến thức nền tảng và chuyên sâu của ngành Khoa học máy tính			
2	1	Kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin	
2	1	1	Kiến thức cơ bản về máy tính
2	1	2	Kiến thức mạng máy tính và truyền thông
2	1	3	Kiến thức lập trình
2	1	4	Kiến thức cấu trúc dữ liệu và giải thuật
2	1	5	Kiến thức quản lý thông tin
2	2	Kiến thức cơ sở ngành và chuyên sâu ngành TMĐT	
2	2	1	Kiến thức kinh tế học
2	2	2	Kiến thức thương mại điện tử
2	2	3	Kiến thức hệ thống TMĐT
2	2	4	Kiến thức tiếp thị căn bản và trực tuyến
2	2	5	Kiến thức quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp
2	2	6	Kiến thức quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấp
2	2	7	Kiến thức lập trình trên nền tảng web
2	2	8	Kiến thức lập trình trên thiết bị di động
2	2	9	Kiến thức quản lý dự án TMĐT
2	2	10	Kiến thức khai thác dữ liệu
2	2	11	Kiến thức hệ hỗ trợ ra quyết định
2	2	12	Kiến thức về luật trong TMĐT
2	2	13	Kiến thức an toàn và bảo mật TMĐT
2	2	14	Kiến thức hệ thống thanh toán trực tuyến
2	2	15	Kiến thức hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
2	2	16	Kiến thức chiến lược kinh doanh điện tử
2	2	17	Kiến thức phân tích dữ liệu kinh doanh
2	2	18	Kiến thức quản trị chuỗi cung ứng
2	2	19	Kiến thức quản trị kênh phân phối
2	2	20	Kiến thức dữ liệu lớn
2	2	21	Kiến thức cơ sở dữ liệu phân tán
2	2	22	Kiến thức mạng xã hội
2	2	23	Khối kiến thức mở rộng và nâng cao khác

LO 3. Lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề			
3	1		Xác định và hình thành vấn đề
3	2		Mô hình hóa và phân tích
3	3		Suy luận và giải quyết
3	4		Đánh giá giải pháp và đề xuất
LO 4. Kỹ năng nghiên cứu khoa học và khám phá tri thức			
4	1		Tìm kiếm tài liệu, thu thập thông tin
4	2		Hình thành giả thuyết
4	3		Thực nghiệm để khám phá tri thức
4	4		Kiểm chứng và bảo vệ giả thuyết
LO 5. Tư duy hệ thống			
5	1		Suy nghĩ toàn cục
5	2		Sự tương tác giữa các thành phần trong hệ thống
5	3		Xác định độ ưu tiên và quan trọng
5	4		Đánh giá hệ thống
LO 6. Có nhận thức về sự cần thiết và có năng lực để học tập suốt đời. Có hiểu biết về các giá trị đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp			
6	1		Tự phát triển kiến thức nghề nghiệp
6	2		Đeo đuổi và tìm kiếm các tri thức và công nghệ mới
6	3		Cập nhật kiến thức
6	4		Nắm bắt các chuẩn mực và nguyên tắc đạo đức
6	5		Trách nhiệm và cách hành xử chuyên nghiệp
6	6		Trung thực, uy tín và trung thành
LO 7. Kỹ năng làm việc nhóm			
7	1		Xác định vai trò thành viên hay lãnh đạo nhóm
7	2		Thành lập nhóm
7	3		Quản lý tiến trình hoạt động của nhóm
LO 8. Kỹ năng giao tiếp			
8	1		Kỹ năng giao tiếp nghe, nói, đọc, viết
8	2		Kỹ năng trình bày
8	3		Kỹ năng đàm phán
8	4		Kỹ năng phát triển các mối quan hê xã hội
LO 9. Kỹ năng ngoại ngữ			
9	1		Kỹ năng giao tiếp nghe, nói, đọc, viết tổng quát
9	2		Đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng ngoại ngữ
9	2	1	Các thuật ngữ chuyên môn cơ bản
9	2	2	Đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng ngoại ngữ

LO 10. Hiểu bối cảnh và nhu cầu xã hội, có kỹ năng xây dựng ý tưởng, thiết kế, xây dựng và triển khai ứng dụng			
10	1	Hiểu bối cảnh và nhu cầu xã hội	
10	2	Kỹ năng xây dựng ý tưởng, thiết kế, xây dựng và triển khai ứng dụng	
10	2	1	Kỹ năng xây dựng ý tưởng
10	2	2	Kỹ năng thiết kế, xây dựng và triển khai ứng dụng

1.3 Cơ hội nghề nghiệp (vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp)

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở những phạm vi và lĩnh vực khác nhau như:

- Chuyên viên tư vấn: hoạch định chính sách phát triển TMĐT, xây dựng và bảo trì các dự án công nghệ thông tin liên quan đến lĩnh vực Thương mại điện tử hoặc quản trị doanh nghiệp điện tử.

- Chuyên viên CNTT - TMĐT: xây dựng các hệ thống giao dịch thương mại, kinh doanh trực tuyến tại cơ quan và doanh nghiệp (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng…).

- Giảng dạy đào tạo: Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và ứng dụng thương mại điện tử ở các trường đại học và cao đẳng trên cả nước.

- Khởi nghiệp doanh nhân: xây dựng kế hoạch kinh doanh để biến ý tưởng thành hiện thực. Kiến thức được trang bị ở giảng đường sẽ là lợi thế cho các bạn trẻ khởi nghiệp kinh doanh trực tuyến thành công.

- Giám đốc kinh doanh trực tuyến: sau khi ra trường và tích lũy kinh nghiệm vài năm, vị trí Giám đốc kinh doanh trực tuyến là điều mà sinh viên có thể nhắm tới và đạt được.

2. Thời gian đào tạo

- Thời gian đào tạo: 4 năm, 8 học kỳ.

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa (tính bằng tín chỉ)

- Tổng số tín chỉ: 133.

4. Đối tượng tuyển sinh

- Đối tượng tuyển sinh xét theo quy định chung của nhà Trường.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

5.1 Quy trình đào tạo

- Chương trình đào tạo được thực hiện dựa trên quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

- Dựa theo thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa hai trường Trường ĐH CNTT (UIT) và ĐH Kinh Tế- Luật (UEL), các môn học có liên quan về kinh tế sẽ do các giảng viên của UEL đảm trách chính, các môn học liên quan về công nghệ sẽ do giảng viên UIT đảm trách chính dựa trên tinh thần phối hợp hỗ trợ để hoàn thành nội dung chương trình đào tạo ngành Thương mại điện tử, nhằm sử dụng chung nguồn lực của ĐHQG và tận dụng nguồn nhân lực của UEL và thể hiện tính hệ thống của ĐHQG.

5.2 Điều kiện tốt nghiệp

- Công nhận tốt nghiệp: Sinh viên đã tích lũy tối thiểu là 133TC, đã hoàn thành các môn học bắt buộc đối với ngành đăng ký tốt nghiệp.

- Ngoài ra, sinh viên phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn khác theo Quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng: Kỹ sư Hệ thống Thông tin, chương trình chính quy tập trung.

6. Thang điểm (theo thang điểm 10):

- Theo thang điểm 10.

7. Nội dung chương trình

7.1 Tỷ lệ các khối kiến thức

- Không kể Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng.

Khối kiến thức		Tổng số tín chỉ	Tỷ lệ (%)
Khối kiến thức giáo dục đại cương (40TC)	Lý luận chính trị	10	8%
	Toán - Khoa học tự nhiên	14	11%
	Ngoại ngữ	12	9%
	Giáo dục thể chất - Giáo dục Quốc phòng	-	-
	Môn học khác	4	3%
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (81TC)	Cơ sở nhóm ngành	26	20%
	Cơ sở ngành	25	19%
	Chuyên ngành + Tự chọn	30	23%
Khối kiến thức tốt nghiệp (12TC)	Thực tập doanh nghiệp	2	2%
	Khóa luận hoặc 03 môn học chuyên đề tốt nghiệp	10	8%
Tổng số tín chỉ tích lũy tối thiểu toàn khóa		**133**	**100%**

7.2 Kiến thức giáo dục đại cương

- Tổng cộng 40 tín chỉ (không kể Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng).

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH	% TH/TC
Các môn lý luận chính trị			10			
1	SS001	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin	5	5	0	0%
2	SS002	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN	3	3	0	0%
3	SS003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2	0	0%
Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên			14			
4	MA006	Giải tích	4	4	0	0%
5	MA003	Đại số tuyến tính	3	3	0	0%
6	MA004	Cấu trúc rời rạc	4	4	0	0%
7	MA005	Xác suất thống kê	3	3	0	0%
Ngoại ngữ			12			
8	EN004	Anh văn 1	4	4	0	0%
9	EN005	Anh văn 2	4	4	0	0%
10	EN006	Anh văn 3	4	4	0	0%
Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng						
11	PE001	Giáo dục thể chất 1				
12	PE002	Giáo dục thể chất 2				
13	ME001	Giáo dục quốc phòng				
Môn học khác			4			
14	SS004	Kỹ năng nghề nghiệp	2	2	0	0%
15	SS006	Pháp luật đại cương	2	2	0	0%

7.3 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

- Tổng cộng 81 tín chỉ.

7.3.1 Nhóm các môn học cơ sở nhóm ngành (26TC)

- Bắt buộc cho tất cả sinh viên trường Đại học Công nghệ thông tin.

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH	% TH/TC
16	IT001	Nhập môn lập trình	4	3	1	25%
17	IT002	Lập trình hướng đối tượng	4	3	1	25%
18	IT003	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	4	3	1	25%
19	IT004	Cơ sở dữ liệu	4	3	1	25%

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH	% TH/TC
20	IT005	Nhập môn mạng máy tính	4	3	1	25%
21	IT009	Giới thiệu ngành	2	2	0	0%
22	SE104	Nhập môn công nghệ phần mềm	4	3	1	25%
		Tổng cộng	**26**	**20**	**6**	

7.3.2 Nhóm các môn học cơ sở ngành (25TC)

- Các môn học bắt buộc đối với sinh viên ngànhThương mại điện tử.

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH	% TH/TC
23	EC001	Kinh tế học đại cương	4	4	0	0%
24	EC003	Tiếp thị căn bản	3	3	0	0%
25	EC201	Phân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp	4	3	1	25%
26	EC208	Quản trị dự án TMĐT	3	3	0	0%
27	IS334	Thương mại điện tử	3	3	0	0%
28	IS207	Phát triển ứng dụng web	4	3	1	25%
29	IS252	Khai thác dữ liệu	4	3	1	25%
		Tổng cộng	**25**	**22**	**3**	

7.3.3 Nhóm môn học bắt buộc ngành Thương mại điện tử (20TC)

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH	% TH/TC
30	EC311	Tiếp thị trực tuyến	3	2	1	33%
31	EC312	Thiết kế hệ thống TMĐT	3	2	1	33%
32	EC213	Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấp	3	2	1	33%
33	EC337	Hệ thống thanh toán trực tuyến	3	3	0	0%
34	IS254	Hệ hỗ trợ ra quyết định	3	3	0	0%
35	EC229	Pháp luật trong TMĐT	2	2	0	0%
36	EC335	An toàn và bảo mật TMĐT	3	3	0	0%
		Tổng cộng	**20**	**17**	**3**	

7.3.4 Nhóm các môn tự chọn ngành Thương mại điện tử

- Số tín chỉ tự chọn tối thiểu là 10. Trong đó sinh viên có thể chọn học 7 tín chỉ các môn ngoài danh sách dưới đây của ngành khác.

STT	Mã môn học	Tên môn học	TC	LT	TH	% TH/TC
37	EC214	Nhập môn quản trị chuỗi cung ứng(*)	3	2	1	33%
38	EC331	Quản trị chiến lược kinh doanh điện tử(*)	3	3	0	0%
39	EC332	Quản trị sản xuất	3	3	0	0%
40	EC333	Quản trị tài chính doanh nghiệp	3	3	0	0%
41	EC334	Quản trị kênh phân phối	3	3	0	0%
42	EC338	Quản trị bán hàng	3	3	0	0%
43	EC336	Quản trị nhân lực	3	3	0	0%
44	EC002	Quản trị doanh nghiệp	3	3	0	0%
45	IS210	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	4	3	1	25%
46	NT118	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động	3	2	1	33%
47	IS336	Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp(*)	4	3	1	25%
48	IS217	Kho dữ liệu và OLAP	3	3	0	0%
49	IS405	Dữ liệu lớn(*)	4	3	1	25%
50	IS403	Phân tích dữ liệu kinh doanh(*)	3	3	0	0%
51	IS353	Mạng xã hội	3	3	0	0%
52	IS105	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle	4	3	1	25%
53	IS332	Hệ thống thông tin quản lý	3	3	0	0%
54	EC232	Nguyên lý kế toán	3	3	0	25%

7.3.5 Khối kiến thức tốt nghiệp

- Tổng cộng 12 tín chỉ.

7.3.6 Thực tập doanh nghiệp

- Sinh viên bắt buộc phải đi thực tập thực tế tại các doanh nghiệp và thực hiện báo cáo thực tập nộp về Khoa.

- Thực tập doanh nghiệp: 2 tín chỉ

7.3.7 Khóa luận tốt nghiệp

- Sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp (10 tín chỉ) hoặc học các môn chuyên đề tốt nghiệp thay thế (tổng cộng số tín chỉ các môn học là 10).

- Khóa luận tốt nghiệp: 10 tín chỉ.

7.3.8 Nhóm các môn học chuyên đề tốt nghiệp

- Sinh viên học 3 môn chuyên đề tốt nghiệp (10TC) trong danh sách các môn tự chọn có dấu (*) hoặc các môn học do Bộ môn đề nghị bổ sung với định hướng phù hợp cho ngành TMĐT.

8. Ma trận chuẩn đầu ra với môn học

8.1 Các môn học đại cương

STT	Tên môn học	Chuẩn đầu ra									
		LO 1	LO 2	LO 3	LO 4	LO 5	LO 6	LO 7	LO 8	LO 9	LO 10
1	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin	X									
2	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN	X									
3	Tư tưởng Hồ Chí Minh	X									
4	Giáo dục thể chất	X									
5	Giáo dục quốc phòng	X									
6	Giải tích	X									
7	Anh văn 1									X	
8	Anh văn 2									X	
9	Anh văn 3									X	
10	Đại số tuyến tính	X									
11	Cấu trúc rời rạc	X									
12	Xác suất thống kê	X									

8.2 Các môn học cơ sở nhóm ngành

STT	Tên môn học	Chuẩn đầu ra									
		LO 1	LO 2	LO 3	LO 4	LO 5	LO 6	LO 7	LO 8	LO 9	LO 10
13	Nhập môn lập trình	X	X					X	X		
14	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật		X					X	X		
15	Cơ sở dữ liệu		X	X		X		X	X		
16	Lập trình hướng đối tượng		X	X		X		X	X		
17	Nhập môn mạng máy tính		X	X		X		X	X		
18	Giới thiệu ngành		X				X	X	X		
19	Nhập môn công nghệ phần mềm		X				X	X	X		

8.3 Các môn học cơ sở ngành

STT	Tên môn học	Chuẩn đầu ra									
		LO 1	LO 2	LO 3	LO 4	LO 5	LO 6	LO 7	LO 8	LO 9	LO 10
20	Thương mại điện tử		X	X	X	X		X	X		X
21	Phân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp		X	X		X		X	X		X
22	Quản trị dự án TMĐT		X	X		X		X	X		X
23	Phát triển ứng dụng web		X	X		X		X	X		X
24	Kinh tế học đại cương		X								X
25	Marketing cơ bản		X								X
26	Khai thác dữ liệu		X	X	X						X

8.4 Các môn học chuyên ngành

STT	Tên môn học	Chuẩn đầu ra									
		LO 1	LO 2	LO 3	LO 4	LO 5	LO 6	LO 7	LO 8	LO 9	LO 10
27	Tiếp thị trực tuyến		X	X		X		X	X		X
28	Thiết kế hệ thống TMĐT		X	X		X		X	X		X
29	Hệ hỗ trợ ra quyết định		X	X	X	X		X	X		X
30	Quản trị quan hệ khách hàng và NCC		X	X	X	X		X	X		X
31	Hệ thống thanh toán trực tuyến		X	X		X		X	X		X
32	Pháp luật trong TMĐT		X								X
33	An toàn và bảo mật TMĐT		X								X
34	Khóa luận tốt nghiệp		X	X	X	X	X		X	X	X

8.5 Các môn học khác

STT	Tên môn học	Chuẩn đầu ra									
		LO 1	LO 2	LO 3	LO 4	LO 5	LO 6	LO 7	LO 8	LO 9	LO 10
35	Kỹ năng nghề nghiệp		X	X	X	X	X				X
36	Pháp luật đại cương	X									X

8.6 Các môn học tự chọn

STT	Tên môn học	Chuẩn đầu ra									
		LO 1	LO 2	LO 3	LO 4	LO 5	LO 6	LO 7	LO 8	LO 9	LO 10
37	Nhập môn quản trị chuỗi cung ứng		X	X X		X		X	X		X
38	Quản trị chiến lược kinh doanh điện tử		X	X		X		X	X		X
39	Quản trị sản xuất		X	X		X		X	X		X
40	Quản trị tài chính doanh ng-hiệp		X	X		X		X	X		X
41	Quản trị kênh phân phối		X	X		X		X	X		X
42	Quản trị bán hàng		X	X		X		X	X		X
43	Quản trị nhân lực		X X	X		X		X	X		X
44	Quản trị doanh nghiệp		X	X		X		X	X		X
45	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu		X	X		X		X	X		
46	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động		X	X		X		X	X		
47	Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp		X	X		X		X	X		X
48	Kho dữ liệu và OLAP		X	X		X		X	X		X
49	Khai thác dữ liệu		X	X	X	X		X	X		
50	Dữ liệu lớn		X	X		X		X	X		X
51	Phân tích dữ liệu kinh doanh		X	X	X	X		X	X		X
52	Mạng xã hội		X	X		X		X	X		
53	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle		X	X		X		X	X		
54	Hệ thống thông tin quản lý		X	X		X		X	X		X
55	Nguyên lý kế toán	X	X	X		X		X	X		X

9. Dự kiến kế hoạch giảng dạy

GIAI ĐOẠN I: 54TC						
Học kỳ	**Mã môn**	**Tên môn**	**TC**	**LT**	**TH**	**% TH/ TC**
1	IT001	Nhập môn lập trình	4	3	1	25%
	MA006	Giải tích	4	4	0	0%
	MA003	Đại số tuyến tính	3	3	0	0%
	IT009	Giới thiệu ngành	2	2	0	0%
	EN004	Anh Văn 1	4	4	0	0%
	PE001	Giáo dục thể chất 1				
	ME001	Giáo dục quốc phòng				
		Tổng số tín chỉ HK1	**17**	**16**	**1**	
2	IT002	Lập trình hướng đối tượng	4	3	1	25%
	IT003	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	4	3	1	25%
	EC001	Kinh tế học đại cương	4	4	0	0%
	SS004	Kỹ năng nghề nghiệp	2	2	0	0%
	EN005	Anh Văn 2	4	4	0	0%
	PE002	Giáo dục thể chất 2				
		Tổng số tín chỉ HK2	**18**	**16**	**2**	
3	IT004	Cơ sở dữ liệu	4	3	1	25%
	IT005	Nhập môn mạng máy tính	4	3	1	25%
	MA004	Cấu trúc rời rạc	4	4	0	0%
	MA005	Xác suất thống kê	3	3	0	0%
	EN006	Anh Văn 3	4	4	0	0%
		Tổng số tín chỉ HK3	**19**	**17**	**2**	
GIAI ĐOẠN II: 79TC						
4	SE104	Nhập môn công nghệ phần mềm	4	3	1	25%
	IS207	Phát triển ứng dụng web	4	3	1	25%
	IS334	Thương mại điện tử	3	3	0	0%
	EC003	Tiếp thị căn bản	3	3	0	0%
	SS002	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN	3	3	0	0%
		Tổng số tín chỉ HK4	**17**	**15**	**2**	

Học kỳ	Mã môn	Tên môn	TC	LT	TH	% TH/ TC
5	IS252	Khai thác dữ liệu	4	3	1	25%
	EC201	Phân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp	4	3	1	25%
	EC213	Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấp	3	2	1	33%
	SS003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2	0	0%
		Tự chọn	4	4	0	0%
		Tổng số tín chỉ HK5	**17**	**14**	**3**	
6	EC311	Tiếp thị trực tuyến	3	2	1	33%
	EC312	Thiết kế hệ thống thương mại điện tử	3	2	1	33%
	IS254	Hệ hỗ trợ ra quyết định	3	3	0	0%
	EC337	Hệ thống thanh toán trực tuyến	3	3	0	0%
	SS006	Pháp luật đại cương	2	2	0	0%
		Tự chọn	3	3	0	0%
		Tổng số tín chỉ HK6	**17**	**15**	**2**	
7	EC222	Thực tập doanh nghiệp	2	2	0	0%
	EC229	Pháp luật trong thương mại điện tử	2	2	0	0%
	EC335	An toàn và bảo mật TMĐT	3	3	0	0%
	EC208	Quản trị dự án TMĐT	3	3	0	0%
	SS001	Những nguyên lý CB của chủ nghĩa Mác Lênin	5	5	0	0%
		Tự chọn	3	3	0	0%
		Tổng số tín chỉ HK7	**18**	**18**	**0**	
8		Sinh viên chọn một trong hai hình thức sau:				
	EC401	Khóa luận tốt nghiệp hoặc học 10 tín chỉ tổng cộng cho các môn học thuộc chuyên đề tốt nghiệp.	10	10	0	0%
		Tổng số tín chỉ HK8	**10**	**10**	**0**	

FPT Software

FRESHER ACADEMY

Thư ngỏ

GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP
FPT SOFTWARE

FPT Software là công ty thành viên của Tập đoàn FPT, được thành lập từ năm 1999, sau 16 năm hoạt động và phát triển, FPT Software hiện là công ty xuất khẩu dịch vụ phần mềm lớn nhất Đông Nam Á, có mặt tại 11 quốc gia trên thế giới.

Với sứ mệnh "Mang trí tuệ Việt Nam ra toàn cầu", toàn thể ban lãnh đạo và nhân viên FPT Software cùng đặt ra mục tiêu lớn: đến năm 2020 sẽ đạt 1 tỷ USD doanh thu, 30.000 người. Đây là một mục tiêu đầy thách thức nhưng mang lại cơ hội không giới hạn cho mỗi thành viên của FPT Software và các nhân viên tiềm năng tương lai.

Do vậy, FPT Software đã cho ra đời Viện đào tạo tân binh – Fresher Academy.
Fresher Academy là học viện đào tạo CNTT nội bộ lớn nhất Việt Nam. Tự hào là bệ phóng sự nghiệp vững chắc cho 3000 -4000 kỹ sư công nghệ thông tin trẻ mỗi năm tại FPT Software.

Chỉ cần bạn có đam mê, chúng tôi sẽ trang bị cho bạn "vũ khí" để thành công.

CÔNG NGHỆ
Bồi dưỡng kiến thức nền tảng CNTT, đào tạo chuyên sâu về lập trình/kiểm thử/quản lý chất lượng.

TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ
Làm quen với quy trình dự án và môi trường làm việc chuyên nghiệp.

KỸ NĂNG
Đào tạo ngoại ngữ miễn phí và hoàn thiện kỹ năng tự học, làm việc nhóm, phỏng vấn, thuyết trình...

TINH THẦN
Định hướng công việc, bản lĩnh làm việc trong các dự án toàn cầu.

FPT SOFTWARE
CHINH PHỤC THẾ GIỚI
YOU CAN MAKE IT!

LienVietPostBank
NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

Ví Việt - Sản phẩm của **LienVietPostBank**

TẠO TÀI KHOẢN
MIỄN PHÍ VÀ DỄ DÀNG
SỬ DỤNG MỌI LÚC, MỌI NƠI

Tải và cài đặt dễ dàng từ GooglePlay hoặc Appstore

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

THANH TOÁN HÓA ĐƠN
GẦN **200** DỊCH VỤ
DỄ DÀNG, NHANH CHÓNG

Zing · Garena · vcoin · mobifone

CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
TRONG 10S CHỈ 3.300Đ/GD

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG
LÃI SUẤT ƯU ĐÃI
DỄ DÀNG - NHANH CHÓNG

- *Gửi tiết kiệm Online*
- *Vay cầm cố tiền gửi tiết kiệm*
- *Truy vấn tài khoản thanh toán*

www.viviet.vn

www.facebook.com/viviet.vn

TỔNG ĐÀI CSKH (Miễn phí)
1800 6665

TẦM NHÌN

- Trường Đại học Công nghệ Thông tin là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và phục vụ cộng đồng.

- Trường Đại học Công nghệ Thông tin là một trung tâm hàng đầu về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về công nghệ thông tin – truyền thông và các lĩnh vực liên quan.

SỨ MẠNG

Trường Đại học Công nghệ Thông tin trở thành trường đại học uy tín về công nghệ thông tin – truyền thông và các lĩnh vực liên quan trong khu vực Châu Á.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: (028) 372 52002 Email: info@uit.edu.vn.
Website: https://www.uit.edu.vn/